SISTEM INFORMASI MONITORING STOK KAIN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE PADA PT CLINT JAYA TEXTILE

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:

RIZKI MUHAMAD AKBAR

NPM. 302220023

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SISTEM INFORMASI MONITORING STOK KAIN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE PADA PT CLINT JAYA TEXTILE

Disusun oleh:

RIZKI MUHAMAD AKBAR
NPM. 302220023

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Rosmalina, S.T., M.Kom.	Khilda Nistrina, S.Pd., M.Sc.
NIK. 04104808122	NIK. 04104820004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SISTEM INFORMASI MONITORING STOK KAIN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE PADA PT CLINT JAYA TEXTILE

Disusun oleh:

RIZKI MUHAMAD AKBAR
NPM. 302220023

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Sukiman, S.Tr.Kom., M.kom.	Denny Rusdianto, ST., M.Kom.
NIK. 04104821001	NIK. 04104808094

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

SISTEM INFORMASI MONITORING STOK KAIN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE PADA PT CLINT JAYA TEXTILE

Disusun oleh:

RIZKI MUHAMAD AKBAR
NPM. 302220023

SKRIPSI ini telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Mengetahui, Dekan	Mengesahkan, Ketua Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T. NIK. 04104808008	Rosmalina, S.T., M.Kom. NIK. 04104808122

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	:	Rizki Muhamad Akbar
NPM	:	302220023
Jurusan	:	Sistem Informasi
Fakultas	:	Teknologi Informasi
Judul	:	Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile

Dengan ini penulis menyatakan sebenar-benarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan analisis yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis mencantumkan sumber yang jelas mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang seharusnya.

Bandung, Agustus 2026

Rizki Muhamad Akbar
NPM: 302220023

ABSTRAK

PT Clint Jaya Textile merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi tekstil, salah satunya pada proses Sublim. Dalam kegiatan produksi, pengelolaan dan monitoring stok kain menjadi salah satu bagian penting untuk mengetahui ketersediaan kain yang dapat digunakan dalam proses produksi.

Proses pencatatan dan pemantauan stok yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengetahui kondisi stok secara cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan kain dalam proses produksi serta pencatatan sisa kain yang masih dapat digunakan perlu dikelola agar perubahan jumlah stok dapat tercatat dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile yang dapat membantu proses pengelolaan dan pemantauan stok kain. Metode PIECES digunakan untuk menganalisis permasalahan pada sistem yang berjalan berdasarkan aspek Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service.

Sistem yang dibangun berbasis web dan dilengkapi dengan fitur pengelolaan kain masuk, penggunaan kain dalam produksi, histori penggunaan kain, monitoring stok, generate QR Code, scan QR Code, serta pencatatan sisa kain pada proses Sublim. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat membantu menghubungkan proses penggunaan kain dengan perubahan stok sehingga informasi jumlah stok dapat diperbarui secara lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, Admin dapat melakukan monitoring stok kain dengan lebih mudah dan memperoleh informasi mengenai kondisi stok yang tersedia untuk mendukung kegiatan produksi pada PT Clint Jaya Textile.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Monitoring Stok Kain, QR Code, PIECES, PT Clint Jaya Textile.

ABSTRACT

PT Clint Jaya Textile is a company engaged in textile production, particularly in the Sublimation process. In production activities, managing and monitoring fabric stock is an important aspect to determine the availability of fabric that can be used in the production process. Unintegrated stock recording and monitoring processes can make it difficult to obtain information about stock conditions quickly and accurately.

In addition, fabric usage during the production process and the recording of reusable leftover fabric need to be properly managed so that changes in stock quantities can be recorded accurately. This research aims to develop a Web-Based Fabric Stock Monitoring Information System Using QR Code at PT Clint Jaya Textile to support the management and monitoring of fabric stock. The PIECES method is used to analyze problems in the existing system based on the aspects of Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service.

The developed system is web-based and provides features for managing incoming fabric, recording fabric usage in production, viewing fabric usage history, monitoring stock, generating QR Codes, scanning QR Codes, and recording leftover fabric in the Sublimation process. The implementation results show that the system can connect the fabric usage process with stock changes so that stock information can be updated in a more structured manner. With this system, Admins can monitor fabric stock more easily and obtain information regarding available stock conditions to support production activities at PT Clint Jaya Textile.

Keywords: *Information System, Fabric Stock Monitoring, QR Code, PIECES, PT Clint Jaya Textile.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "SISTEM INFORMASI MONITORING STOK KAIN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN QR CODE PADA PT CLINT JAYA TEXTILE" ini dengan baik. Dalam penyusunannya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini.
2. Ibunda Evi Hopipah, semoga selalu diberikan kesehatan dan bangga dengan gelar anakmu
3. Ayahanda Asep Ahmad, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan bangga dengan gelar anakmu.
4. Kakak tercinta Intan Fauziah yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam proses penyusunan Skripsi ini.
5. Adik tercinta Kamila Aulia Putri, semoga sehat selalu, dan selalu semangat untuk meraih impianmu juga.
6. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
7. Ibu Rosmalina, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas Bale Bandung.
8. Bapak Denny Rusdianto, M.Kom selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi saran-saran yang berharga dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Bapak Sukiman, STr.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi saran-saran yang berharga dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Teknologi Sistem Informasi Universitas Bale Bandung.

11. PT Clint Jaya Textile, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
13. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu dan selalu mendukung daalam penyusunan tugas akhir ini.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Rizki Muhamad Akbar. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini. Tidak semua proses berjalan dengan mudah, namun setiap tantangan telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah Skripsi, tetapi juga tentang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bertanggung jawab. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi bekal untuk menghadapi perjalanan dan tantangan berikutnya. Semoga penulis dapat terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai setiap tujuan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan baik, semoga dengan adanya laporan ini bisa bermanfaat bagi semua.

Bandung, Agustus 2026

Rizki Muhamad Akbar
NPM. 302220023

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian 4

1.5 Metodologi Penelitian 4

1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1 Landasan Teori 8

2.2 Dasar Teori 12

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **46**

3.1 Kerangka Pikir 46

3.2 Deskripsi 46

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI **51**

4.1 Analisis Sistem Berjalan 51

4.2 Perancangan 54

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN **91**

5.1 Hasil Tampilan 91

5.2 Hasil Pengujian 97

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN **103**

6.1 Kesimpulan 103

6.2 Saran 104
DAFTAR PUSTAKA **105**
LAMPIRAN **108**

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Kerangka Pikir 46
GAMBAR 4.1 Alur Sistem Usulan 56
GAMBAR 4.2 Flowmap Sistem 57
GAMBAR 4.3 Activity Diagram Login Admin 65
GAMBAR 4.4 Activity Diagram Kain Masuk 66
GAMBAR 4.5 Activity Diagram Kain Keluar 67
GAMBAR 4.6 Activity Diagram Data Produksi 68
GAMBAR 4.7 Activity Diagram Generate QR Code 69
GAMBAR 4.8 Activity Diagram Scan QR Code 70
GAMBAR 4.9 Activity Diagram Kartu Proses Produksi 71
GAMBAR 4.10 Activity Diagram Kartu Proses Sublim 72
GAMBAR 4.11 Activity Diagram Monitoring Stok 73
GAMBAR 4.12 Sequence Diagram Login Admin 74
GAMBAR 4.13 Sequence Diagram Kain Masuk 75
GAMBAR 4.14 Sequence Diagram Kain Keluar 75
GAMBAR 4.15 Sequence Data Produksi 76
GAMBAR 4.16 Sequence Generate QR Code 76
GAMBAR 4.17 Sequence Diagram Scan QR Code 77
GAMBAR 4.18 Sequence Diagram Kartu Proses Produksi 77
GAMBAR 4.19 Sequence Diagram Kartu Proses Sublim 78
GAMBAR 4.20 Sequence Diagram Monitoring Stok 78
GAMBAR 4.21 Class Diagram 79
GAMBAR 4.22 Rancangan Halaman Login 84
GAMBAR 4.23 Rancangan Halaman Dashboar 85
GAMBAR 4.24 Rancangan Halaman Kain Masuk 85
GAMBAR 4.25 Rancangan Halaman Kain Keluar 86
GAMBAR 4.26 Rancangan Halaman Data Produksi 86
GAMBAR 4.27 Rancangan Halaman Generate QR Code 87
GAMBAR 4.28 Rancangan Halaman Scan QR Code 87
GAMBAR 4.29 Rancangan Halaman Kartu Proses Produksi 88

GAMBAR 4.30 Rancangan Halaman Kartu proses Sublim 89
GAMBAR 4.31 Rancangan Halaman Monitoring Stok 89
GAMBAR 5.1 Tampilan Halaman Login 92
GAMBAR 5.2 Tampilan Halaman Dashboard 92
GAMBAR 5.3 Tampilan Halaman Kain Masuk 93
GAMBAR 5.4 Tampilan Halaman Kain Keluar/Histori Pemakaian 94
GAMBAR 5.5 Tampilan Halaman Data Produksi 94
GAMBAR 5.6 Tampilan Halaman Generate QR Code 95
GAMBAR 5.7 Tampilan Halaman Scan QR Code 95
GAMBAR 5.8 Tampilan Halaman Kartu Proses Produksi 96
GAMBAR 5.9 Tampilan Halaman Proses Pencatatan Sisa Kain..... 96
GAMBAR 5.10 Tampilan Halaman Monitoring Stok Kain 97

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Acuan Jurnal Penelitian 8
TABEL 4.1 Deskripsi Use Case 61
TABEL 4.2 Use Case Login 62
TABEL 4.3 Use Case Kain Masuk 62
TABEL 4.4 Use Case Kain Keluar 62
TABEL 4.5 Use Case Kelola Data Produksi 63
TABEL 4.6 Use Case Generate QR Code 63
TABEL 4.7 Use Case Scan QR Code 63
TABEL 4.8 Use Case Kartu Proses Produksi 63
TABEL 4.9 Use Case Kartu Proses Sublim 64
TABEL 4.10 Use Case Monitoring Stok 64
TABEL 4.11 Users 80
TABEL 4.12 Stok kain 81
TABEL 4.13 Kain Masuk 81
TABEL 4.14 Kain Keluar 81
TABEL 4.15 Produksis 82
TABEL 4.16 Sublims 83
TABEL 4.17 QR Codes 83
TABEL 5.1 Pengujian Halaman Login 98
TABEL 5.2 Pengujian Data Kain 98
TABEL 5.3 Pengujian Kain Masuk 98
TABEL 5.4 Pengujian Kain Keluar/Histori Pemakaian 99
TABEL 5.5 Pengujian Data Produksi 99
TABEL 5.6 Pengujian Generate QR Code 99
TABEL 5.7 Pengujian Scan QR Code 100
TABEL 5.8 Pengujian Kartu Proses Produksi 100
TABEL 5.9 Pengujian Sisa Kain 101
TABEL 5.10 Pengujian Monitoring Stok 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin banyak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam proses pencatatan dan pengelolaan data. Penggunaan sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengelola data dengan lebih teratur, mempercepat pencarian informasi, serta mengurangi pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Salah satu kegiatan yang membutuhkan pengelolaan data dengan baik adalah pengelolaan persediaan bahan yang digunakan dalam proses produksi.

PT Clint Jaya Textile merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Perusahaan ini mulai melakukan kegiatan produksi pada September 2024. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki satu orang Admin yang bertugas menangani beberapa pekerjaan, seperti melakukan input data produksi harian, mengelola data kain, serta mengurus proses penerimaan dan pengiriman barang. Kondisi tersebut membuat pekerjaan Admin cukup banyak sehingga proses pembaruan data stok kain sering mengalami keterlambatan.

Pada proses pengelolaan stok kain, pencatatan masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, sisa kain dari proses produksi yang masih dapat digunakan belum langsung dimasukkan kembali ke dalam data stok kain. Akibatnya, jumlah stok yang terdapat pada pencatatan tidak selalu menunjukkan kondisi stok kain yang sebenarnya. Ketika Admin ingin melakukan pembaruan stok, Admin harus melakukan pengecekan dan menghitung kembali kain yang telah masuk ke proses produksi, kain yang telah keluar, serta sisa kain yang masih dapat digunakan.

Kondisi tersebut membuat proses monitoring stok menjadi kurang efektif. Admin juga sering meminta bantuan bagian gudang untuk melakukan pengecekan ulang secara langsung ke lapangan. Hal ini terjadi karena Admin tidak selalu dapat memperbarui data stok dengan cepat, sementara Admin juga harus melakukan input data produksi harian serta mengurus penerimaan dan pengiriman barang. Selain membutuhkan waktu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan informasi stok

yang tersedia pada sistem pencatatan berbeda dengan kondisi stok yang sebenarnya di gudang.

Permasalahan mengenai pengelolaan data secara manual juga ditemukan pada penelitian terdahulu Nurnaini Shadir, Nirsal, dan Supriadi (2023) menjelaskan bahwa layanan persuratan yang masih menggunakan Microsoft Office dan dilakukan secara langsung menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif. Penelitian tersebut kemudian mengembangkan aplikasi layanan persuratan berbasis website menggunakan framework Laravel sehingga proses pengajuan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis website dapat membantu mengurangi proses manual dan membuat pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, PT Clint Jaya Textile membutuhkan sistem yang dapat membantu Admin dalam melakukan pencatatan dan monitoring stok kain secara lebih terstruktur. Sistem yang diusulkan berbasis web sehingga data kain masuk, kain keluar, penggunaan kain, dan perubahan stok dapat disimpan dalam satu database. Dengan adanya sistem tersebut, Admin tidak perlu melakukan penghitungan ulang secara manual setiap kali ingin mengetahui kondisi stok kain.

Selain itu, sistem yang dikembangkan menggunakan Quick Response (QR) Code sebagai media identifikasi dan akses cepat terhadap data produksi. QR Code dibuat berdasarkan data produksi yang telah dimasukkan oleh Admin dan digunakan pada kartu proses produksi. Operator dapat melakukan scan QR Code untuk mengakses data produksi yang sesuai tanpa harus mencari atau memasukkan nomor produksi secara manual.

Pada proses Sublim, Operator juga dapat mengisi jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan melalui form Kartu Proses Sublim. Setelah data disimpan, sistem akan secara otomatis menambahkan jumlah sisa kain tersebut ke dalam stok kain. Dengan demikian, sisa kain yang masih dapat digunakan tetap tercatat sebagai persediaan dan tidak terlewat dalam proses monitoring stok.

Dengan adanya sistem informasi berbasis web dan pemanfaatan QR Code tersebut, proses pencatatan dan monitoring stok kain diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Admin juga dapat memperoleh informasi stok tanpa harus selalu melakukan pengecekan ulang ke gudang. Berdasarkan uraian

tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web pada PT Clint Jaya Textile?
2. Bagaimana menerapkan QR Code sebagai media untuk mempermudah Operator dalam mengakses data produksi dan melakukan input Kartu Proses?
3. Bagaimana membangun sistem yang dapat mencatat penggunaan kain serta secara otomatis memasukkan kembali sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan ke dalam stok?
4. Bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu Admin dalam melakukan monitoring stok kain dengan lebih cepat dan mengurangi kebutuhan pengecekan ulang ke gudang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berfokus pada monitoring stok kain pada PT Clint Jaya Textile.
2. Sistem dibuat berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL.
3. Pengguna sistem terdiri dari Admin dan Operator Produksi dengan hak akses yang berbeda.
4. QR Code digunakan sebagai identitas dan media akses cepat terhadap data produksi pada Kartu Proses.
5. Sistem mencakup pencatatan kain masuk, kain keluar, penggunaan kain, dan monitoring stok kain.

6. Sisa kain yang masih dapat digunakan dicatat oleh Operator melalui Kartu Proses Sublim dan secara otomatis ditambahkan kembali ke stok kain.
7. Penelitian tidak membahas proses pembelian kain dari supplier secara keseluruhan, tetapi hanya pencatatan kain yang telah diterima dan masuk ke persediaan.
8. Sistem tidak membahas perhitungan biaya produksi maupun laporan keuangan perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web pada PT Clint Jaya Textile.
2. Menerapkan QR Code sebagai media untuk mempermudah Operator dalam mengakses data produksi dan melakukan input Kartu Proses.
3. Membuat sistem yang dapat mencatat penggunaan kain dan memperbarui jumlah stok berdasarkan transaksi yang dilakukan.
4. Membuat proses pencatatan sisa kain pada Kartu Proses Sublim sehingga sisa kain yang masih dapat digunakan dapat otomatis ditambahkan kembali ke stok.
5. Membantu Admin memperoleh informasi stok kain dengan lebih cepat sehingga dapat mengurangi keterlambatan pembaruan data dan pengecekan ulang ke gudang.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang digunakan penulis dalam memperoleh data, menganalisis kebutuhan, serta mengembangkan sistem aplikasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan stok kain dan kegiatan produksi di PT Clint Jaya Textile. Observasi dilakukan

untuk mengetahui proses pencatatan kain masuk, kain keluar, penggunaan kain, serta proses pembaruan stok yang dilakukan oleh Admin.

2. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan stok dan produksi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dialami Admin serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.
3. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan sistem informasi, monitoring stok, QR Code, website, Laravel, MySQL, serta metode yang digunakan dalam penelitian.

1.5.2 Metode Analisis Sistem

Metode yang di gunakan untuk menganalisis permasalahan pada system Yang sedang berjalan adalah PIECES. Metode PIECES di gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan enam aspek, yaitu:

1. Performance, untuk menganalisis kinerja sistem.
2. Information, untuk menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan.
3. Economy, untuk melihat penggunaan sumber daya dan biaya.
4. Control, untuk menganalisis pengendalian dan keamanan data.
5. Efficiency, untuk melihat efisiensi proses kerja.
6. Service, untuk menganalisis pelayanan yang diberikan oleh sistem.

1.5.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall. Metode ini digunakan karena tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan.

1. Analisis Kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai proses pencatatan dan pengelolaan data.
2. Desain Sistem dilakukan dengan membuat rancangan sistem yang akan dibangun. Perancangan sistem meliputi rancangan alur proses, *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, rancangan database, dan rancangan antarmuka pengguna.

3. Implementasi merupakan proses pembuatan sistem aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Tahap ini, sistem dibangun menggunakan PHP native sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi pendukung antarmuka.
4. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem berjalan sesuai dengan fungsinya.
5. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan serta menyesuaikan sistem apabila terdapat perubahan kebutuhan di masa mendatang.

1.5.4 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian dilakukan dengan memeriksa fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan.

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap fungsi sistem, seperti login, pengelolaan data kain, transaksi kain masuk dan keluar, Scan QR Code, input Kartu Proses Sublim, serta monitoring stok dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai susunan pembahasan dalam penelitian sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian relevan dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, seperti sistem informasi, monitoring stok, persediaan kain, QR Code, website, basis data, MySQL, Laravel, serta teori pendukung lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, sistem yang sedang berjalan, identifikasi permasalahan, analisis menggunakan metode PIECES, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem, analisis pengguna, analisis data, perancangan sistem menggunakan UML, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka aplikasi.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem aplikasi pengarsipan dan pembuatan surat, tampilan antarmuka sistem, serta hasil pengujian menggunakan metode *black box testing*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada penelitian ini, penyusun mempelajari beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian Rancang Bangun Sistem Aplikasi Pengarsipan dan Pembuatan Surat pada Program Studi Sistem Informasi. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui permasalahan, metode pengembangan, serta solusi yang telah diterapkan pada sistem pengarsipan surat, layanan persuratan, dan pengelolaan arsip berbasis *website*. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1 Acuan Jurnal Penelitian

No	Judul Penelitian	Masalah	Metode	Solusi
1	Judul**:** Implementasi QR Code Pada Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website Untuk Mempermudah Manajemen Dan Pelacakan Stok Di PT Selaras Djaya Abadi Penulis**:** Adisty Sengarie dan	Pengelolaan persediaan barang yang masih dilakukan secara manual menyebabkan informasi kurang akurat dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Kondisi tersebut menyulitkan proses pengelolaan dan pelacakan stok barang.	Waterfall, dengan tahapan *requirement, design, implementation, verification,* dan *maintenance*. Sistem menggunakan Laravel dan menerapkan QR Code.	Membangun sistem informasi persediaan berbasis website dengan penerapan QR Code untuk membantu manajemen dan pelacakan stok. Sistem dapat membantu pemantauan barang secara lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan pengelolaan data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan.

No	Judul Penelitian	Masalah	Metode	Solusi
	Rangga Sanjaya Tahun**:** 2025			
2	Judul**:** Sistem Informasi Monitoring Berbasis Web untuk Pemantauan dan Penjadwalan Proses Produksi Penulis**:** Erlambang Tahun: 2024	PT Sumco Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data dan penjadwalan produksi menggunakan Excel. Penggunaan Excel menyebabkan munculnya permasalahan seperti ketidakakuratan data, ketidakpastian proses, kurangnya fleksibilitas, serta risiko kesalahan manusia.	Pengembangan sistem informasi monitoring berbasis web untuk mengelola dan memantau proses produksi.	Mengembangkan sistem informasi monitoring berbasis web yang dapat digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan penjadwalan proses produksi. Sistem diharapkan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta membantu penyampaian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
3	Judul**:** Penerapan Metode Activity Based Costing dan Economic Order Quantity pada Sistem Persediaan Kain untuk Efisiensi di Toko Agung Jaya	Toko Agung Jaya mengalami kendala dalam pengelolaan persediaan kain. Beberapa jenis kain mengalami **kelebihan stok**, sedangkan jenis lainnya mengalami **kekurangan stok**. Kondisi tersebut menyebabkan	Penelitian menerapkan metode Activity Based Costing (ABC) dan Economic Order Quantity (EOQ). ABC digunakan untuk mengelola dan memprioritaskan jenis kain berdasarkan penjualan, sedangkan EOQ	Solusi yang ditawarkan adalah **sistem persediaan berbasis web** yang menerapkan metode ABC dan EOQ untuk membantu pengelolaan persediaan kain. Sistem juga dilengkapi notifikasi WhatsApp untuk

No	Judul Penelitian	Masalah	Metode	Solusi
		meningkatnya biaya penyimpanan dan dapat menyebabkan kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi.	digunakan untuk membantu mengoptimalkan persediaan dan biaya pemesanan.	memberikan informasi kepada pelanggan.
	Penulis**:** Yoanas, Sahenda; Setiaji, Pratomo; Muzid, Syafiul; Setiawan, Arif			
	Tahun: 2025			

Penjelasan Acuan Jurnal

1. (Sengarie & Sanjaya, 2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan persediaan barang yang masih dilakukan secara manual dapat menyebabkan informasi stok menjadi kurang akurat dan menghambat proses pengelolaan barang. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan menyulitkan proses pelacakan persediaan. Penelitian tersebut membangun sistem informasi persediaan barang berbasis *website* dengan menerapkan QR Code untuk membantu proses manajemen dan pelacakan stok. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel dengan metode Waterfall, sehingga proses pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan membantu pengguna dalam mengetahui informasi stok dengan lebih cepat.
2. (Erlambang, 2024)dalam penelitiannya membahas permasalahan pada proses pemantauan dan penjadwalan produksi yang masih menggunakan Microsoft Excel. Penggunaan pencatatan tersebut menimbulkan beberapa kendala, seperti ketidakakuratan data, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan informasi, serta adanya risiko kesalahan dalam proses pengolahan data produksi. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi monitoring berbasis *website* yang digunakan untuk membantu proses pemantauan dan penjadwalan

produksi. Sistem yang dibangun dapat membantu pengguna dalam mengelola informasi produksi secara lebih terstruktur sehingga proses pemantauan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

3. (Yoanas et al., 2025) dalam penelitiannya membahas permasalahan pengelolaan persediaan kain pada Toko Agung Jaya, yaitu terjadinya kelebihan stok pada beberapa jenis kain dan kekurangan stok pada jenis lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan dan dapat mengakibatkan kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi. Penelitian tersebut menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) dan Economic Order Quantity (EOQ) untuk membantu mengelola dan mengoptimalkan persediaan kain. Solusi yang dihasilkan berupa sistem persediaan berbasis *website* yang menerapkan metode ABC dan EOQ serta dilengkapi notifikasi WhatsApp.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama membahas pemanfaatan sistem informasi berbasis *website* untuk membantu pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Penelitian Sengarie dan Sanjaya (2025) memiliki kesamaan dalam penggunaan QR Code dan pengelolaan persediaan, sedangkan penelitian Erlambang dan Widodo (2024) memiliki kesamaan dalam aspek monitoring proses produksi. Penelitian Putra (2025) memiliki kesamaan pada objek pengelolaan bahan tekstil dan persediaan barang.

Perbedaannya terletak pada penerapan sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini. Sistem yang dirancang pada PT Clint Jaya Textile tidak hanya digunakan untuk monitoring stok kain, tetapi juga menghubungkan data produksi dengan penggunaan kain melalui QR Code. Selain itu, sistem menyediakan Kartu Proses Produksi yang digunakan Operator untuk mencatat proses produksi, termasuk pencatatan sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan. Sisa kain tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk ditambahkan kembali ke dalam stok. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pengelolaan stok kain, data produksi, QR Code, dan pencatatan sisa kain dalam satu sistem berbasis *website*.

2.2 Dasar Teori

Pada pembuatan sistem informasi ini, penyusun mempunyai bahan dan alat untuk pembuatan sistem informasi, maka penyusun mempelajari teori-teori yang ada sebagai acuan dalam implementasi sistem informasi yang akan penulis buat yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Sistem

Sistem merupakan sekumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan sehingga proses yang terdapat di dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem tidak hanya terdiri dari perangkat atau alat, tetapi juga dapat melibatkan manusia, prosedur, data, serta aturan yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan.

Dalam penerapannya, sebuah sistem memiliki masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*). Masukan merupakan data atau sumber daya yang diberikan ke dalam sistem. Data tersebut kemudian diproses berdasarkan aturan atau prosedur yang telah ditentukan sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi atau hasil tertentu. Hubungan antara masukan, proses, dan keluaran tersebut menjadi bagian penting karena apabila salah satu bagian tidak berjalan dengan baik, maka hasil yang diperoleh sistem juga dapat mengalami masalah.

Selain itu, sistem memiliki beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu sistem bekerja. Karakteristik tersebut meliputi komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, masukan, proses, keluaran, dan tujuan sistem. Komponen sistem merupakan bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam menjalankan sistem. Batas sistem digunakan untuk membedakan antara bagian yang termasuk ke dalam sistem dengan bagian di luar sistem. Lingkungan luar merupakan kondisi atau bagian lain yang berada di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi jalannya sistem.

Masukan merupakan data yang digunakan dalam proses pengolahan, sedangkan proses merupakan kegiatan untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Keluaran merupakan hasil yang diperoleh setelah data diproses. Setiap sistem juga memiliki tujuan yang menjadi dasar dalam menentukan proses yang harus

dilakukan. Dengan adanya tujuan tersebut, setiap komponen dalam sistem dapat diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam kegiatan perusahaan, sistem digunakan untuk membantu mengatur proses kerja agar lebih terarah. Sistem yang masih dilakukan secara manual biasanya membutuhkan lebih banyak waktu karena pencatatan, pencarian, dan pemeriksaan data dilakukan secara langsung oleh pengguna. Sementara itu, sistem yang sudah terkomputerisasi dapat membantu menyimpan dan mengolah data sehingga pekerjaan tertentu dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Hal tersebut juga terlihat pada penelitian (Muhammad Afif Dzaky Khairullah et al., 2023) yang mengembangkan sistem informasi persediaan berbasis web untuk membantu proses pengelolaan barang masuk dan barang keluar. Penelitian tersebut menggunakan Laravel dan MySQL serta metode Waterfall dalam proses pengembangan sistem. Penerapan sistem dilakukan untuk membantu mengurangi permasalahan pencatatan persediaan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu proses yang teratur. Dalam penelitian ini, konsep sistem digunakan sebagai dasar dalam membangun Sistem Informasi Monitoring Stok Kain pada PT Clint Jaya Textile. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menghubungkan proses pencatatan kain masuk, kain keluar, penggunaan kain, pencatatan sisa kain pada proses Sublim, hingga monitoring stok dalam satu sistem yang terintegrasi.

2.2.2 Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang telah disusun sehingga memiliki makna dan dapat digunakan oleh pengguna. Data yang masih berupa catatan atau angka belum tentu dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, data perlu diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami.

Informasi yang baik harus dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam sistem informasi, informasi dapat digunakan untuk

membantu pengguna dalam melakukan pekerjaan, memantau suatu kondisi, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia.

Pada penelitian ini, informasi yang dihasilkan oleh sistem berupa informasi mengenai data kain masuk, kain keluar, jumlah stok kain, penggunaan kain dalam produksi, serta sisa kain yang masih dapat digunakan. Informasi tersebut ditampilkan melalui sistem berbasis web sehingga Admin dapat mengetahui kondisi stok tanpa harus melakukan perhitungan secara manual.

2.2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Komponen tersebut dapat berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan jaringan. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing, tetapi tetap saling berkaitan agar sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, tetapi juga membantu proses pengolahan data sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam kegiatan operasional. Data yang awalnya masih berupa catatan atau bahan mentah perlu diolah terlebih dahulu agar dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, sistem informasi biasanya memiliki beberapa proses utama, yaitu memasukkan data, mengolah data, menyimpan data, mencari data, dan menyajikan informasi kepada pengguna.

Dalam penerapannya di perusahaan, sistem informasi dapat digunakan untuk membantu berbagai kegiatan seperti pengelolaan persediaan, pencatatan transaksi, pengelolaan produksi, pembuatan laporan, dan monitoring kegiatan operasional. Penggunaan sistem informasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual karena data dapat disimpan secara terpusat dan dapat diakses sesuai dengan hak akses pengguna.

Penelitian mengenai sistem informasi persediaan juga menunjukkan manfaat penerapan sistem terkomputerisasi dalam kegiatan pengelolaan stok. Saptiari, Werthi, dan Paramitha mengembangkan model sistem informasi

persediaan dan permintaan barang berbasis website yang menggunakan Laravel, PHP, dan MySQL. Penelitian tersebut dilakukan karena proses permintaan dan pengelolaan persediaan sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dalam penggunaan waktu. Sistem yang dikembangkan dapat digunakan untuk mencatat informasi persediaan, melakukan permintaan barang, serta menghasilkan laporan aktivitas secara lebih cepat.

Penelitian (Pranata, Artana, 2024) juga membahas sistem informasi persediaan pada CV. Andatu Embroedery yang bergerak di bidang tekstil dan garmen. Penelitian tersebut dilakukan karena proses pendataan dan pengelolaan persediaan masih dilakukan secara manual. Sistem yang dikembangkan menggunakan Laravel dan MySQL serta menyediakan pengelolaan barang masuk, barang keluar, dan data supplier. Sistem tersebut diuji menggunakan Black Box Testing untuk memastikan fungsi yang tersedia dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Selain itu, penelitian (Marli'aini & Anggoro, 2024) mengenai sistem informasi persediaan barang pada PT. TGA menunjukkan bahwa pencatatan dan pengecekan barang secara manual dapat menyebabkan perbedaan jumlah stok serta menyulitkan karyawan dalam mencari informasi barang. Sistem yang dikembangkan menggunakan Laravel, PHP, dan MySQL serta menerapkan metode Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat membantu administrator dalam mengelola data persediaan dan membuat laporan dengan lebih mudah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sistem informasi dapat membantu mengubah proses pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Sistem informasi juga dapat membantu pengguna memperoleh informasi dengan lebih cepat sehingga pekerjaan yang berkaitan dengan pencatatan, pencarian, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data kain dan monitoring stok kain pada PT Clint Jaya Textile. Sistem yang dibangun menghubungkan data kain masuk, kain keluar, penggunaan kain, data produksi, serta sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan. Data tersebut

disimpan dalam database sehingga Admin dapat melihat kondisi stok berdasarkan data yang telah tercatat pada sistem.

2.2.4 Monitoring Stok

Monitoring stok merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memantau kondisi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan monitoring tidak hanya berkaitan dengan melihat jumlah stok yang tersedia, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap perubahan jumlah stok yang terjadi akibat adanya barang masuk, barang keluar, penggunaan bahan, maupun penambahan kembali bahan yang masih dapat digunakan.

Dalam kegiatan perusahaan, monitoring stok menjadi bagian yang cukup penting karena persediaan berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Jika jumlah stok tidak diketahui dengan jelas, perusahaan dapat mengalami kesulitan ketika harus menentukan bahan yang masih tersedia atau bahan yang perlu disiapkan untuk kegiatan berikutnya. Sebaliknya, apabila data stok dapat diketahui dengan baik, pengguna dapat lebih mudah menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi persediaan yang sebenarnya.

Monitoring stok juga berkaitan dengan ketepatan antara data yang tersimpan pada sistem dengan kondisi barang yang terdapat di lapangan. Apabila pencatatan dilakukan secara manual dan tidak diperbarui secara rutin, dapat terjadi perbedaan antara jumlah yang tercatat dengan jumlah barang yang sebenarnya tersedia.

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam penelitian Christanto dan Somya mengenai rancangan sistem inventory gudang berbasis web menggunakan framework Laravel. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa permasalahan pada sistem inventory gudang, yaitu kesalahan dalam penghitungan stok, kesulitan melakukan monitoring persediaan secara real-time, dan keterlambatan dalam pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi berbasis komputer dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan inventory gudang.

Penelitian (Pamungkas et al., 2025)juga membahas permasalahan pencatatan persediaan yang masih dilakukan secara semi-manual dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Sistem yang dikembangkan berbasis website menggunakan Laravel dan MySQL serta dapat mencatat barang masuk dan barang keluar dan menampilkan data inventori secara real-time.

Pada PT Clint Jaya Textile, monitoring stok kain sebelumnya masih bergantung pada pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Admin juga harus melakukan pengecekan ulang ketika data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi kain di gudang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya sistem monitoring stok yang dapat menyimpan dan memperbarui data secara terpusat.

Dalam penelitian ini, monitoring stok dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi pada sistem. Kain yang masuk akan menambah stok, sedangkan kain yang digunakan atau keluar akan mengurangi stok. Selain itu, sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan akan dicatat langsung pada Kartu Proses Sublim dan secara otomatis ditambahkan kembali ke stok. Dengan alur tersebut, perubahan jumlah stok dapat tercatat dalam sistem tanpa harus melakukan perhitungan ulang secara manual setiap kali Admin ingin mengetahui kondisi persediaan.

2.2.5 Persediaan Kain

Persediaan kain merupakan bahan yang disimpan oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan produksi. Pada perusahaan tekstil, kain menjadi salah satu bagian penting dalam proses produksi karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produksi. Oleh karena itu, jumlah dan kondisi persediaan kain perlu dikelola dengan baik agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan persediaan kain tidak hanya berkaitan dengan jumlah kain yang tersedia, tetapi juga dengan informasi yang melekat pada kain tersebut. Informasi tersebut dapat berupa nama kain, jenis kain, warna, supplier, jumlah yard, tanggal masuk, serta informasi lain yang dibutuhkan perusahaan. Data tersebut diperlukan agar Admin atau bagian yang berkaitan dengan persediaan dapat mengetahui kain yang tersedia dan penggunaannya.

Persediaan juga dapat mengalami perubahan setiap kali terjadi transaksi. Ketika perusahaan menerima kain dari supplier, jumlah persediaan akan bertambah. Sebaliknya, ketika kain digunakan untuk produksi, jumlah persediaan akan berkurang. Apabila terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan setelah proses produksi, kain tersebut seharusnya tetap dianggap sebagai bagian dari persediaan.

Penelitian (Pranata, Artana, 2024) memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini karena objek penelitiannya merupakan CV. Andatu Embroedery yang bergerak pada bidang tekstil dan garmen. Penelitian tersebut mengembangkan sistem informasi persediaan berbasis website untuk membantu pengelolaan barang masuk, barang keluar, dan supplier. Sistem dibangun menggunakan Laravel dan MySQL serta diuji menggunakan Black Box Testing.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan persediaan pada perusahaan tekstil membutuhkan pencatatan yang cukup jelas agar setiap perubahan jumlah bahan dapat diketahui. Dalam penelitian ini, persediaan yang menjadi fokus adalah kain yang terdapat di PT Clint Jaya Textile.

Sistem yang dikembangkan mencatat data kain yang masuk ke perusahaan, kain yang digunakan dalam proses produksi, serta sisa kain yang masih dapat digunakan. Khusus pada proses Sublim, sisa kain dicatat langsung melalui Kartu Proses Sublim. Setelah data disimpan, sistem secara otomatis menambahkan jumlah sisa kain tersebut ke dalam stok. Dengan cara tersebut, sisa kain yang masih memiliki nilai guna tidak terlewat dari pencatatan persediaan.

2.2.6 Kain Masuk

Kain masuk merupakan proses pencatatan ketika kain diterima oleh perusahaan dan kemudian ditambahkan ke dalam persediaan. Pencatatan kain masuk diperlukan agar perusahaan dapat mengetahui jumlah kain yang diterima serta mengetahui perubahan stok yang terjadi setelah adanya penerimaan kain.

Data kain masuk dapat berisi beberapa informasi seperti nama kain, jenis kain, warna, supplier, jumlah kain, tanggal masuk, dan keterangan. Informasi tersebut digunakan sebagai riwayat penerimaan sehingga Admin dapat mengetahui asal dan jumlah kain yang telah masuk ke dalam persediaan.

Dalam pengelolaan stok, data kain masuk menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah persediaan yang tersedia. Ketika data kain masuk dicatat ke dalam sistem, jumlah stok kain akan bertambah sesuai dengan jumlah kain yang diterima. Dengan demikian, perubahan stok dapat tercatat secara lebih teratur.

Pada penelitian ini, data kain masuk digunakan untuk mencatat setiap kain yang diterima dan disimpan di gudang PT Clint Jaya Textile. Data tersebut disimpan ke dalam database dan digunakan dalam proses monitoring stok kain sehingga

Admin dapat mengetahui jumlah persediaan berdasarkan data yang telah tercatat pada sistem.

2.2.7 Kain Keluar

Kain keluar merupakan proses pencatatan ketika kain dikeluarkan dari persediaan untuk digunakan dalam kegiatan produksi. Pencatatan ini diperlukan untuk mengetahui jumlah kain yang digunakan dan mengetahui perubahan jumlah stok setelah kain digunakan.

Data kain keluar dapat berisi informasi seperti nama kain, nomor produksi, jumlah kain yang dikeluarkan, jumlah kain yang terpakai, tanggal penggunaan, dan keterangan. Data tersebut juga dapat digunakan sebagai riwayat pemakaian kain sehingga Admin dapat mengetahui penggunaan kain berdasarkan produksi yang dilakukan.

Dalam sistem informasi persediaan, pencatatan kain keluar berhubungan langsung dengan perubahan stok. Ketika kain digunakan untuk produksi, jumlah stok akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan atau digunakan. Oleh karena itu, pencatatan yang tepat diperlukan agar jumlah stok pada sistem tetap sesuai dengan kondisi persediaan.

Pada penelitian ini, data kain keluar digunakan untuk mencatat penggunaan kain dalam proses produksi di PT Clint Jaya Textile. Data tersebut disimpan ke dalam database dan digunakan oleh sistem untuk memperbarui jumlah stok kain secara otomatis.

2.2.8 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan menggunakan perangkat lunak peramban atau *browser*. Website dapat digunakan untuk menyampaikan informasi maupun menyediakan fungsi tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna. Dalam penerapannya, website dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone selama perangkat tersebut terhubung dengan jaringan.

Website banyak digunakan sebagai media untuk membangun sistem informasi karena data dan fungsi sistem dapat ditempatkan dalam satu aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya. Penggunaan website juga

dapat membantu perusahaan dalam mengurangi proses pencatatan secara manual karena data dapat dimasukkan, disimpan, dicari, dan ditampilkan melalui sistem.

Penelitian (Muhammad Afif Dzaky Khairullah et al., 2023)mengenai sistem informasi persediaan pada Reklame Afia menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat membantu pengelolaan data persediaan barang masuk dan barang keluar yang sebelumnya masih dicatat menggunakan buku. Sistem tersebut dikembangkan menggunakan PHP, Laravel, dan MySQL dengan metode Waterfall.

Penelitian lain oleh (Munawaroh et al., 2025) mengenai sistem informasi manajemen stok barang di Seven Inc juga mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Laravel. Sistem tersebut menyediakan fitur pencatatan stok barang masuk dan keluar, monitoring stok secara real-time, serta pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat membantu meningkatkan akurasi pencatatan dan mempermudah pengelolaan inventaris.

Pada penelitian ini, website digunakan sebagai media utama untuk menjalankan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain pada PT Clint Jaya Textile. Melalui website, Admin dapat mengelola data kain masuk, kain keluar, data produksi, serta monitoring stok. Operator juga dapat mengakses data produksi melalui QR Code dan melakukan input Kartu Proses sesuai dengan proses produksi yang sedang dikerjakan.

2.2.9 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dan digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan. Basis data digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah tertentu agar proses pencatatan, pencarian, perubahan, dan penyajian data dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Dalam sebuah sistem informasi, basis data memiliki peranan penting karena hampir seluruh data yang digunakan oleh sistem perlu disimpan secara terpusat. Data yang telah disimpan dapat diambil kembali ketika pengguna membutuhkan informasi tertentu. Dengan adanya basis data, data juga dapat diatur berdasarkan tabel dan hubungan antar data sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan yang berulang.

Penelitian (Pranata, Artana, 2024) mengenai sistem informasi persediaan barang pada CV. Andatu Embroedery menggunakan MySQL sebagai database. Sistem tersebut digunakan untuk menyimpan data persediaan, barang masuk, barang keluar, dan supplier pada perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garmen.

Penggunaan basis data pada penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sistem yang dikembangkan juga membutuhkan penyimpanan data persediaan dan transaksi secara terstruktur. Perbedaannya terletak pada objek yang dikelola, yaitu penelitian ini berfokus pada data kain dan proses produksi di PT Clint Jaya Textile.

Dalam penelitian ini, basis data digunakan untuk menyimpan beberapa data utama, seperti data pengguna, data kain, kain masuk, kain keluar, stok kain, data produksi, serta hasil Kartu Proses Produksi. Data tersebut saling berhubungan sehingga perubahan stok yang terjadi dari transaksi kain masuk, kain keluar, maupun sisa kain dari proses Sublim dapat dicatat dan digunakan dalam proses monitoring stok.

2.2.10 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam suatu aplikasi. MySQL termasuk ke dalam jenis *Relational Database Management System* (RDBMS), sehingga data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dengan struktur tersebut, data dapat dihubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya sesuai dengan kebutuhan sistem.

MySQL dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses terhadap data, seperti menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan mengambil data. Dalam aplikasi berbasis web, MySQL sering digunakan sebagai tempat penyimpanan data karena dapat digunakan untuk mengelola data secara terstruktur dan mendukung kebutuhan aplikasi yang memiliki banyak transaksi.

Penggunaan MySQL juga ditemukan dalam penelitian (Sembiring et al., 2019) mengenai sistem informasi inventori untuk kontrol persediaan barang pada Gudang TST Fresh Carrot Berastagi. Penelitian tersebut menggunakan Laravel sebagai framework dan MySQL sebagai database untuk membangun sistem yang

digunakan dalam monitoring stok barang. Sistem tersebut dikembangkan menggunakan metode Waterfall dan diuji menggunakan Black Box Testing.

Selain itu, (Pranata, Artana, 2024) menggunakan MySQL dalam pengembangan sistem informasi persediaan barang pada CV. Andatu Embroedery yang bergerak di bidang tekstil dan garmen. Database tersebut digunakan untuk menyimpan data persediaan, barang masuk, barang keluar, dan supplier.

Pada penelitian ini, MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan data yang berkaitan dengan monitoring stok kain. Data tersebut meliputi data pengguna, data kain, kain masuk, kain keluar, stok kain, data produksi, serta data Kartu Proses Produksi. Penggunaan MySQL diharapkan dapat membantu penyimpanan data secara terstruktur sehingga informasi stok dapat diolah dan ditampilkan kembali ketika dibutuhkan.

2.2.11 Laravel

Laravel merupakan salah satu *framework* berbasis PHP yang digunakan untuk membantu proses pembuatan aplikasi web. Laravel menyediakan struktur dan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pengembang sehingga proses pembuatan aplikasi tidak harus dilakukan dari awal. Beberapa kebutuhan yang dapat dibantu oleh Laravel antara lain pengaturan halaman atau *routing*, pengelolaan database, autentikasi pengguna, validasi data, dan pengelolaan proses pada aplikasi.

Laravel juga menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan bagian pengelolaan data, tampilan, dan proses aplikasi. Pemisahan tersebut membuat kode program menjadi lebih terorganisir dan memudahkan ketika sistem perlu dikembangkan atau diperbaiki. Laravel juga menyediakan Eloquent ORM yang digunakan untuk berinteraksi dengan database melalui model sehingga proses mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Penggunaan Laravel dalam sistem informasi persediaan juga telah diterapkan pada beberapa penelitian. (Pranata, Artana, 2024) menggunakan Laravel dan MySQL dalam membangun sistem informasi persediaan pada CV. Andatu Embroedery yang bergerak di bidang tekstil dan garmen. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pengelolaan data persediaan, barang masuk, barang keluar, dan

supplier. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan Laravel untuk mengembangkan sistem pengelolaan persediaan pada lingkungan yang berkaitan dengan tekstil.

Penelitian (Marli'aini & Anggoro, 2024) juga menggunakan Laravel dalam membangun sistem informasi persediaan barang berbasis website. Sistem tersebut digunakan untuk membantu proses pengelolaan data barang masuk, barang keluar, dan penyusunan laporan persediaan. Penggunaan Laravel pada penelitian tersebut membantu proses pengembangan sistem berbasis web agar fungsi pengelolaan data dapat dibuat secara terstruktur.

Pada penelitian ini, Laravel digunakan sebagai *framework* utama dalam membangun Sistem Informasi Monitoring Stok Kain pada PT Clint Jaya Textile. Laravel digunakan untuk mengatur proses login pengguna, pengelolaan data kain, transaksi kain masuk dan kain keluar, data produksi, proses Scan QR Code, Kartu Proses Produksi, serta proses perubahan stok. Dengan menggunakan Laravel, sistem diharapkan memiliki struktur program yang lebih teratur sehingga dapat mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

2.2.12 Model-View-Controller (MVC)

Model-View-Controller atau MVC merupakan pola arsitektur yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan membagi sistem menjadi tiga bagian utama, yaitu Model, View, dan Controller. Pembagian ini bertujuan agar bagian pengelolaan data, tampilan, dan proses aplikasi tidak tercampur dalam satu bagian sehingga struktur program menjadi lebih teratur.

Model merupakan bagian yang berhubungan dengan data dan database. Model digunakan untuk mengambil, menyimpan, mengubah, dan menghapus data yang dibutuhkan oleh sistem. Dalam sistem monitoring stok kain, Model dapat digunakan untuk mengelola data kain, data stok, kain masuk, kain keluar, dan data produksi.

View merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. View berhubungan dengan tampilan halaman yang dilihat oleh Admin maupun Operator, seperti halaman Dashboard, data kain, monitoring stok, dan Kartu Proses Produksi.

Sedangkan Controller merupakan bagian yang mengatur proses dan menjadi penghubung antara Model dan View. Controller menerima permintaan dari pengguna, menjalankan proses yang diperlukan, kemudian mengambil atau mengubah data melalui Model dan mengirimkan hasilnya kepada View untuk ditampilkan.

Laravel menggunakan konsep tersebut untuk membantu mengatur struktur aplikasi. Dokumentasi Laravel juga menjelaskan pemisahan berbagai bagian aplikasi seperti routing, controller, views, serta Eloquent ORM untuk pengelolaan data.

Penerapan Laravel dan struktur pengembangan yang terorganisir juga digunakan dalam penelitian (Pranata, Artana, 2024) pada sistem informasi persediaan barang di CV. Andatu Embroedery. Penelitian tersebut membangun sistem berbasis website menggunakan Laravel dan MySQL untuk mengelola barang masuk, barang keluar, dan supplier pada perusahaan tekstil dan garmen.

Dalam penelitian ini, konsep MVC digunakan dalam pembangunan sistem monitoring stok kain menggunakan Laravel. Model digunakan untuk mengelola data yang tersimpan pada database, View digunakan untuk menampilkan halaman sistem kepada pengguna, sedangkan Controller digunakan untuk mengatur proses seperti pencatatan kain masuk, kain keluar, monitoring stok, Generate QR Code, dan input Kartu Proses Sublim. Dengan pembagian tersebut, struktur program diharapkan lebih mudah dipahami dan dikembangkan.

2.2.13 PHP

PHP atau *Hypertext Preprocessor* merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. PHP digunakan untuk menjalankan proses yang terjadi di sisi server, seperti menerima data dari pengguna, melakukan pengolahan data, menjalankan logika program, dan berhubungan dengan database. Hasil dari proses tersebut kemudian dapat ditampilkan kepada pengguna melalui halaman website.

PHP banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena dapat digunakan untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Artinya, isi halaman dapat berubah sesuai dengan data atau proses yang dilakukan pengguna. Sebagai contoh, ketika Admin menambahkan data kain masuk, PHP dapat menjalankan

proses penyimpanan data tersebut ke database dan kemudian menampilkan stok kain yang telah diperbarui.

Penggunaan PHP dalam sistem informasi persediaan telah diterapkan pada beberapa penelitian. Penelitian (Muhammad Afif Dzaky Khairullah et al., 2023) menggunakan PHP bersama Laravel dan MySQL dalam membangun sistem informasi persediaan berbasis web. Sistem tersebut digunakan untuk mengelola data barang masuk dan barang keluar yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Penelitian (Hidayat & Amin, 2025) juga menggunakan PHP sebagai salah satu teknologi dalam pengembangan sistem *web inventory* bersama Laravel, MySQL, dan Bootstrap. Sistem tersebut menyediakan fungsi pencatatan barang masuk dan keluar, monitoring stok, serta pembuatan laporan stok.

Dalam penelitian ini, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman yang menjadi dasar dari framework Laravel. PHP digunakan untuk menjalankan berbagai proses pada sistem, seperti proses login, pengelolaan data kain, pencatatan kain masuk dan kain keluar, pengelolaan data produksi, proses QR Code, serta pembaruan stok kain. Dengan penggunaan PHP melalui Laravel, proses pengolahan data pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain dapat dilakukan secara terstruktur.

2.2.14 HTML

HTML atau *HyperText Markup Language* merupakan bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur sebuah halaman web. HTML berfungsi untuk menentukan bagian-bagian yang terdapat pada halaman, seperti judul, paragraf, tabel, gambar, formulir, tombol, dan menu navigasi. HTML bukan bahasa pemrograman, karena HTML digunakan untuk menyusun struktur dan memberikan tanda pada elemen halaman yang akan ditampilkan oleh *browser*.

Dalam pembuatan sistem berbasis web, HTML menjadi salah satu bagian dasar yang digunakan untuk membentuk halaman agar informasi dapat ditampilkan kepada pengguna. Struktur yang dibuat menggunakan HTML kemudian dapat dikombinasikan dengan CSS untuk mengatur tampilan dan JavaScript apabila diperlukan untuk memberikan interaksi tertentu.

Penelitian mengenai sistem informasi persediaan juga menggunakan HTML sebagai bagian dari teknologi pengembangan. Ariansyah dalam penelitian mengenai sistem informasi persediaan stok barang berbasis website pada PT. Perdana Sakti Indonesia menggunakan Laravel sebagai framework, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, serta HTML dan CSS untuk membangun tampilan sistem. Sistem tersebut dirancang untuk membantu pengelolaan persediaan dan monitoring stok secara lebih terstruktur.

Pada penelitian ini, HTML digunakan untuk membangun struktur halaman pada sistem monitoring stok kain. Elemen HTML diterapkan pada halaman seperti Login, Dashboard, data kain, kain masuk, kain keluar, data produksi, monitoring stok, dan Kartu Proses Produksi. Struktur tersebut kemudian dikombinasikan dengan CSS dan Bootstrap agar tampilan sistem lebih rapi dan mudah digunakan oleh Admin maupun Operator Produksi.

2.2.15 CSS

CSS atau *Cascading Style Sheets* merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman website. Jika HTML berfungsi membentuk struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur bagaimana struktur tersebut ditampilkan kepada pengguna. Pengaturan tersebut dapat mencakup jenis dan ukuran huruf, warna, jarak antar elemen, ukuran halaman, posisi komponen, serta tata letak halaman.

CSS juga memungkinkan tampilan website dibuat lebih teratur dan menyesuaikan ukuran perangkat yang digunakan. Hal ini penting karena pengguna tidak selalu mengakses sistem melalui ukuran layar yang sama. Dengan pengaturan CSS yang tepat, tampilan dapat dibuat lebih nyaman ketika digunakan pada komputer maupun perangkat dengan ukuran layar yang berbeda.

Penggunaan CSS dapat dilengkapi dengan framework seperti Bootstrap. Bootstrap menyediakan berbagai komponen dan kelas CSS yang telah disiapkan sehingga pengembang tidak perlu membuat seluruh tampilan dari awal. Bootstrap juga mendukung pembuatan tampilan yang responsif dengan berbagai ukuran layar.

Penelitian mengenai sistem informasi manajemen barang pada PT Medianusa Permana Cabang Medan menggunakan Laravel, PHP, MySQL, dan Bootstrap untuk membangun antarmuka sistem. Sistem tersebut digunakan untuk

mengelola barang masuk dan barang keluar secara terintegrasi serta menyediakan laporan inventaris.

Pada penelitian ini, CSS digunakan untuk mengatur tampilan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain, seperti halaman login, dashboard, tabel data, formulir input, tombol, navigasi, dan halaman monitoring stok. Penggunaan CSS bersama Bootstrap diharapkan membuat tampilan sistem lebih rapi dan mudah digunakan oleh Admin maupun Operator Produksi.

2.2.16 Bootstrap

Bootstrap merupakan *framework front-end* yang digunakan untuk membantu proses pembuatan tampilan website. Bootstrap menyediakan berbagai komponen antarmuka yang sudah siap digunakan, seperti tombol, tabel, formulir, navigasi, *card*, *modal*, dan berbagai elemen lainnya. Dengan adanya komponen tersebut, pengembang tidak perlu membuat seluruh tampilan dari awal menggunakan CSS.

Salah satu kelebihan Bootstrap adalah dukungannya terhadap desain *responsive*. Tampilan yang dibuat dapat menyesuaikan ukuran layar sehingga website tetap dapat digunakan pada perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Hal ini cukup membantu ketika sebuah sistem tidak hanya digunakan melalui komputer, tetapi juga dapat diakses menggunakan laptop atau perangkat lainnya.

Bootstrap juga menggunakan sistem *grid* yang dapat membantu mengatur posisi dan ukuran elemen pada halaman. Pengembang dapat menentukan bagaimana suatu elemen ditampilkan berdasarkan ukuran layar. Selain itu, kelas-kelas yang tersedia pada Bootstrap dapat digunakan untuk mengatur jarak, ukuran, posisi, warna, dan berbagai kebutuhan tampilan lainnya.

Penggunaan Bootstrap dalam pengembangan sistem informasi berbasis web telah diterapkan pada beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian mengenai sistem informasi manajemen barang yang menggunakan Laravel, PHP, MySQL, dan Bootstrap untuk membangun aplikasi pengelolaan barang masuk, barang keluar, serta laporan inventaris. Penggunaan Bootstrap membantu membangun tampilan antarmuka sistem sehingga pengguna dapat mengakses berbagai fungsi yang tersedia dengan lebih mudah.

Dalam penelitian ini, Bootstrap digunakan sebagai pendukung tampilan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Bootstrap diterapkan pada beberapa bagian seperti navigasi, tombol, tabel data, formulir input, *card* pada Dashboard, serta halaman monitoring stok. Penggunaan Bootstrap diharapkan dapat membuat tampilan sistem lebih rapi, sederhana, dan mudah digunakan oleh Admin maupun Operator Produksi.

2.2.17 *QR Code*

QR Code atau *Quick Response Code* merupakan kode dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk pola tertentu dan dapat dibaca menggunakan kamera atau perangkat pemindai. Informasi yang terdapat di dalam QR Code dapat berupa teks, angka, tautan, maupun kode tertentu yang nantinya digunakan untuk mengakses data yang berkaitan dengan kode tersebut.

QR Code memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dalam pola yang dapat dibaca dengan cepat. Pengguna cukup mengarahkan kamera perangkat ke kode yang tersedia, kemudian sistem atau aplikasi pemindai akan membaca informasi di dalamnya. Cara tersebut membuat QR Code dapat digunakan sebagai media identifikasi karena pengguna tidak harus selalu memasukkan data secara manual.

Dalam sistem informasi, QR Code dapat digunakan untuk menghubungkan suatu objek dengan data yang tersimpan di dalam database. Sebagai contoh, sebuah QR Code dapat dibuat berdasarkan nomor atau identitas tertentu. Ketika kode tersebut dipindai, sistem dapat menggunakan informasi dari hasil pemindaian untuk mencari data yang sesuai dan menampilkannya kepada pengguna.

Penggunaan QR Code untuk pengelolaan persediaan telah dilakukan oleh (Kusuma, 2020) melalui penelitian berjudul "Sistem Informasi Inventory Menggunakan QR Code Dengan Metode Prototype." Penelitian tersebut dilakukan pada PT RMK Energy yang memiliki permasalahan dalam proses monitoring stok. Pengeluaran barang masih dicatat pada kartu stok sebelum dimasukkan ke sistem, sedangkan proses *stock opname* dilakukan dengan menghitung barang satu per satu. Penelitian tersebut kemudian mengembangkan sistem inventory menggunakan QR Code yang dapat digunakan sebagai identitas barang untuk proses penerimaan dan pengeluaran barang serta pembuatan laporan inventory.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama memanfaatkan QR Code dalam pengelolaan data persediaan. Perbedaannya terdapat pada penggunaan QR Code. Pada penelitian ini, QR Code digunakan sebagai identitas dan akses cepat menuju data produksi. Operator dapat melakukan scan QR Code pada Kartu Proses Produksi untuk mendapatkan data produksi yang sesuai tanpa harus mencari atau mengetik nomor produksi secara manual.

Dalam penelitian ini, QR Code dibuat oleh Admin berdasarkan data produksi yang telah tersimpan pada sistem. QR Code kemudian digunakan pada Kartu Proses Produksi dan dipindai oleh Operator. Setelah berhasil dipindai, sistem menampilkan data produksi yang berkaitan dengan kode tersebut. Khusus pada proses Sublim, Operator dapat mengisi hasil produksi dan jumlah sisa kain melalui Kartu Proses Sublim. Apabila terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, jumlah tersebut akan diproses oleh sistem dan ditambahkan kembali ke stok kain.

2.2.18 *Metode Waterfall*

Metode Waterfall merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini memiliki tahapan yang dilakukan secara berurutan, sehingga proses pengembangan dimulai dari tahap awal kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah tahap sebelumnya selesai. Model ini sering digunakan ketika kebutuhan sistem sudah dapat diketahui sejak awal dan proses pengembangannya membutuhkan tahapan yang terstruktur.

Pada metode Waterfall, setiap tahapan memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Hasil dari suatu tahapan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan cara tersebut, proses pengembangan dapat lebih mudah diikuti karena setiap bagian memiliki urutan pekerjaan yang jelas.

Tahapan Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan, Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan sistem dan permasalahan yang terdapat pada proses monitoring stok kain di PT Clint Jaya Textile. Hasil analisis digunakan untuk menentukan fungsi yang diperlukan dalam sistem.
2. Perancangan Sistem, Tahap ini digunakan untuk membuat rancangan berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh. Perancangan meliputi flowmap,

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, struktur menu, rancangan antarmuka, dan rancangan database.

3. Implementasi, Pada tahap implementasi, rancangan yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam program. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel, PHP, MySQL, HTML, CSS, dan Bootstrap serta menerapkan QR Code sesuai kebutuhan penelitian.
4. Pengujian, Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah fungsi yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan metode Black Box Testing.
5. Pemeliharaan, Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta melakukan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan baru pada sistem.

Penggunaan metode Waterfall dalam pengembangan sistem informasi persediaan juga ditemukan pada penelitian (Muhammad Afif Dzaky Khairullah et al., 2023). Penelitian tersebut menggunakan Waterfall dalam membangun sistem informasi persediaan berbasis web menggunakan PHP, Laravel, dan MySQL. Tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan karena sistem yang dikembangkan sama-sama berkaitan dengan pengelolaan persediaan.

Dalam penelitian ini, metode Waterfall dipilih karena proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan tahapan yang berurutan, pengembangan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain dapat dilakukan mulai dari memahami permasalahan yang terjadi, membuat rancangan, mengimplementasikan sistem, melakukan pengujian, hingga melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala.

2.2.19 *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan melihat fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa memeriksa kode program atau proses yang terjadi di dalam sistem. Pengujian ini berfokus pada hubungan antara input yang diberikan dengan output yang dihasilkan. Dengan

demikian, penguji dapat mengetahui apakah fungsi yang tersedia sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Dalam Black Box Testing, penguji memberikan beberapa kondisi atau masukan pada sistem kemudian mengamati hasil yang ditampilkan. Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan, fungsi tersebut dapat dinyatakan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila hasilnya tidak sesuai, maka bagian tersebut perlu diperiksa dan diperbaiki.

Metode ini cukup sesuai digunakan pada sistem informasi karena pengujian dapat dilakukan berdasarkan fungsi yang langsung digunakan oleh pengguna. Beberapa fungsi yang dapat diuji antara lain proses login, pengelolaan data, penyimpanan transaksi, pencarian data, proses QR Code, serta pembuatan laporan.

Penelitian (Cristiadzi Fawaz et al., 2024) berjudul *"*Pengujian Fungsionalitas Sistem Inventaris Barang Berbasis Web pada SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang dengan Metode Black Box Testing*"*. Penelitian tersebut menggunakan Black Box Testing untuk menguji sistem inventaris berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel. Pengujian dilakukan dari sisi pengguna tanpa melihat struktur internal kode program dan berfokus pada fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Penelitian lain oleh (Fahrezi et al., 2022) mengenai aplikasi inventori berbasis web pada PT AINO Indonesia juga menggunakan Black Box Testing. Pengujian dilakukan terhadap aplikasi yang digunakan untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Penelitian tersebut menggunakan teknik Equivalence Partitioning untuk mengetahui apakah fungsi aplikasi dapat menerima input dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Pengujian akan dilakukan pada fitur seperti login, data kain, kain masuk, kain keluar, monitoring stok, Generate QR Code, Scan QR Code, Kartu Proses Produksi, pencatatan sisa kain pada proses Sublim, dan laporan. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang seharusnya.

Dengan menggunakan Black Box Testing, pengujian tidak berfokus pada bagaimana kode program dibuat, tetapi pada apakah sistem dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian karena sistem yang dibangun nantinya akan digunakan langsung oleh Admin dan Operator Produksi dalam kegiatan pengelolaan stok dan proses produksi.

2.2.20 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language atau UML merupakan suatu bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sebuah sistem. UML membantu pengembang dalam menggambarkan bagaimana sistem bekerja sebelum sistem tersebut dibuat dalam bentuk program. Dengan adanya pemodelan, kebutuhan dan alur sistem dapat lebih mudah dipahami oleh pengembang maupun pengguna.

UML memiliki beberapa jenis diagram yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perancangan. Setiap diagram mempunyai fungsi yang berbeda dalam menggambarkan sistem. Beberapa diagram yang sering digunakan dalam pengembangan sistem antara lain Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan fungsi yang tersedia pada sistem. Diagram ini dapat menunjukkan siapa saja yang menggunakan sistem dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna.

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan yang dilakukan mulai dari proses awal, keputusan yang mungkin terjadi, sampai proses tersebut selesai.

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor, sistem, dan objek yang terlibat dalam suatu proses. Diagram ini lebih menekankan pada urutan komunikasi yang terjadi ketika suatu fungsi dijalankan.

Penggunaan UML juga diterapkan dalam penelitian (Kusuma, 2020) mengenai sistem informasi inventory menggunakan QR Code dengan metode Prototype. Penelitian tersebut memanfaatkan pemodelan sistem untuk menggambarkan proses dan rancangan sistem inventory sebelum dilakukan tahap implementasi. Penggunaan pemodelan tersebut membantu menggambarkan

kebutuhan dan alur sistem sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Dalam penelitian ini, UML digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan rancangan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain pada PT Clint Jaya Textile. Diagram yang digunakan meliputi Use Case Diagram untuk menggambarkan hak akses Admin dan Operator Produksi, Activity Diagram untuk menggambarkan alur proses sistem, serta Sequence Diagram untuk menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dengan sistem.

Penggunaan UML diharapkan dapat membantu menjelaskan rancangan sistem sebelum diterapkan ke dalam program sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah dan fungsi yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

2.2.21 *Flowmap*

Flowmap merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan alur suatu proses secara visual. Flowmap menunjukkan bagaimana suatu kegiatan dimulai, proses apa saja yang dilakukan, data yang digunakan, serta bagaimana hasil dari proses tersebut diteruskan ke bagian berikutnya. Dengan menggunakan Flowmap, alur kerja yang cukup panjang dapat digambarkan secara lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam perancangan sistem, Flowmap dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna, proses, dokumen, dan penyimpanan data. Penggambaran tersebut membantu peneliti memahami bagaimana proses yang sedang berjalan dan bagaimana proses tersebut akan diterapkan pada sistem yang diusulkan. Flowmap juga dapat digunakan untuk membandingkan proses sebelum dan sesudah sistem diterapkan.

Penggunaan pemodelan alur seperti Flowmap memiliki tujuan yang hampir sama dengan diagram aktivitas, yaitu membantu menggambarkan urutan kegiatan dalam suatu proses. Dalam pemodelan sistem, diagram aktivitas digunakan untuk menunjukkan aliran aktivitas dan perubahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Pada penelitian ini, Flowmap digunakan untuk menggambarkan alur Sistem Informasi Monitoring Stok Kain pada PT Clint Jaya Textile. Flowmap sistem usulan menggambarkan proses mulai dari Admin melakukan login, pencatatan kain masuk,

pencatatan kain keluar, pengelolaan data produksi, pembuatan QR Code, hingga proses Operator melakukan scan QR Code dan mengisi Kartu Proses Produksi.

Flowmap juga digunakan untuk memperjelas proses perubahan stok kain. Ketika kain masuk, jumlah stok akan bertambah, sedangkan ketika kain digunakan untuk produksi, stok akan berkurang. Pada proses Sublim, apabila terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, Operator mencatatnya pada Kartu Proses Sublim dan sistem akan menambahkan kembali jumlah tersebut ke dalam stok.

Dengan adanya Flowmap, alur sistem yang dirancang dapat digambarkan secara lebih terstruktur. Hal ini membantu dalam proses perancangan karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh Admin maupun Operator dapat diketahui urutannya sebelum sistem diimplementasikan.

2.2.22 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu sistem. Diagram ini membantu menunjukkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna.

Dalam Use Case Diagram, pengguna sistem disebut sebagai aktor. Aktor dapat berupa manusia, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengan aplikasi. Sementara itu, *use case* menggambarkan fungsi atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh aktor. Hubungan antara aktor dan fungsi tersebut memberikan gambaran mengenai hak akses serta kebutuhan pengguna terhadap sistem.

Use Case Diagram biasanya digunakan pada tahap analisis dan perancangan karena dapat memberikan gambaran fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Dengan diagram ini, pengembang dapat lebih mudah menentukan fitur yang harus tersedia dan membedakan fungsi berdasarkan jenis pengguna. Penggunaan Use Case sebagai bagian dari analisis kebutuhan juga dapat membantu menjelaskan fungsi utama sistem sebelum masuk ke tahap perancangan yang lebih rinci.

Pada penelitian ini, Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Admin dan Operator Produksi dengan Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Admin memiliki akses untuk mengelola data kain, kain masuk, kain keluar, data produksi, Generate QR Code, monitoring stok, dan laporan. Sementara

itu, Operator Produksi menggunakan sistem untuk melakukan Scan QR Code dan mengisi Kartu Proses Produksi sesuai dengan proses yang dikerjakan.

Khusus pada proses Sublim, Operator mengisi hasil produksi dan sisa kain melalui Kartu Proses Sublim. Sisa kain tidak dibuat sebagai fungsi atau menu tersendiri. Setelah data disimpan, sistem yang melakukan proses penambahan sisa kain tersebut ke dalam stok.

Dengan demikian, Use Case Diagram pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas pembagian fungsi antara Admin dan Operator serta menjadi dasar dalam menentukan fitur yang akan dibangun pada sistem.

2.2.23 *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir, termasuk kondisi atau keputusan yang dapat terjadi selama proses berlangsung. Dengan adanya Activity Diagram, proses yang cukup panjang dapat dilihat secara lebih jelas karena setiap aktivitas digambarkan berdasarkan urutannya.

Activity Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses bisnis maupun langkah-langkah yang terdapat dalam suatu *use case*. Diagram ini biasanya memiliki simbol awal proses, aktivitas, percabangan atau keputusan, serta akhir proses. Percabangan digunakan ketika sistem memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan proses dapat berjalan ke arah yang berbeda.

Penggunaan Activity Diagram juga dapat membantu menyamakan pemahaman antara pengguna dan pengembang mengenai proses yang akan dibuat. Alur yang sebelumnya hanya dijelaskan melalui tulisan dapat digambarkan secara visual sehingga lebih mudah untuk melihat urutan kegiatan dan kemungkinan keputusan yang terjadi.

Dalam penelitian (Muhammad Afif Dzaky Khairullah et al., 2023) mengenai perancangan sistem informasi persediaan berbasis web, Activity Diagram digunakan sebagai salah satu pemodelan UML untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Penggunaan diagram tersebut membantu menjelaskan tahapan proses yang dilakukan oleh pengguna dan sistem sehingga alur sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sebelum tahap implementasi.

Pada penelitian ini, Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Diagram dibuat untuk beberapa proses utama, seperti login, kain masuk, kain keluar, Generate QR Code, Scan QR Code, monitoring stok, serta input Kartu Proses Sublim.

Pada proses Sublim, Activity Diagram juga menggambarkan kondisi ketika Operator mengisi sisa kain. Jika terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, sistem akan menyimpan data tersebut dan menambahkan jumlahnya ke stok. Jika tidak terdapat sisa kain, proses hanya menyimpan hasil produksi tanpa melakukan penambahan stok. Dengan demikian, Activity Diagram membantu menggambarkan secara jelas bagaimana proses perubahan stok terjadi di dalam sistem.

2.2.24 *Sequence Diagram*

Sequence Diagram merupakan diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan objek yang terdapat dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan pesan atau proses yang terjadi dari awal sampai akhir ketika pengguna menjalankan suatu fungsi. Dengan begitu, hubungan antara pengguna, sistem, dan bagian lain yang terlibat dapat terlihat lebih jelas.

Berbeda dengan Activity Diagram yang lebih berfokus pada alur kegiatan, Sequence Diagram lebih menekankan siapa yang berinteraksi, dengan bagian apa interaksi dilakukan, serta urutan pesan yang terjadi. Setiap pihak yang terlibat biasanya digambarkan sebagai *lifeline*, sedangkan komunikasi antarbagian ditunjukkan melalui pesan atau tanda panah.

Sequence Diagram dapat digunakan untuk menjelaskan proses pada suatu *use case* secara lebih rinci. Misalnya pada proses login, diagram dapat menunjukkan bahwa pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan pemeriksaan ke database, menerima hasil pemeriksaan, dan memberikan respons kepada pengguna. Dengan gambaran tersebut, proses yang sebelumnya hanya dijelaskan secara umum dapat terlihat berdasarkan urutan interaksinya.

Pada penelitian ini, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Admin**,** Operator Produksi**,** sistem, dan database. Beberapa proses

yang dimodelkan meliputi login, kain masuk, kain keluar, Generate QR Code, Scan QR Code, monitoring stok, serta input Kartu Proses Sublim.

Pada proses Sublim, Sequence Diagram menggambarkan ketika Operator melakukan scan QR Code, sistem mengambil data produksi dari database, kemudian menampilkan data tersebut. Operator selanjutnya mengisi hasil produksi dan jumlah sisa kain. Setelah data disimpan, sistem memproses sisa kain tersebut dan menambahkannya ke stok apabila jumlah sisa kain masih dapat digunakan.

Dengan adanya Sequence Diagram, urutan komunikasi dalam sistem dapat diketahui dengan lebih jelas sebelum proses implementasi dilakukan. Diagram ini juga membantu memastikan bahwa fungsi yang dirancang pada sistem sesuai dengan kebutuhan Admin dan Operator Produksi.

2.2.25 *Class Diagram*

Class Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur suatu sistem. Diagram ini menunjukkan kelas yang terdapat dalam sistem beserta atribut, operasi, dan hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Class Diagram lebih berfokus pada struktur sistem, sehingga dapat digunakan untuk melihat bagaimana data dan objek dalam aplikasi saling berhubungan.

Dalam sebuah Class Diagram, setiap kelas biasanya memiliki nama, atribut, dan operasi. Atribut digunakan untuk menunjukkan data yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi menggambarkan fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Selain itu, hubungan antar kelas dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan data maupun proses di dalam sistem.

Class Diagram dapat membantu pengembang memahami struktur aplikasi sebelum proses implementasi dilakukan. Diagram ini juga dapat menjadi gambaran awal dalam menentukan objek atau kelas yang nantinya diterapkan ke dalam program. Karena itu, Class Diagram dapat digunakan pada tahap analisis maupun perancangan sistem.

Dalam penelitian ini, Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antarbagian pada Sistem Informasi Monitoring Stok

Kain. Kelas yang digunakan dapat berkaitan dengan pengguna, data kain, stok kain, kain masuk, kain keluar, produksi, dan Kartu Proses Produksi.

Hubungan antar kelas tersebut diperlukan karena perubahan pada satu proses dapat berhubungan dengan proses lainnya. Sebagai contoh, data kain berkaitan dengan stok, sedangkan transaksi kain masuk dan kain keluar dapat mempengaruhi jumlah stok. Data produksi juga berkaitan dengan Kartu Proses, termasuk proses Sublim yang dapat menghasilkan sisa kain untuk kemudian ditambahkan kembali ke stok.

Dengan adanya Class Diagram, struktur data yang digunakan dalam sistem dapat digambarkan lebih jelas sebelum diterapkan ke dalam database dan program. Hal ini membantu memastikan bahwa hubungan antar data yang dibutuhkan oleh sistem telah dirancang sesuai dengan proses monitoring stok kain pada PT Clint Jaya Textile.

2.2.26 *Database Management System (DBMS)*

Database Management System atau DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS membantu pengguna dalam membuat, menyimpan, mengubah, menghapus, dan mengambil data yang terdapat di dalam database. Dengan adanya DBMS, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih teratur dibandingkan jika data hanya disimpan dalam bentuk file biasa.

DBMS juga menyediakan berbagai fungsi untuk mengatur hubungan antar data dan memberikan akses kepada aplikasi atau pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem informasi, DBMS menjadi bagian penting karena aplikasi membutuhkan tempat untuk menyimpan data yang digunakan selama proses berlangsung. Data yang tersimpan dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan untuk ditampilkan, diolah, atau digunakan sebagai bahan laporan.

Salah satu DBMS yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web adalah MySQL. MySQL menggunakan model relasional, sehingga data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel-tabel tersebut dapat saling berhubungan berdasarkan data tertentu sehingga informasi yang dibutuhkan sistem dapat diperoleh dari beberapa sumber data yang berkaitan.

Penggunaan DBMS dalam sistem informasi persediaan juga dapat ditemukan pada penelitian I Nyoman Adi Pranata, I Made Artana, dan I Gede Putu

Krisna Juliharta (2024) mengenai sistem informasi persediaan barang pada CV. Andatu Embroedery. Penelitian tersebut menggunakan MySQL untuk mengelola data persediaan, barang masuk, barang keluar, dan supplier pada perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garmen. Penggunaan database tersebut mendukung penyimpanan data persediaan secara terstruktur.

Dalam penelitian ini, DBMS digunakan untuk mengelola database Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Data yang dikelola meliputi data pengguna, data kain, stok kain, kain masuk, kain keluar, data produksi, dan Kartu Proses Produksi. Data-data tersebut saling berhubungan dan digunakan dalam proses pengolahan serta monitoring stok kain.

Dengan adanya DBMS, setiap perubahan data dapat disimpan dan dikelola secara terpusat. Misalnya, ketika terjadi kain masuk, sistem dapat menyimpan transaksi dan memperbarui stok. Begitu juga ketika kain digunakan atau terdapat sisa kain dari proses Sublim, perubahan tersebut dapat dicatat sehingga informasi stok yang ditampilkan sistem dapat mengikuti transaksi yang telah dilakukan.

2.2.27 Eloquent ORM

Eloquent ORM merupakan fitur *Object-Relational Mapping* yang disediakan oleh Laravel untuk membantu aplikasi berinteraksi dengan database. Eloquent menghubungkan tabel yang terdapat pada database dengan sebuah Model di dalam aplikasi. Dengan cara tersebut, proses mengambil, menambahkan, mengubah, dan menghapus data dapat dilakukan melalui Model tanpa harus menulis seluruh perintah SQL secara langsung.

Setiap Model pada Eloquent biasanya mewakili sebuah tabel dalam database. Model tersebut dapat digunakan untuk mengambil data, menyimpan data baru, melakukan perubahan, maupun menghapus data. Eloquent juga mendukung hubungan antar tabel sehingga data yang saling berkaitan dapat diakses melalui relasi yang telah ditentukan.

Penggunaan Eloquent dapat membantu membuat kode program menjadi lebih terstruktur karena proses pengelolaan data ditempatkan pada Model. Hal ini juga sesuai dengan konsep MVC yang digunakan Laravel, yaitu Model menangani bagian yang berkaitan dengan data, sedangkan Controller mengatur proses aplikasi dan View menampilkan hasil kepada pengguna.

Dalam penelitian ini, Eloquent ORM digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Beberapa Model digunakan untuk mengelola data seperti KainMasuk**,** StokKain**,** KainKeluar**,** dan Produksi. Melalui Model tersebut, sistem dapat mengambil data stok, menyimpan transaksi kain masuk dan kain keluar, serta memperbarui jumlah stok berdasarkan transaksi yang dilakukan.

Eloquent juga digunakan dalam proses yang berkaitan dengan produksi. Ketika Operator mengisi Kartu Proses Sublim dan terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, sistem dapat memperbarui data stok melalui Model yang berhubungan dengan data kain. Dengan demikian, proses perubahan data yang terjadi pada sistem dapat disimpan ke database secara terstruktur.

Penggunaan Eloquent dalam penelitian ini membantu menghubungkan bagian program dengan database sehingga pengelolaan data monitoring stok kain dapat dilakukan lebih teratur. Dokumentasi Laravel juga menjelaskan bahwa Eloquent menyediakan operasi untuk mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data melalui Model.

2.2.28 QR Code Generator

QR Code Generator merupakan fitur atau alat yang digunakan untuk membuat QR Code berdasarkan informasi tertentu. Informasi yang dimasukkan akan diubah menjadi pola QR Code yang kemudian dapat dibaca kembali menggunakan perangkat pemindai. Dengan adanya generator, pembuatan QR Code dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang sudah tersedia pada sistem.

Dalam sistem informasi, QR Code Generator dapat digunakan ketika setiap data membutuhkan kode identifikasi yang berbeda. Sistem dapat mengambil data tertentu, kemudian mengubahnya menjadi QR Code. Kode yang dihasilkan dapat ditampilkan, disimpan, atau digunakan pada dokumen maupun kartu yang berkaitan dengan data tersebut.

Pada penelitian (Kusuma, 2020) yang berjudul *Sistem Informasi Inventory Menggunakan QR Code Dengan Metode Prototype*, QR Code digunakan sebagai identitas barang dalam proses inventory. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dapat membantu proses pencatatan barang dan pengelolaan inventory menjadi lebih praktis.

Dalam penelitian ini, QR Code Generator digunakan oleh Admin untuk membuat QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan. QR Code tersebut kemudian digunakan pada Kartu Proses Produksi dan dipindai oleh Operator. Setelah kode dibaca, sistem menggunakan informasi tersebut untuk mengambil data produksi yang sesuai.

Dengan demikian, QR Code Generator berfungsi sebagai bagian yang membuat QR Code, sedangkan QR Code yang dihasilkan digunakan sebagai identitas dan akses cepat menuju data produksi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem yang dikembangkan.

2.2.29 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama pada sebuah sistem yang digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi penting dalam satu tampilan. Informasi pada Dashboard biasanya disajikan dalam bentuk kartu informasi, tabel, grafik, atau indikator tertentu sehingga pengguna dapat melihat kondisi sistem tanpa harus membuka setiap menu satu per satu.

Dashboard memiliki fungsi untuk membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai data yang sedang dikelola. Pada sistem yang berkaitan dengan persediaan, Dashboard dapat menampilkan jumlah barang, jumlah transaksi masuk dan keluar, kondisi stok, serta informasi lain yang dianggap penting. Tampilan tersebut membuat pengguna lebih mudah mengetahui kondisi terbaru berdasarkan data yang tersimpan.

Penggunaan Dashboard dalam sistem informasi persediaan juga dapat membantu proses monitoring. Informasi yang ditampilkan dapat menjadi ringkasan dari berbagai transaksi yang telah dilakukan sehingga pengguna tidak perlu melakukan pemeriksaan data secara manual dari beberapa bagian yang berbeda.

Dalam penelitian ini, Dashboard digunakan sebagai halaman utama Admin untuk menampilkan ringkasan kondisi monitoring stok kain. Informasi yang dapat ditampilkan antara lain jumlah data kain, jumlah kain masuk, jumlah kain keluar, jumlah stok yang tersedia, serta informasi stok yang sudah mencapai batas minimum.

Selain itu, Dashboard dapat menjadi tempat bagi Admin untuk melihat kondisi stok secara lebih cepat. Ketika terjadi perubahan akibat kain masuk, kain

keluar, atau adanya sisa kain dari proses Sublim yang kembali ke persediaan, informasi pada Dashboard dapat mengikuti data terbaru yang tersimpan dalam database.

Dengan adanya Dashboard, Admin diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi stok kain tanpa harus membuka setiap menu secara bergantian. Hal tersebut dapat membantu pekerjaan Admin yang sebelumnya harus melakukan pengecekan dan perhitungan ulang ketika ingin mengetahui kondisi persediaan.

2.2.30 Kartu Proses Produksi

Kartu Proses Produksi merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi dan tahapan yang dilakukan selama proses produksi. Kartu ini dapat berisi informasi mengenai identitas produksi, bahan yang digunakan, hasil proses, jumlah yang dihasilkan, serta keterangan lain yang diperlukan selama kegiatan produksi. Data tersebut dapat digunakan sebagai catatan untuk mengetahui proses yang telah dilakukan terhadap suatu produksi.

Dalam kegiatan produksi, Kartu Proses juga dapat membantu operator dalam mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan. Informasi yang terdapat di dalamnya dapat menjadi acuan agar proses produksi berjalan sesuai dengan data atau pesanan yang telah ditentukan. Selain itu, pencatatan pada kartu dapat digunakan sebagai riwayat ketika perusahaan membutuhkan informasi mengenai proses produksi tertentu.

Pada penelitian ini, Kartu Proses Produksi dihubungkan dengan QR Code. Admin terlebih dahulu memasukkan data produksi ke dalam sistem dan membuat QR Code berdasarkan identitas produksi tersebut. Operator kemudian melakukan *scan* pada QR Code untuk mengakses data produksi yang sesuai. Setelah data ditampilkan, Operator dapat mengisi hasil dari proses yang dikerjakan.

Khusus pada proses Sublim, Kartu Proses digunakan untuk mencatat hasil produksi sekaligus jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan. Apabila terdapat sisa kain, Operator memasukkan jumlahnya pada form Kartu Proses Sublim. Setelah data disimpan, sistem akan menambahkan jumlah sisa kain tersebut ke dalam stok secara otomatis.

Dengan demikian, Kartu Proses Produksi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan proses produksi, tetapi juga menjadi bagian dari alur pencatatan data yang terhubung dengan QR Code dan monitoring stok kain.

2.2.31 Proses Produksi Sublim

Sublim merupakan salah satu proses dalam produksi tekstil yang digunakan untuk menghasilkan motif atau gambar pada permukaan kain. Pada proses ini, kain yang telah disiapkan diproses sesuai dengan desain atau motif yang telah ditentukan. Hasil dari proses tersebut kemudian menjadi bagian dari tahapan produksi sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.

Dalam pelaksanaan produksi, pencatatan proses Sublim diperlukan untuk mengetahui informasi mengenai produksi yang sedang dikerjakan, bahan yang digunakan, hasil produksi, serta sisa bahan yang masih dapat dimanfaatkan. Pencatatan tersebut penting karena bahan yang tersisa masih dapat digunakan kembali pada proses produksi berikutnya.

Pada PT Clint Jaya Textile, proses Sublim memiliki kaitan langsung dengan pencatatan sisa kain. Setelah proses Sublim selesai, Operator mencatat hasil produksi dan jumlah sisa kain pada Kartu Proses Sublim. Sisa kain yang masih dapat digunakan tidak hanya menjadi catatan produksi, tetapi juga dikembalikan sebagai bagian dari persediaan.

Pada sistem yang dikembangkan, jumlah sisa kain dimasukkan oleh Operator melalui form Kartu Proses Sublim. Setelah data disimpan, sistem akan memproses jumlah tersebut dan secara otomatis menambahkannya ke stok kain. Dengan demikian, sisa kain yang masih dapat digunakan tidak terlewat dari pencatatan persediaan dan Admin dapat melihat jumlah stok yang telah diperbarui melalui menu Monitoring Stok.

Proses tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian karena permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah sisa kain produksi yang masih dapat digunakan belum dicatat kembali ke dalam stok. Dengan adanya pencatatan melalui Kartu Proses Sublim, perubahan persediaan dapat mengikuti kondisi bahan yang sebenarnya.

2.2.32 Stok Minimum

Stok minimum merupakan batas jumlah persediaan yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah persediaan suatu bahan masih dalam kondisi aman atau sudah perlu diperhatikan. Penentuan batas minimum dapat membantu perusahaan mengetahui kapan jumlah persediaan mulai berkurang sehingga kebutuhan produksi dapat dipersiapkan sebelum stok benar-benar habis.

Dalam kegiatan monitoring, jumlah stok yang tersedia dapat dibandingkan dengan nilai batas minimum yang telah ditentukan. Jika jumlah stok masih berada di atas batas tersebut, kondisi persediaan dapat dianggap masih aman. Sebaliknya, apabila jumlah stok sudah mencapai atau berada di bawah batas minimum, Admin perlu mendapatkan informasi agar kondisi persediaan dapat segera diperhatikan.

Pada sistem yang dikembangkan, batas minimum digunakan untuk membantu Admin memantau kondisi stok kain. Sistem akan membandingkan jumlah stok yang tersedia dengan batas minimum yang telah ditentukan. Hasil perbandingan tersebut dapat ditampilkan melalui Dashboard maupun halaman Monitoring Stok.

Informasi stok minimum menjadi penting bagi PT Clint Jaya Textile karena Admin sebelumnya harus melakukan pengecekan ulang ke bagian gudang untuk mengetahui kondisi kain. Dengan adanya indikator stok minimum, Admin dapat lebih cepat mengetahui kain yang jumlahnya mulai berkurang berdasarkan data yang tersimpan pada sistem.

Dalam penelitian ini, status stok dapat dibedakan menjadi stok aman**,** stok minimum**,** dan stok habis. Pembagian tersebut digunakan agar kondisi persediaan lebih mudah dipahami oleh Admin dan dapat membantu dalam melakukan monitoring stok kain.

2.2.33 Monitoring Produksi

Monitoring produksi merupakan kegiatan untuk memantau proses produksi yang sedang atau telah dilakukan. Pemantauan tersebut dapat mencakup informasi mengenai data produksi, tahapan proses, hasil produksi, jumlah bahan yang digunakan, serta keterangan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan adanya monitoring, perusahaan dapat mengetahui perkembangan suatu produksi tanpa harus melakukan pengecekan secara manual pada setiap proses.

Monitoring produksi juga dapat membantu memastikan bahwa data dari setiap tahapan produksi tetap tercatat. Informasi yang sudah disimpan dapat digunakan kembali ketika Admin membutuhkan data mengenai produksi tertentu. Hal ini menjadi lebih penting ketika dalam satu perusahaan terdapat beberapa tahapan produksi yang harus dilalui sebelum suatu produk selesai.

Pada penelitian ini, monitoring produksi berkaitan dengan penggunaan QR Code dan Kartu Proses Produksi. Admin memasukkan data produksi ke dalam sistem kemudian membuat QR Code berdasarkan identitas produksi tersebut. Operator menggunakan QR Code untuk mengakses data produksi dan mengisi proses yang sedang dikerjakan.

Khusus pada proses Sublim, Operator mencatat hasil produksi dan sisa kain yang masih dapat digunakan melalui Kartu Proses Sublim. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam sistem sehingga Admin dapat mengetahui hasil proses sekaligus perubahan stok yang terjadi.

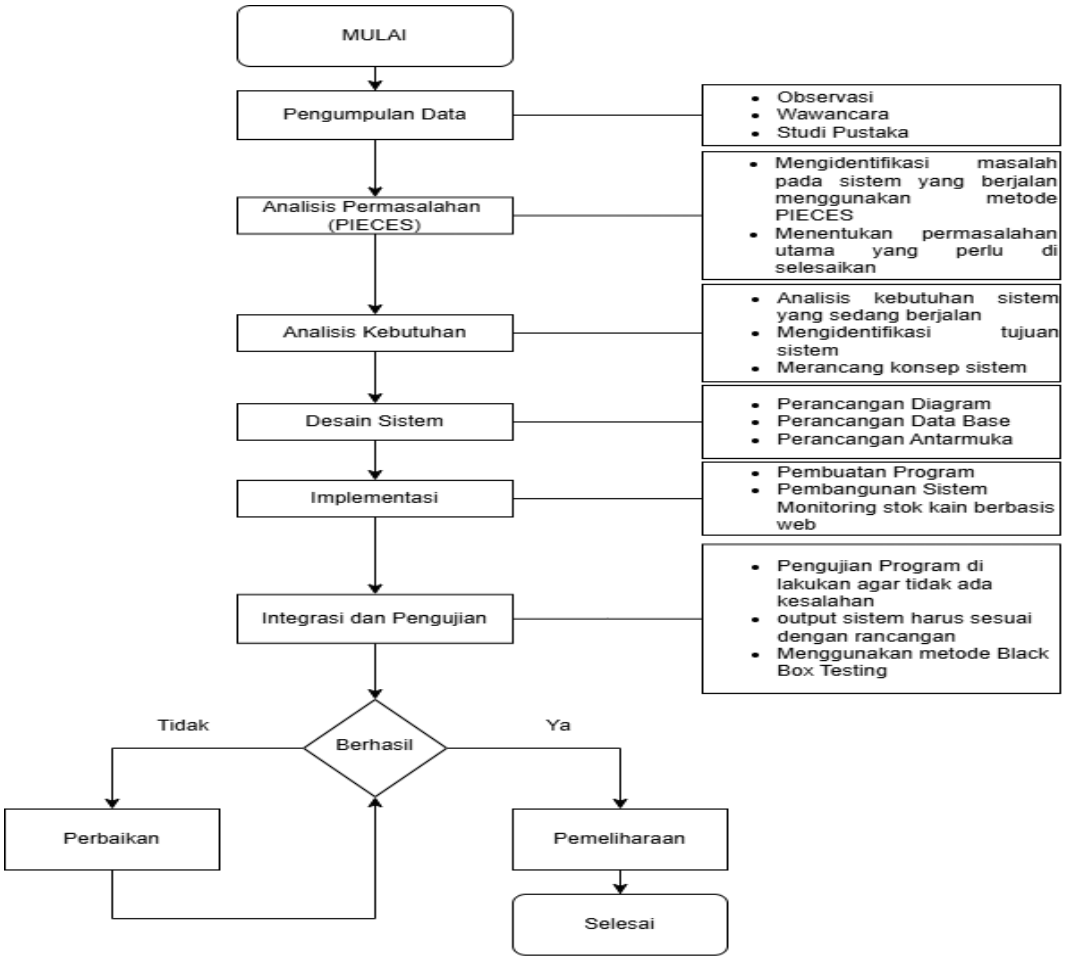
Dengan adanya monitoring produksi yang terhubung dengan monitoring stok, informasi mengenai proses produksi dan persediaan kain dapat dikelola dalam satu sistem. Hal ini diharapkan dapat membantu Admin dalam mengetahui perkembangan produksi dan kondisi stok tanpa harus melakukan pengecekan data secara terpisah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Proses penelitian menggunakan metode PIECES untuk menganalisis permasalahan pada sistem yang berjalan, metode Waterfall untuk pengembangan sistem, serta Black Box Testing untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:



GAMBAR 3.1 Kerangka Pikir

3.2 Deskripsi

Berikut adalah tahapan-tahapan yang ada pada penelitian ini:

3.2.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses monitoring stok kain dan kegiatan produksi pada PT Clint Jaya Textile. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencatatan stok kain, penggunaan kain dalam produksi, serta proses pencatatan sisa kain. Pengamatan juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana Admin melakukan pembaruan stok dan bagaimana Operator menjalankan proses produksi.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan stok dan kegiatan produksi. Wawancara digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dialami Admin, seperti keterlambatan pembaruan stok dan kebutuhan pengecekan ulang ke bagian Gudang.

3. Studi Pustaka

   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, monitoring stok, QR Code, Laravel, MySQL, UML, PIECES, Waterfall, dan Black Box Testing.

3.2.2 Analisis Permasalahan

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisis permasalahan yang ditemukan pada proses berjalan. Analisis dilakukan menggunakan metode PIECES yang terdiri dari *Performance, Information, Economy, Control, Efficiency,* dan *Service*.

Metode tersebut digunakan untuk melihat permasalahan dari beberapa aspek sehingga dapat diketahui bagian proses yang masih kurang efektif. Hasil analisis menjadi dasar untuk menentukan perbaikan yang diperlukan pada sistem yang akan dikembangkan.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah pencatatan stok masih menggunakan Microsoft Excel, pembaruan stok sering terlambat, Admin harus melakukan pengecekan ulang dengan bantuan bagian Gudang, serta sisa kain dari

proses Sublim yang masih dapat digunakan belum langsung dicatat kembali ke dalam stok.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan sistem. Tahap ini bertujuan menentukan fungsi dan data yang diperlukan agar sistem dapat mengatasi permasalahan pada proses berjalan.

Kebutuhan sistem dibagi berdasarkan pengguna, yaitu Admin dan Operator Produksi. Admin membutuhkan fungsi untuk mengelola data kain, kain masuk, kain keluar, data produksi, Generate QR Code, dan monitoring stok. Operator membutuhkan fungsi untuk melakukan Scan QR Code, mengakses data produksi, serta mengisi Kartu Proses Produksi.

Sistem juga harus dapat memperbarui stok berdasarkan transaksi yang dilakukan. Kain masuk akan menambah stok, kain yang digunakan akan mengurangi stok, sedangkan sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan akan otomatis ditambahkan kembali ke stok.

3.2.4 Desain Sistem

Setelah kebutuhan sistem ditentukan, tahap berikutnya adalah melakukan desain sistem. Desain dibuat sebagai gambaran sebelum sistem diterapkan ke dalam program.

Perancangan meliputi Flowmap, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, perancangan database, struktur menu, dan rancangan antarmuka. Selain itu, dilakukan perancangan proses QR Code untuk menentukan bagaimana QR Code dibuat, dipindai, dan digunakan untuk mengakses data produksi.

Desain sistem juga memperhatikan alur perubahan stok. Ketika terjadi kain masuk, stok bertambah. Ketika kain digunakan untuk produksi, stok berkurang. Apabila pada proses Sublim terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, data sisa tersebut dicatat melalui Kartu Proses Sublim dan nantinya ditambahkan kembali ke stok.

3.2.5 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses menerapkan hasil desain menjadi sistem yang dapat digunakan. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan Laravel sebagai framework, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai database. HTML, CSS, dan Bootstrap digunakan untuk membangun serta mengatur tampilan sistem.

Pada tahap ini juga diterapkan fitur QR Code. Admin dapat membuat QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan. Operator kemudian dapat melakukan Scan QR Code untuk mengakses data produksi yang sesuai.

Fitur Kartu Proses Sublim juga diterapkan pada tahap implementasi. Operator dapat memasukkan hasil produksi dan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan. Data sisa kain tersebut kemudian diproses oleh sistem agar dapat ditambahkan kembali ke stok.

3.2.6 Integrasi dan Pengujian

Setelah setiap bagian sistem selesai dibuat, dilakukan integrasi untuk memastikan fungsi-fungsi yang telah dikembangkan dapat bekerja bersama dengan baik. Proses ini mencakup hubungan antara data produksi, QR Code, Kartu Proses, dan stok kain.

Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan Black Box Testing. Pengujian dilakukan dengan memberikan input pada fungsi sistem kemudian melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pengujian dilakukan terhadap beberapa fungsi utama, seperti login, data kain, kain masuk, kain keluar, monitoring stok, Generate QR Code, Scan QR Code, Kartu Proses Produksi, dan pencatatan sisa kain Sublim.

Apabila hasil pengujian belum sesuai dengan kebutuhan, sistem akan diperbaiki dan dilakukan pengujian kembali. Jika seluruh fungsi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka sistem dapat dilanjutkan ke tahap pemeliharaan.

3.2.7 Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan setelah sistem dinyatakan berhasil melalui proses pengujian. Tahap ini bertujuan menjaga agar sistem tetap dapat digunakan dan

menyesuaikan sistem apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan baru dari pengguna.

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan memperbaiki fungsi yang mengalami kendala, melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna, serta menjaga agar data dan fungsi sistem tetap dapat digunakan dengan baik.

Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan sistem informasi monitoring stok kain yang dapat membantu Admin dalam mengelola stok secara lebih terstruktur serta membantu Operator dalam mengakses data produksi menggunakan QR Code.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan dilakukan untuk mengetahui proses yang saat ini digunakan dalam pengelolaan stok kain dan kegiatan produksi di PT Clint Jaya Textile. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada objek penelitian. Dari analisis tersebut dapat diketahui tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Admin, bagian Gudang, dan Operator Produksi serta permasalahan yang muncul selama proses berlangsung.

Pada kondisi saat ini, pencatatan stok kain masih menggunakan Microsoft Excel. Admin mencatat kain yang masuk ke perusahaan dan melakukan pengurangan stok ketika kain digunakan untuk proses produksi. Data produksi harian juga diinput oleh Admin. Selain itu, Admin memiliki tugas lain seperti mengurus penerimaan dan pengiriman barang sehingga pembaruan data stok tidak selalu dapat dilakukan pada saat transaksi terjadi.

Permasalahan lainnya terdapat pada pencatatan sisa kain dari proses Sublim. Ketika proses produksi menghasilkan sisa kain yang masih dapat digunakan, sisa tersebut dicatat pada Kartu Proses Sublim, tetapi belum langsung dimasukkan kembali ke dalam data stok. Akibatnya, jumlah kain yang tercatat dapat berbeda dengan kondisi kain yang sebenarnya masih tersedia.

Ketika Admin membutuhkan informasi stok yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, Admin sering meminta bagian Gudang untuk melakukan pengecekan ulang. Proses tersebut membutuhkan waktu karena bagian Gudang harus memeriksa kondisi kain secara langsung, sedangkan Admin juga harus menyesuaikan hasil pengecekan dengan data yang terdapat pada pencatatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu menghubungkan proses pencatatan kain masuk, kain keluar, data produksi, dan sisa kain dalam satu sistem. Sistem yang diusulkan juga menggunakan QR Code untuk membantu Operator mengakses data produksi melalui Kartu Proses Produksi. Dengan adanya sistem tersebut, perubahan stok dapat dicatat berdasarkan transaksi yang dilakukan.

4.1.1 Proses Pencatatan Kain Masuk

Proses kain masuk dimulai ketika perusahaan menerima kain dari supplier. Kain yang diterima kemudian diperiksa dan informasinya diberikan kepada Admin untuk dicatat. Admin memasukkan data kain ke dalam Microsoft Excel, kemudian jumlah kain yang diterima digunakan sebagai dasar untuk memperbarui stok.

Data yang dicatat dapat meliputi nama kain, jenis kain, warna, supplier, jumlah kain, dan tanggal masuk. Setelah pencatatan dilakukan, kain disimpan di gudang dan jumlah stok pada pencatatan diperbarui.

Proses tersebut masih bergantung pada Admin sehingga apabila pencatatan belum dilakukan, data stok belum menunjukkan adanya penambahan kain yang baru diterima.

4.1.2 Proses Penggunaan Kain untuk Produksi

Ketika terdapat kegiatan produksi, kain yang diperlukan diambil dari gudang sesuai dengan kebutuhan produksi. Penggunaan kain tersebut kemudian dicatat sebagai kain keluar atau kain yang digunakan untuk produksi.

Admin perlu mengetahui jumlah kain yang digunakan untuk melakukan pembaruan pada data stok. Jumlah stok kemudian dikurangi berdasarkan kain yang telah digunakan.

Pada kondisi berjalan, proses tersebut masih membutuhkan pencatatan secara manual. Admin harus menyesuaikan data penggunaan kain dengan data stok yang terdapat pada Microsoft Excel.

4.1.3 Proses Pencatatan Sisa Kain Sublim

Pada proses Sublim, kain yang telah digunakan dalam produksi dapat menghasilkan sisa kain. Apabila sisa kain tersebut masih dapat digunakan, jumlahnya dicatat pada Kartu Proses Sublim.

Namun, sisa kain tersebut belum secara langsung masuk kembali ke data stok. Akibatnya, Admin perlu melakukan pengecekan dan perhitungan kembali apabila ingin mengetahui jumlah kain yang sebenarnya masih tersedia.

Pada sistem yang diusulkan, proses ini akan dibuat berbeda. Operator cukup memasukkan jumlah sisa kain pada Kartu Proses Sublim. Setelah data disimpan, sistem akan secara otomatis menambahkan jumlah sisa kain tersebut ke dalam stok.

4.1.4 Proses Monitoring Stok

Monitoring stok pada sistem berjalan dilakukan dengan melihat data yang terdapat pada Microsoft Excel. Admin perlu memperbarui data berdasarkan kain masuk dan kain yang digunakan untuk produksi.

Karena pembaruan tidak selalu dilakukan secara langsung dan sisa kain belum otomatis kembali ke stok, informasi yang terdapat pada pencatatan terkadang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila diperlukan informasi yang lebih akurat, Admin meminta bagian Gudang melakukan pengecekan langsung.

Kondisi tersebut membuat proses monitoring membutuhkan waktu tambahan. Oleh karena itu, sistem yang diusulkan akan menyediakan halaman monitoring stok yang menampilkan jumlah stok berdasarkan transaksi yang telah tercatat dalam database.

4.1.5 Permasalahan Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses yang sedang berjalan, beberapa permasalahan yang ditemukan adalah:

1. Pencatatan stok kain masih dilakukan menggunakan Microsoft Excel.
2. Pembaruan stok terkadang terlambat karena Admin memiliki beberapa tugas lain.
3. Admin harus melakukan pengecekan ulang dengan bantuan bagian Gudang ketika membutuhkan kepastian jumlah stok.
4. Sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan belum langsung ditambahkan kembali ke dalam stok.
5. Data stok dapat berbeda dengan kondisi kain yang sebenarnya tersedia di gudang.
6. Proses pencatatan dan monitoring stok masih membutuhkan beberapa langkah manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sistem yang dirancang akan mengintegrasikan proses pencatatan kain masuk, kain keluar, produksi, Kartu Proses Sublim, dan monitoring stok dalam satu sistem berbasis web. QR Code digunakan untuk membantu Operator mengakses data produksi dengan lebih cepat, sedangkan perubahan stok diproses oleh sistem berdasarkan data transaksi yang dimasukkan.

4.2 Perancangan

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dan permasalahan yang telah ditemukan pada PT Clint Jaya Textile. Tahap ini bertujuan untuk menentukan gambaran sistem yang akan dibangun sebelum masuk ke tahap implementasi.

Sistem yang dirancang merupakan sistem informasi monitoring stok kain berbasis web. Sistem digunakan untuk membantu proses pencatatan kain masuk, kain keluar, data produksi, serta monitoring jumlah stok. Selain itu, sistem menggunakan QR Code untuk membantu Operator mengakses data produksi melalui Kartu Proses Produksi.

4.2.1 Tujuan Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan Admin dan Operator Produksi. Rancangan dibuat berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada sistem berjalan sehingga fungsi yang dikembangkan dapat membantu memperbaiki proses pencatatan dan monitoring stok kain.

Tujuan perancangan sistem dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang sistem yang dapat membantu Admin mengelola data kain dan stok secara terkomputerisasi.
2. Merancang proses pencatatan kain masuk dan kain keluar agar perubahan stok dapat tercatat dalam sistem.
3. Merancang proses monitoring stok sehingga Admin dapat melihat jumlah kain yang tersedia berdasarkan data yang tersimpan.
4. Merancang penggunaan QR Code sebagai media identifikasi dan akses cepat terhadap data produksi.
5. Merancang Kartu Proses Produksi yang dapat digunakan Operator untuk mencatat proses produksi.
6. Merancang proses pencatatan sisa kain Sublim agar sisa kain yang masih dapat digunakan dapat otomatis ditambahkan kembali ke stok.
7. Merancang sistem yang dapat membantu mengurangi proses pengecekan dan perhitungan stok secara manual.

Dengan tujuan tersebut, rancangan sistem diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan proses monitoring stok kain pada PT Clint Jaya Textile.

4.2.2 Gambaran Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan merupakan sistem informasi monitoring stok kain berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok kain pada PT Clint Jaya Textile. Sistem ini dirancang agar data kain masuk, kain keluar, data produksi, dan perubahan stok dapat disimpan dalam satu database sehingga Admin dapat memperoleh informasi stok dengan lebih mudah.

Pada sistem yang diusulkan terdapat dua pengguna utama, yaitu Admin dan Operator Produksi. Admin bertugas mengelola data yang berkaitan dengan stok dan produksi, sedangkan Operator menggunakan sistem untuk mengakses data produksi dan mengisi Kartu Proses sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

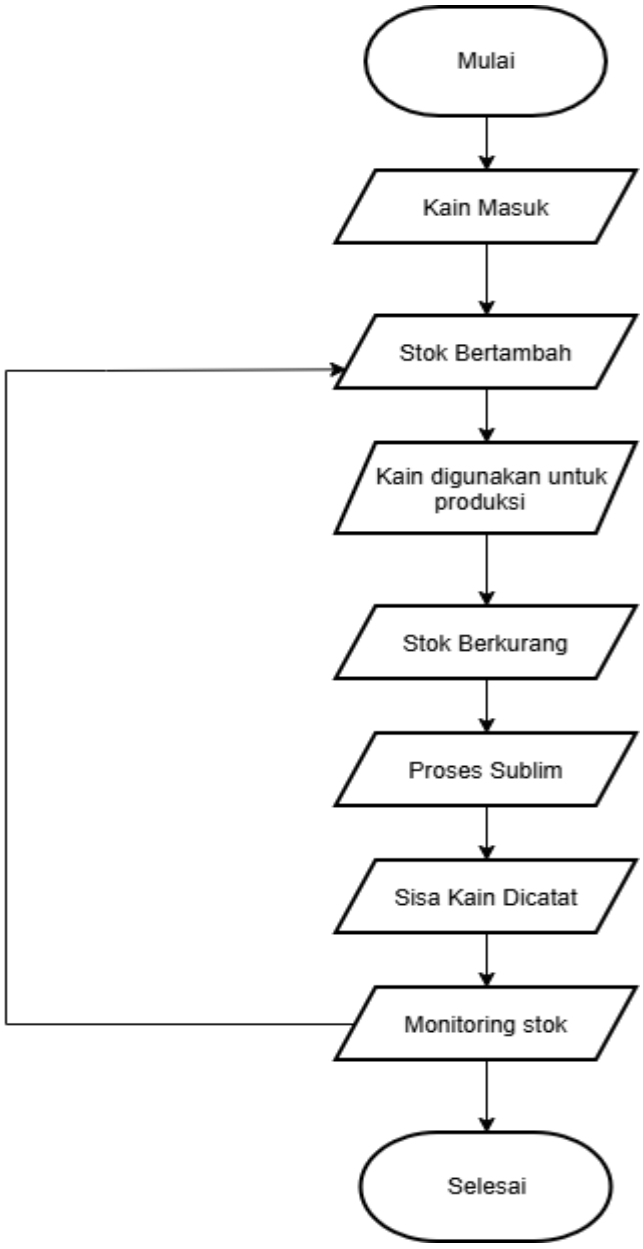
Proses diawali dengan Admin memasukkan data kain yang diterima dari supplier ke dalam sistem. Setelah data disimpan, jumlah kain tersebut akan menambah stok. Ketika kain digunakan untuk proses produksi, sistem akan secara otomatis mengurangi jumlah stok berdasarkan jumlah kain yang digunakan. Transaksi penggunaan kain tersebut kemudian disimpan secara otomatis sebagai histori kain keluar. Dengan demikian, Admin tidak perlu melakukan pencatatan kain keluar secara terpisah.

Untuk data produksi, Admin memasukkan informasi produksi ke dalam sistem. Berdasarkan data tersebut, Admin dapat membuat QR Code yang digunakan pada Kartu Proses Produksi. Operator kemudian melakukan *scan* QR Code untuk mengakses data produksi yang sesuai tanpa harus mencari atau memasukkan nomor produksi secara manual.

Setelah data produksi ditampilkan, Operator dapat mengisi Kartu Proses Produksi sesuai dengan proses yang sedang dikerjakan. Pada proses Sublim, Operator juga mengisi jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan. Data sisa kain tersebut akan diproses oleh sistem dan secara otomatis ditambahkan kembali ke stok.

Dengan alur tersebut, perubahan jumlah stok tidak hanya berasal dari kain masuk dan kain keluar, tetapi juga memperhitungkan sisa kain dari proses produksi

yang masih dapat digunakan. Informasi stok kemudian dapat dilihat oleh Admin melalui halaman monitoring stok berdasarkan data yang tersimpan dalam database.



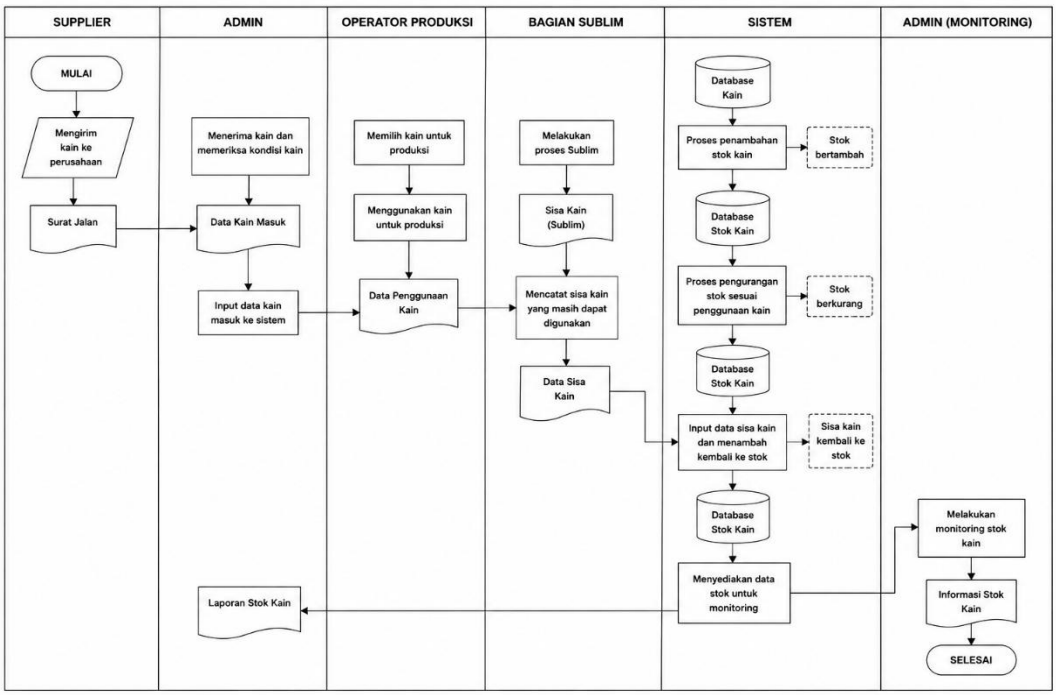
GAMBAR 4.1 Alur Sistem Usulan

Sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangi proses pencatatan manual dan mempermudah Admin dalam mengetahui kondisi stok kain tanpa harus selalu melakukan perhitungan ulang atau meminta pengecekan langsung ke gudang.

4.2.3 Flowmap Sistem yang Diusulkan

Flowmap sistem yang diusulkan digunakan untuk menggambarkan alur proses pada sistem informasi monitoring stok kain yang akan dibangun. Flowmap ini menunjukkan hubungan antara Admin, Operator Produksi, Sistem, dan Database dalam melakukan pengelolaan data kain dan produksi.

Pada sistem yang diusulkan, proses pencatatan tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database. Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi dapat digunakan untuk memperbarui informasi stok.



GAMBAR 4.2 Flowmap Sistem

Alur proses sistem yang diusulkan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Proses Kain Masuk

   Admin memasukkan data kain yang diterima dari supplier ke dalam sistem. Data tersebut kemudian divalidasi dan disimpan ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, sistem secara otomatis menambahkan jumlah kain yang diterima ke dalam stok kain.

2. Proses Penggunaan Kain untuk Produksi

Ketika kain digunakan untuk kegiatan produksi, Admin memasukkan data produksi dan menentukan kain yang digunakan. Sistem mengambil data stok kain yang sesuai dan secara otomatis mengurangi jumlah stok berdasarkan jumlah kain yang digunakan. Transaksi penggunaan kain tersebut kemudian disimpan secara otomatis sebagai histori kain keluar, sehingga Admin tidak perlu melakukan pencatatan kain keluar secara terpisah.

3. Proses Data Produksi dan QR Code

   Admin memasukkan data produksi ke dalam sistem. Setelah data produksi berhasil disimpan, Admin dapat melakukan *Generate QR Code* berdasarkan identitas produksi. QR Code yang dihasilkan kemudian digunakan pada Kartu Proses Produksi untuk memudahkan Operator dalam mengakses data produksi.

4. Proses Scan QR Code

   Operator melakukan *Scan QR Code* menggunakan perangkat yang tersedia tanpa melakukan *login*. Sistem membaca informasi yang terdapat pada QR Code dan mencari data produksi yang sesuai pada database. Jika data ditemukan, sistem menampilkan informasi produksi kepada Operator.

5. Proses Kartu Proses Produksi

   Setelah data produksi ditampilkan, Operator mengisi Kartu Proses Produksi sesuai dengan proses produksi yang dilakukan. Data yang telah diisi kemudian dikirim dan disimpan ke dalam database. Pada Kartu Proses Produksi terdapat bagian proses Sublim yang digunakan untuk mencatat hasil proses dan sisa kain yang masih dapat digunakan.

6. Proses Sisa Kain Sublim

   Pada proses Sublim, Operator memasukkan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan melalui bagian proses Sublim pada Kartu Proses Produksi. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database. Jika terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, sistem secara otomatis menambahkan jumlah tersebut kembali ke dalam stok kain.

7. Proses Monitoring Stok

   Admin dapat membuka menu Monitoring Stok untuk melihat jumlah kain yang tersedia. Data yang ditampilkan berasal dari database dan telah

memperhitungkan perubahan stok dari kain masuk, penggunaan kain untuk produksi, serta sisa kain Sublim yang dikembalikan ke stok.

Dengan flowmap yang telah dirancang, setiap proses pengelolaan kain saling terhubung mulai dari penerimaan kain, penggunaan kain untuk produksi, pencatatan histori kain keluar, proses Sublim, hingga pengembalian sisa kain ke dalam stok. Data yang dimasukkan pada setiap proses dapat digunakan oleh proses berikutnya sehingga perubahan jumlah stok dapat tercatat secara otomatis dan Admin tidak perlu melakukan perhitungan ulang secara manual ketika ingin mengetahui kondisi persediaan kain.

4.2.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Pada sistem yang dirancang terdapat dua aktor utama, yaitu Admin dan Operator Produksi. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugasnya.

Admin memiliki akses yang lebih luas karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan data stok dan produksi. Sedangkan Operator Produksi lebih berfokus pada proses produksi dan pengisian Kartu Proses melalui data yang diperoleh dari QR Code.

1. Aktor Admin

   Admin dapat melakukan beberapa kegiatan dalam sistem, yaitu:

   - Login ke sistem.
   - Mengelola data kain.
   - Mengelola data kain masuk.
   - Mengelola data kain keluar.
   - Mengelola data produksi.
   - Generate QR Code.
   - Melihat monitoring stok.
   - Melihat riwayat transaksi.
   - Melihat laporan.
   - Logout dari system.

2. Aktor Operator Produksi

   Operator Produksi memiliki akses yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu:

   - Scan QR Code.
   - Melihat data produksi.
   - Mengisi Kartu Proses Produksi.
   - Mengisi Kartu Proses Sublim.
   - Menginput jumlah sisa kain.
   - Logout dari sistem.

Pada proses Kartu Proses Sublim, Operator tidak melakukan penambahan stok secara manual. Operator hanya memasukkan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan. Setelah data disimpan, sistem yang melakukan proses penambahan jumlah tersebut ke stok.

3. Deskripsi Use Case

TABEL 4.1 Deskripsi Use Case

No	Aktor	Use Case	Deskripsi
1	Admin	Login	Admin masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2	Admin	Kain Masuk	Admin mencatat kain yang diterima dan sistem menambah stok.
3	Admin	Kain Keluar	Admin mencatat kain yang digunakan dan sistem mengurangi stok.
4	Admin	Kelola Produksi	Admin mengelola data produksi yang akan digunakan pada proses produksi.
5	Admin	General QR Code	Admin membuat QR Code berdasarkan data produksi.
6	Admin	Monitoring Stok	Admin melihat kondisi dan jumlah stok kain.
7	Admin	Riwayat Transaksi	Admin melihat riwayat perubahan stok dan transaksi kain.
8	Admin	Laporan	Admin melihat atau mencetak informasi yang berkaitan dengan stok dan produksi.
9	Operator	Scan QR Code	Operator memindai QR Code untuk mengakses data produksi.
10	Operator	Kartu Proses Produksi	Operator mengisi data hasil proses produksi.
11	Operator	Kartu Proses Sublim	Operator mencatat hasil proses Sublim dan sisa kain.
12	Sistem	Update Stok	Sistem memperbarui stok berdasarkan transaksi yang dilakukan.
13	Admin/Operator	Logout	Pengguna keluar dari sistem.

4.2.5 Deskripsi Use Case

Deskripsi Use Case digunakan untuk menjelaskan proses yang terdapat pada setiap fungsi sistem. Deskripsi ini menjelaskan aktor yang terlibat, tujuan proses, kondisi awal, serta alur kegiatan yang terjadi ketika suatu fungsi dijalankan.

Pada sistem yang dirancang terdapat dua aktor, yaitu Admin dan Operator. Admin memiliki akun untuk masuk ke sistem, sedangkan Operator tidak melakukan login dan menggunakan QR Code untuk mengakses data produksi.

1. Use Case Login

TABEL 4.2 Use Case Login

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Masuk ke dalam sistem
Kondisi Awal	Admin belum masuk ke sistem
Alur	Admin memasukkan username dan password, kemudian sistem memeriksa data akun.
Kondisi Akhir	Admin berhasil masuk ke Dashboard jika data akun benar.

2. Use Case Kain Masuk

TABEL 4.3 Use Case Kain Masuk

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Mencatat kain yang masuk ke perusahaan
Kondisi Awal	Data kain tersedia
Alur	Admin memasukkan informasi kain yang diterima, kemudian sistem menyimpan transaksi dan menambahkan jumlahnya ke stok.
Kondisi Akhir	Data kain masuk tersimpan dan stok bertambah.

3. Use Case Kain Keluar

TABEL 4.4 Use Case Kain Keluar

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Melihat dan memantau riwayat penggunaan kain dalam proses produksi
Kondisi Awal	Data penggunaan kain telah tersimpan dalam sistem
Alur	Admin membuka menu Histori Pemakaian. Sistem menampilkan data riwayat penggunaan kain yang telah digunakan dalam proses produksi, meliputi nama kain, jumlah kain, jumlah terpakai, sisa kain, tanggal, dan keterangan.
Kondisi Akhir	Admin dapat melihat dan mengetahui riwayat penggunaan kain yang telah tercatat dalam sistem.

4. Use Case Kelola Data Produksi

TABEL 4.5 Use Case Kelola Data Produksi

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Mengelola Data
Kondisi Awal	Admin sudah masuk ke system
Alur	Admin memasukkan dan mengelola informasi produksi yang diperlukan.
Kondisi Akhir	Data produksi tersimpan di database dan dapat digunakan untuk pembuatan QR Code.

5. Use Case Generate QR Code

TABEL 4.6 Use Case Generate QR Code

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Membuat QR Code untuk data produksi
Kondisi Awal	Data produksi sudah tersimpan
Alur	Admin memilih data produksi kemudian menjalankan fungsi Generate QR Code. Sistem membuat QR Code berdasarkan identitas data produksi.
Kondisi Akhir	QR Code berhasil dibuat dan dapat digunakan pada Kartu Proses Produksi.

6. Use Case Scan QR Code

TABEL 4.7 Use Case Scan QR Code

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Operator
Tujuan	Mengakses data produksi
Kondisi Awal	QR Code produksi telah dibuat
Alur	Operator melakukan Scan QR Code menggunakan perangkat yang tersedia. Sistem membaca kode dan mencari data produksi yang sesuai.
Kondisi Akhir	Data produksi ditampilkan kepada Operator.

7. Use Case Kartu Proses Produksi

TABEL 4.8 Use Case Kartu Proses Produksi

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Operator
Tujuan	Mencatat hasil proses produksi
Kondisi Awal	Data produksi berhasil diakses melalui QR Code
Alur	Operator melihat data produksi kemudian mengisi informasi hasil proses sesuai kegiatan yang dilakukan.
Kondisi Akhir	Data Kartu Proses tersimpan di database.

8. Use Case Kartu Proses Sublim

TABEL 4.9 Use Case Kartu Proses Sublim

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Operator
Tujuan	Mencatat hasil proses Sublim dan sisa kain
Kondisi Awal	Data produksi berhasil diakses
Alur	Operator mengisi hasil proses Sublim dan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan.
Kondisi Akhir	Data proses tersimpan dan jumlah sisa kain diproses oleh sistem.

9. Use Case Monitoring Stok

TABEL 4.10 Use Case Monitoring Stok

Keterangan	Deskripsi
Aktor	Admin
Tujuan	Melihat kondisi stok kain
Kondisi Awal	Admin sudah masuk ke system
Alur	Admin membuka menu Monitoring Stok. Sistem mengambil data stok dari database dan menampilkan jumlah kain yang tersedia.
Kondisi Akhir	Informasi stok dapat dilihat oleh Admin.

10. Proses Otomatis Update Stok

Proses Update Stok merupakan proses yang dilakukan oleh sistem berdasarkan transaksi yang dimasukkan pengguna. Proses ini tidak menjadi menu yang dijalankan secara manual oleh Operator.

Ketika Admin mencatat kain masuk, sistem akan menambahkan jumlah kain ke stok. Ketika Admin mencatat kain keluar, sistem akan mengurangi stok sesuai jumlah yang digunakan. Sementara itu, ketika Operator memasukkan sisa kain yang masih dapat digunakan pada Kartu Proses Sublim, sistem akan menambahkan jumlah tersebut kembali ke stok.

Dengan mekanisme tersebut, perubahan stok dapat mengikuti transaksi yang terjadi tanpa Admin harus menghitung kembali jumlah kain secara manual.

4.2.6 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada sistem berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh pengguna. Diagram ini

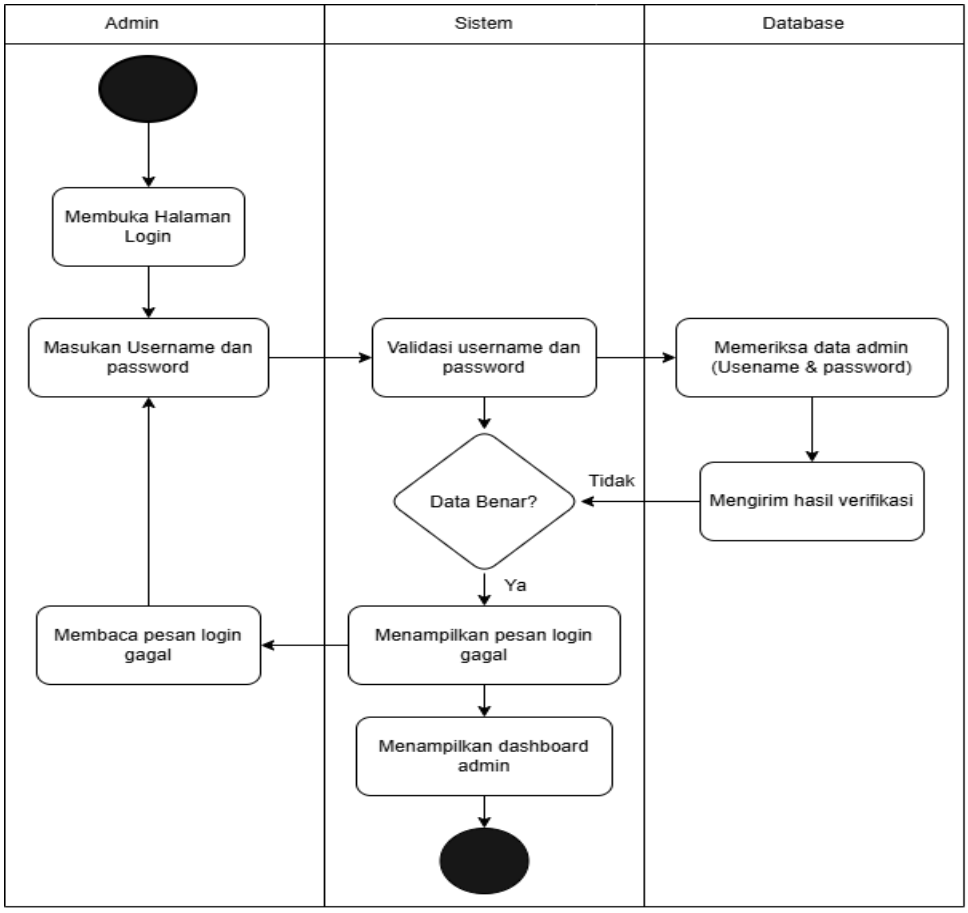
membantu memperlihatkan urutan proses dari awal sampai selesai, termasuk kondisi tertentu yang dapat terjadi selama proses berlangsung.

Pada sistem yang dirancang, Activity Diagram dibuat untuk menggambarkan aktivitas utama Admin dan Operator. Karena Operator tidak menggunakan login, alur Operator dimulai dari proses Scan QR Code. Sementara itu, aktivitas Admin dimulai dari proses login.

1. Activity Diagram Login Admin

   Alur aktivitas Login Admin dimulai ketika Admin membuka halaman login. Admin memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan pemeriksaan terhadap data akun.

   Jika data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem menampilkan pesan bahwa login gagal dan Admin diminta memasukkan kembali data login. Jika data benar, sistem memberikan akses kepada Admin dan menampilkan Dashboard.



GAMBAR 4.3 Activity Diagram Login Admin

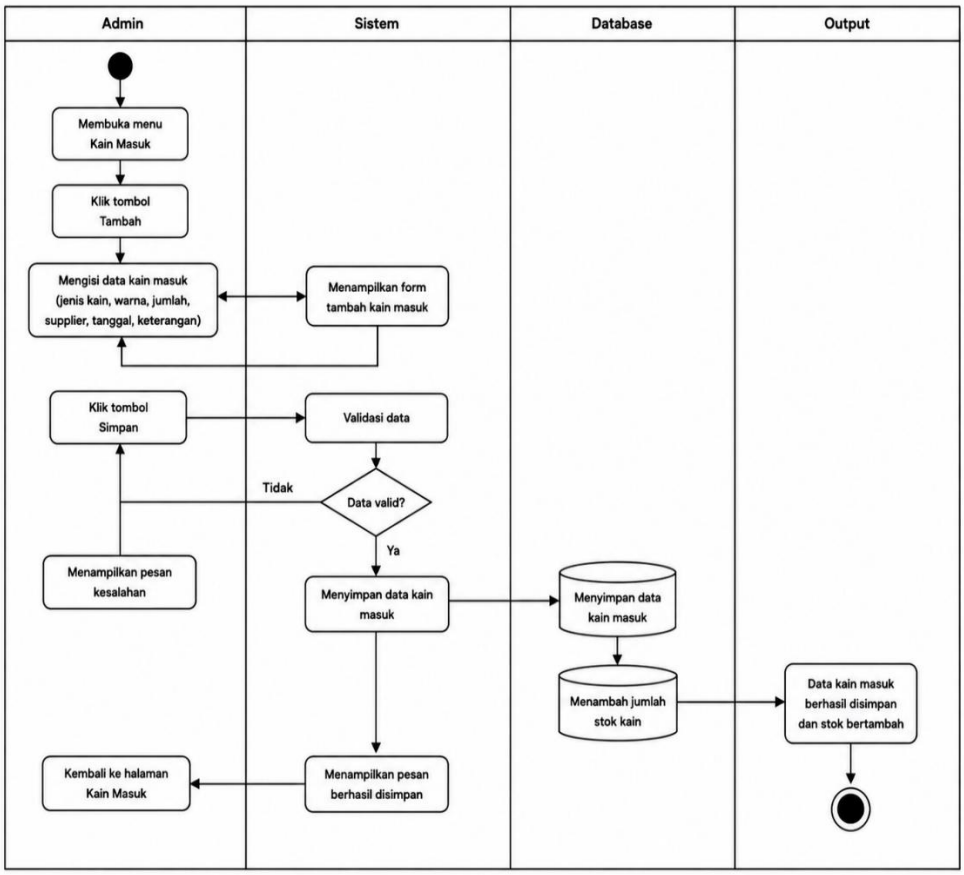
Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses autentikasi Admin sebelum dapat mengakses sistem. Admin memasukkan *username* dan

password, kemudian sistem melakukan pemeriksaan terhadap data akun pada database. Jika data sesuai, Admin diarahkan ke halaman Dashboard, sedangkan jika data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin dapat melakukan proses login kembali.

2. Activity Diagram Kain Masuk

   Proses Kain Masuk dimulai ketika Admin membuka menu Kain Masuk. Admin kemudian memasukkan data kain yang diterima, seperti jenis kain, jumlah kain, dan tanggal penerimaan.

   Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data belum lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin dapat melakukan perbaikan data. Jika data telah sesuai, sistem menyimpan transaksi ke dalam database dan secara otomatis menambahkan jumlah kain yang diterima ke dalam stok kain.



GAMBAR 4.4 Activity Diagram Kain Masuk

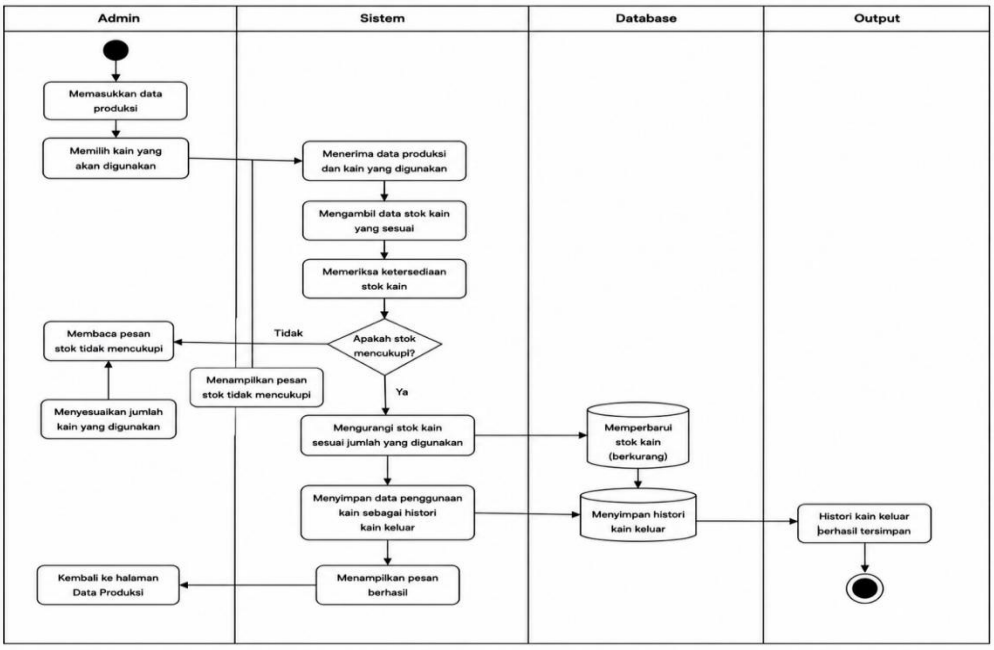
Activity diagram tersebut menggambarkan alur pencatatan kain yang diterima dari supplier hingga data berhasil disimpan. Setelah data kain masuk dinyatakan valid, sistem menyimpan transaksi ke dalam database dan secara otomatis menambahkan jumlah kain yang diterima ke dalam stok. Dengan demikian, perubahan stok dapat tercatat berdasarkan transaksi kain masuk yang dilakukan.

3. Activity Diagram Kain Keluar

Proses kain keluar dimulai ketika Admin memasukkan data produksi dan menentukan kain yang akan digunakan untuk kegiatan produksi. Setelah data produksi dikirim, sistem mengambil data stok kain yang sesuai dan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah stok yang tersedia.

Jika jumlah stok mencukupi, sistem secara otomatis mengurangi stok berdasarkan jumlah kain yang digunakan. Selanjutnya, data penggunaan kain disimpan ke dalam database sebagai histori kain keluar. Histori tersebut digunakan untuk mencatat riwayat penggunaan kain dalam kegiatan produksi.

Jika jumlah kain yang digunakan melebihi stok yang tersedia, sistem tidak memproses transaksi dan menampilkan pesan bahwa stok kain tidak mencukupi. Admin kemudian dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah kain yang digunakan sebelum transaksi diproses kembali.



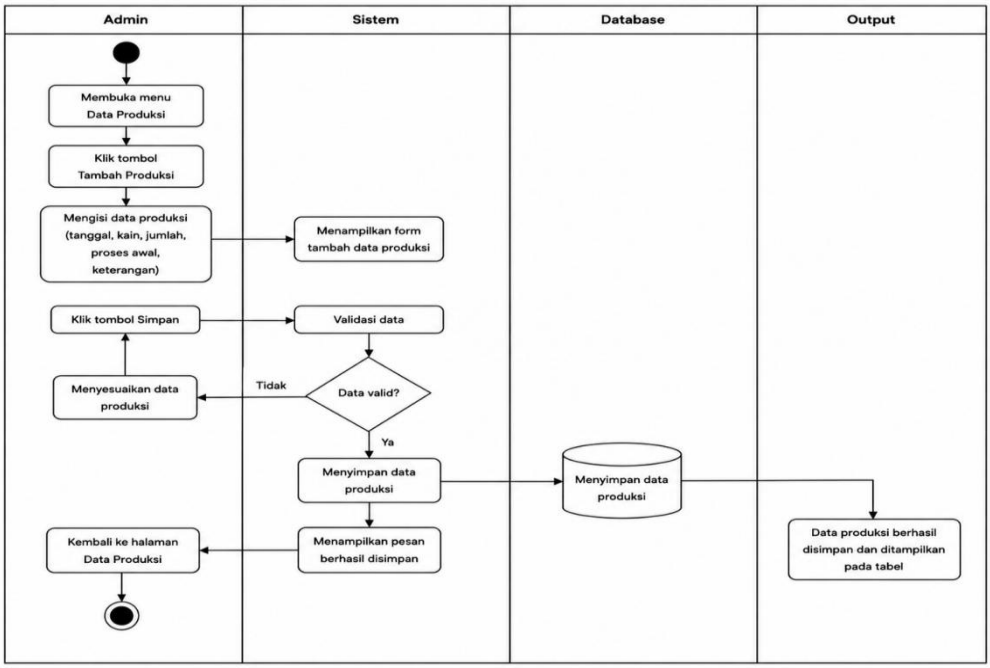
GAMBAR 4.5 Activity Diagram Kain Keluar

Activity diagram tersebut menggambarkan alur penggunaan kain dalam kegiatan produksi, mulai dari pemilihan kain dan pemeriksaan ketersediaan stok hingga proses pengurangan stok. Setelah kain digunakan, sistem secara otomatis menyimpan transaksi tersebut sebagai histori kain keluar sehingga riwayat penggunaan kain dapat diketahui dan digunakan sebagai informasi dalam pengelolaan stok.

4. Activity Diagram Data Produksi

Proses data produksi dimulai ketika Admin membuka menu Data Produksi dan memilih tombol Tambah Produksi. Sistem kemudian menampilkan form untuk memasukkan data produksi. Admin mengisi informasi yang diperlukan, seperti tanggal produksi, kain yang digunakan, jumlah kain, proses awal, dan keterangan.

Setelah data diisi, Admin memilih tombol Simpan. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem meminta Admin untuk menyesuaikan data produksi. Jika data telah sesuai, sistem menyimpan data produksi ke dalam database dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Data produksi yang telah tersimpan kemudian ditampilkan pada tabel Data Produksi.

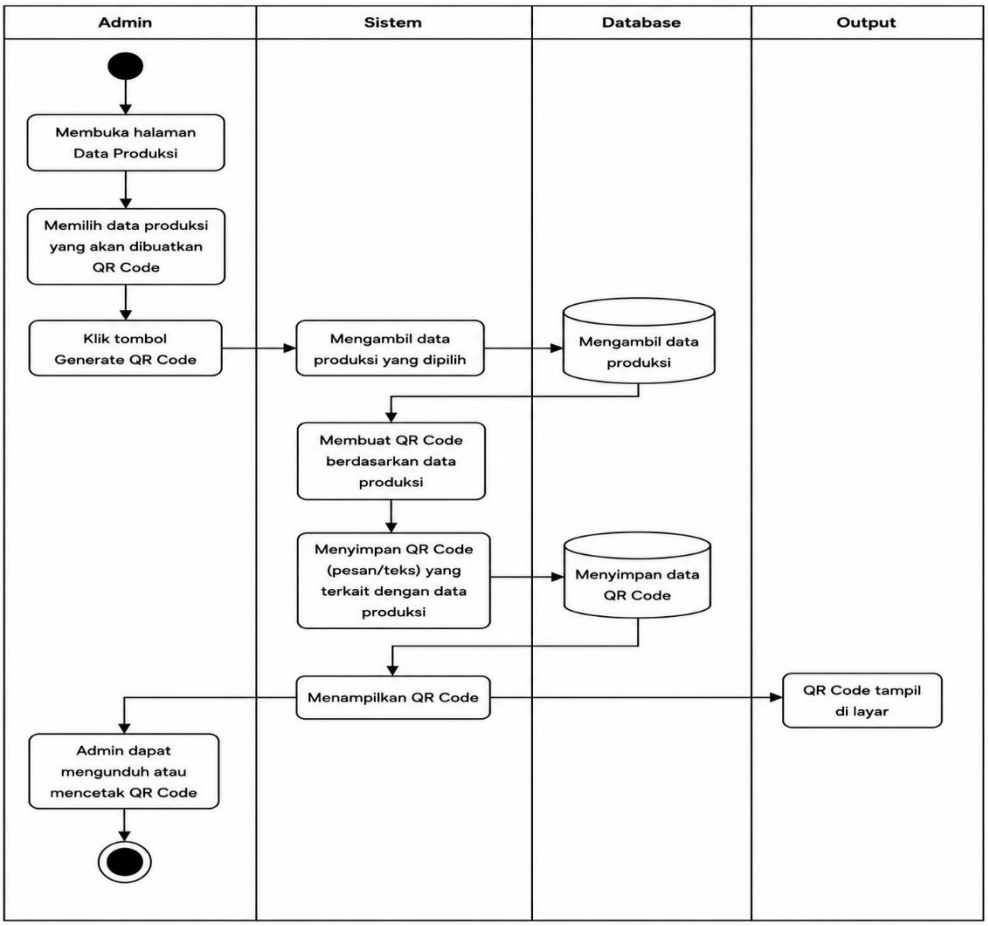


GAMBAR 4.6 Activity Diagram Data Produksi

Activity diagram tersebut menggambarkan alur pengelolaan data produksi mulai dari proses pengisian informasi produksi hingga data berhasil tersimpan pada database. Data produksi yang telah disimpan menjadi dasar untuk proses berikutnya, yaitu pembuatan QR Code yang digunakan oleh Operator untuk mengakses Kartu Proses Produksi.

5. Activity Diagram Generate QR Code

Proses *Generate QR Code* dimulai ketika Admin membuka menu Data Produksi dan memilih data produksi yang akan dibuatkan QR Code. Sistem kemudian mengambil identitas produksi yang dipilih dan membuat QR Code berdasarkan data tersebut. Setelah QR Code berhasil dibuat, sistem menampilkan QR Code kepada Admin. QR Code tersebut selanjutnya dapat digunakan pada Kartu Proses Produksi untuk memudahkan Operator dalam mengakses data produksi.



GAMBAR 4.7 Activity Diagram Generate QR Code

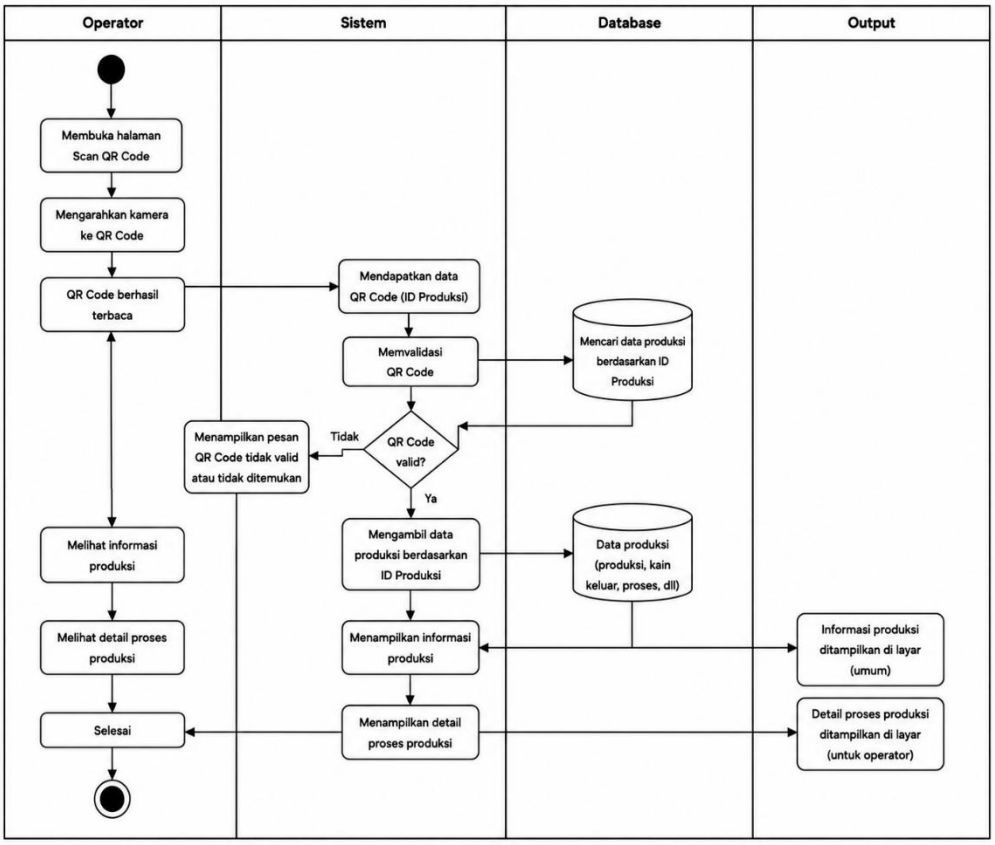
Activity diagram tersebut menggambarkan proses pembuatan QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan pada sistem. QR Code yang

dihasilkan berfungsi sebagai media untuk mengakses data produksi melalui Kartu Proses Produksi yang digunakan oleh Operator.

6. Activity Diagram Scan QR Code

   Proses ini dilakukan oleh Operator tanpa melakukan login. Operator membuka halaman Scan QR Code kemudian mengarahkan kamera perangkat ke QR Code yang terdapat pada Kartu Proses Produksi.

   Sistem membaca QR Code dan mengambil informasi yang berkaitan dengan identitas produksi. Jika kode valid dan data ditemukan, sistem menampilkan data produksi. Jika kode tidak dapat dibaca atau data tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa data tidak tersedia.



GAMBAR 4.8 Activity Diagram Scan QR Code

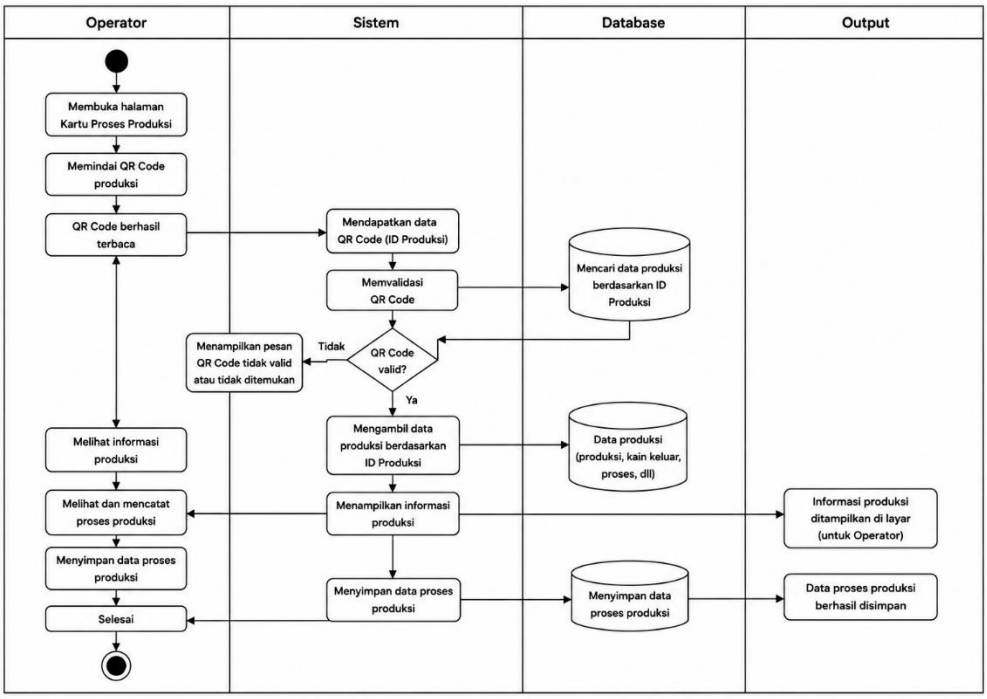
Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses pemindaian QR Code yang dilakukan oleh Operator untuk mengakses data produksi. Setelah QR Code berhasil terbaca, sistem mengambil dan memvalidasi identitas produksi yang terdapat pada QR Code. Jika data ditemukan dan sesuai, sistem menampilkan informasi produksi kepada Operator sehingga data tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan proses pada Kartu Proses Produksi. Jika QR Code tidak valid

atau data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Operator dapat melakukan pemindaian kembali.

7. Activity Diagram Kartu Proses Produksi

   Setelah Operator berhasil melakukan Scan QR Code, sistem menampilkan data produksi yang sesuai. Operator kemudian mengisi data pada Kartu Proses berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan.

   Setelah data lengkap, Operator menyimpan data tersebut. Sistem melakukan validasi dan menyimpan Kartu Proses ke database.



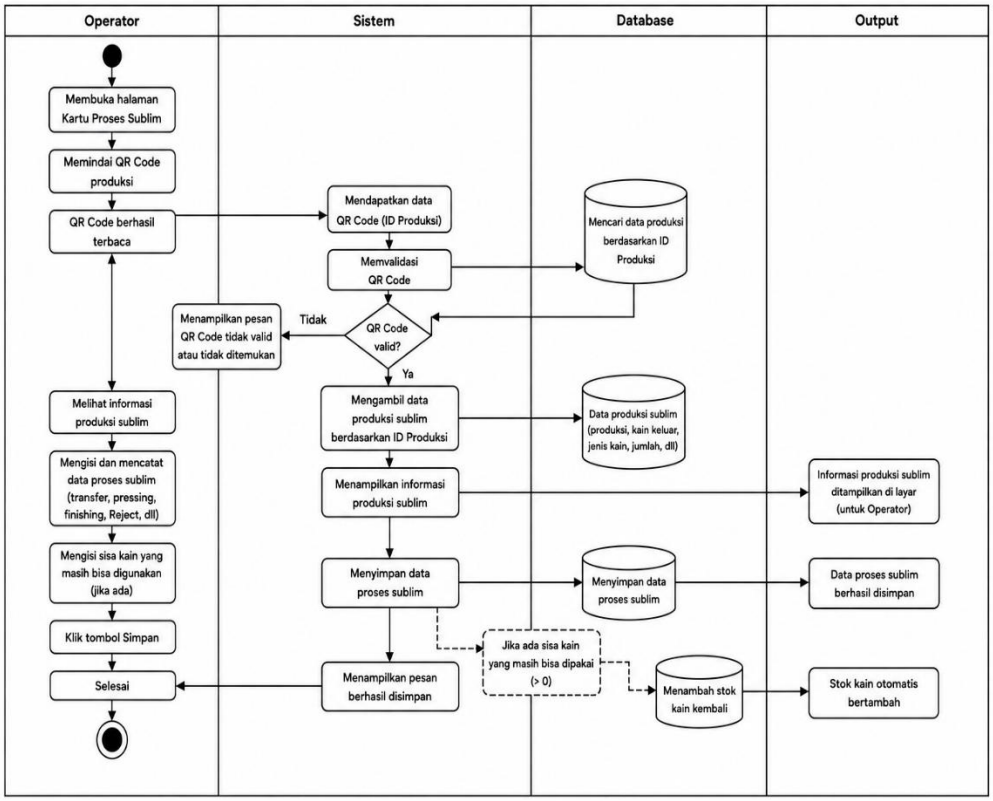
GAMBAR 4.9 Activity Diagram Kartu Proses Produksi

Activity diagram tersebut menggambarkan alur Kartu Proses Produksi yang digunakan Operator setelah data produksi berhasil diakses melalui QR Code. Sistem mengambil data produksi berdasarkan identitas yang terdapat pada QR Code, kemudian menampilkan informasi produksi kepada Operator. Operator selanjutnya mencatat proses produksi yang dilakukan dan menyimpan data tersebut melalui sistem. Data proses produksi yang berhasil disimpan kemudian tersimpan pada database sebagai bagian dari riwayat proses produksi.

8. Activity Diagram Kartu Proses Sublim

Pada proses Sublim, Operator terlebih dahulu melakukan Scan QR Code untuk mengakses data produksi. Setelah data ditampilkan, Operator mengisi hasil proses Sublim dan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan.

Jika terdapat sisa kain, sistem menyimpan jumlah tersebut dan otomatis menambahkannya ke stok. Jika tidak terdapat sisa kain, sistem hanya menyimpan data proses produksi.



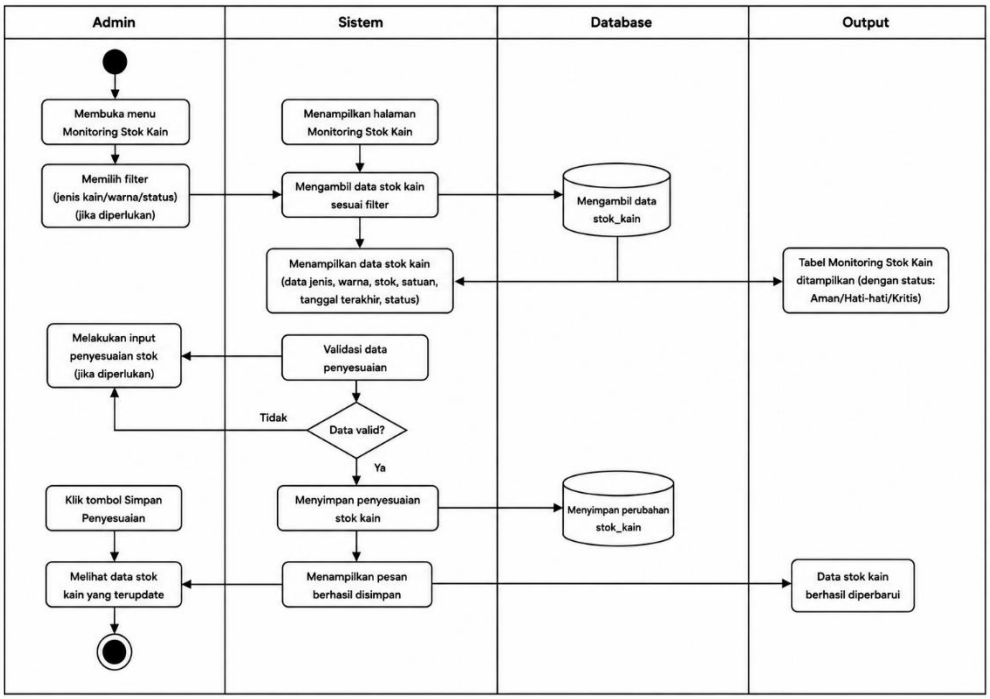
GAMBAR 4.10 Activity Diagram Kartu Proses Sublim

Activity diagram tersebut menggambarkan alur pencatatan proses Sublim yang dilakukan Operator melalui Kartu Proses Sublim. Setelah data produksi berhasil diakses, Operator mencatat proses yang dilakukan serta memasukkan jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database. Apabila terdapat sisa kain yang masih dapat digunakan, sistem secara otomatis menambahkan jumlah tersebut kembali ke stok kain. Dengan proses tersebut, sisa kain dari kegiatan Sublim tetap tercatat dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai persediaan.

9. Activity Diagram Monitoring Stok

Admin membuka menu Monitoring Stok setelah berhasil masuk ke sistem. Sistem mengambil data stok dari database dan menampilkan informasi kain yang tersedia.

Informasi yang ditampilkan dapat digunakan Admin untuk mengetahui kondisi stok tanpa harus melakukan perhitungan ulang secara manual.



GAMBAR 4.11 Activity Diagram Monitoring Stok

Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses monitoring stok kain yang dilakukan oleh Admin melalui sistem. Admin dapat membuka menu Monitoring Stok Kain dan memilih filter berdasarkan jenis kain, warna, atau status stok jika diperlukan. Sistem kemudian mengambil data stok dari database dan menampilkan informasi stok pada tabel monitoring beserta status kondisi stok. Dengan adanya proses tersebut, Admin dapat mengetahui jumlah dan kondisi persediaan kain secara lebih mudah berdasarkan data yang tersimpan pada sistem.

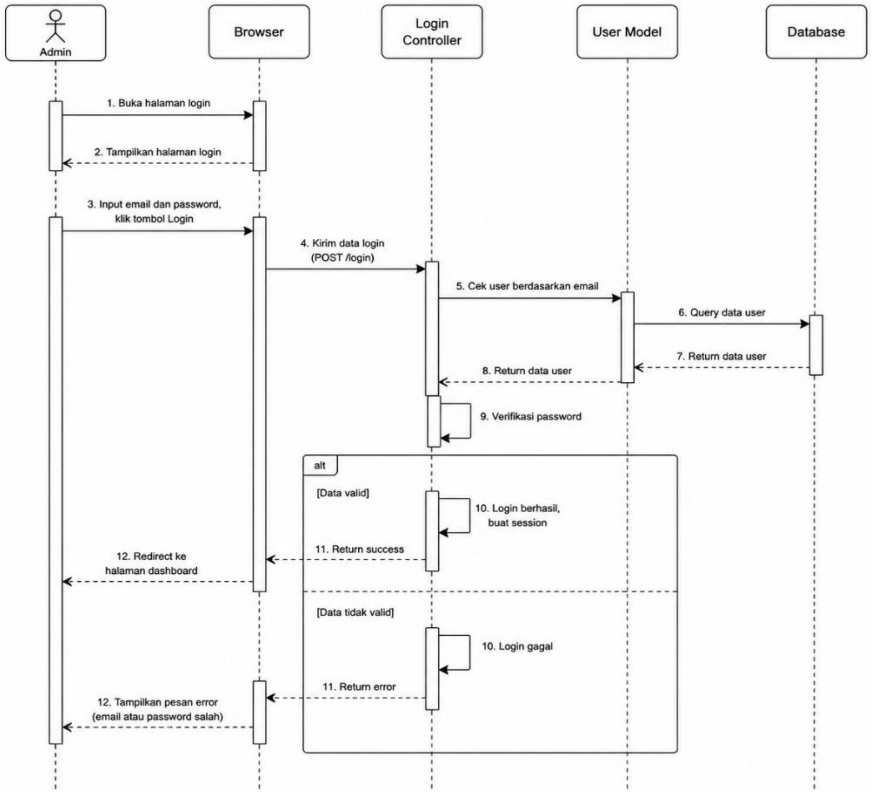
4.2.7 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dengan sistem ketika suatu fungsi dijalankan. Diagram ini menunjukkan pesan atau proses yang terjadi dari awal sampai akhir sehingga hubungan antara pengguna, sistem, dan database dapat terlihat dengan lebih jelas.

Pada sistem yang dirancang, Sequence Diagram dibuat berdasarkan fungsi utama yang terdapat pada sistem. Aktor yang terlibat adalah **Admin** dan **Operator**. Admin berinteraksi langsung dengan sistem setelah melakukan login, sedangkan Operator mengakses data produksi melalui QR Code tanpa melakukan login.

1. Sequence Diagram Login Admin

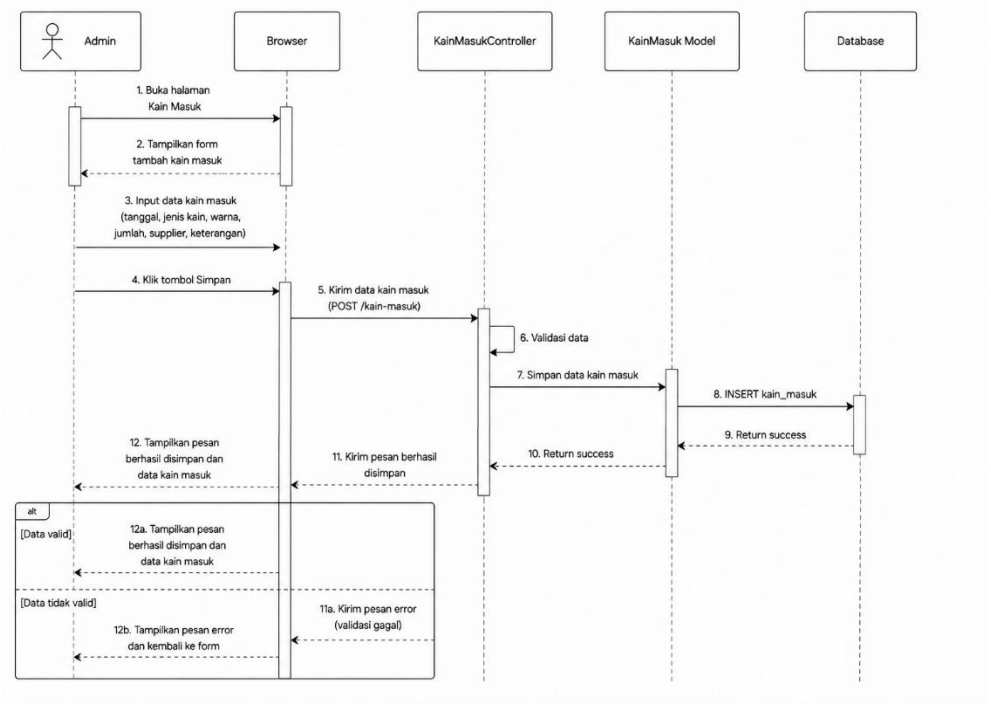
   Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin memasukkan *email* dan *password* pada halaman login, kemudian sistem melakukan validasi data pengguna. Jika data valid, sistem membuat sesi login dan mengarahkan Admin ke halaman Dashboard. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman login.



GAMBAR 4.12 Sequence Diagram Login Admin

2. Sequence Diagram Kain Masuk

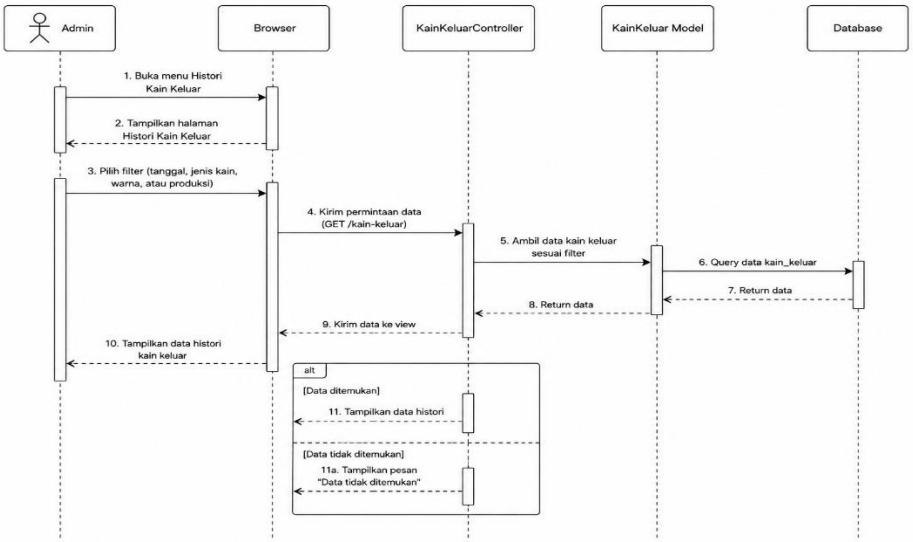
   Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin memasukkan data kain masuk, kemudian sistem melakukan validasi dan menyimpan data ke dalam database. Setelah berhasil, sistem menambahkan jumlah kain yang diterima ke dalam stok kain.



GAMBAR 4.13 Sequence Diagram Kain Masuk

3. Sequence Diagram Kain Keluar

Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin melihat histori penggunaan kain, kemudian sistem mengambil data kain keluar dari database dan menampilkannya berdasarkan data yang tersedia.

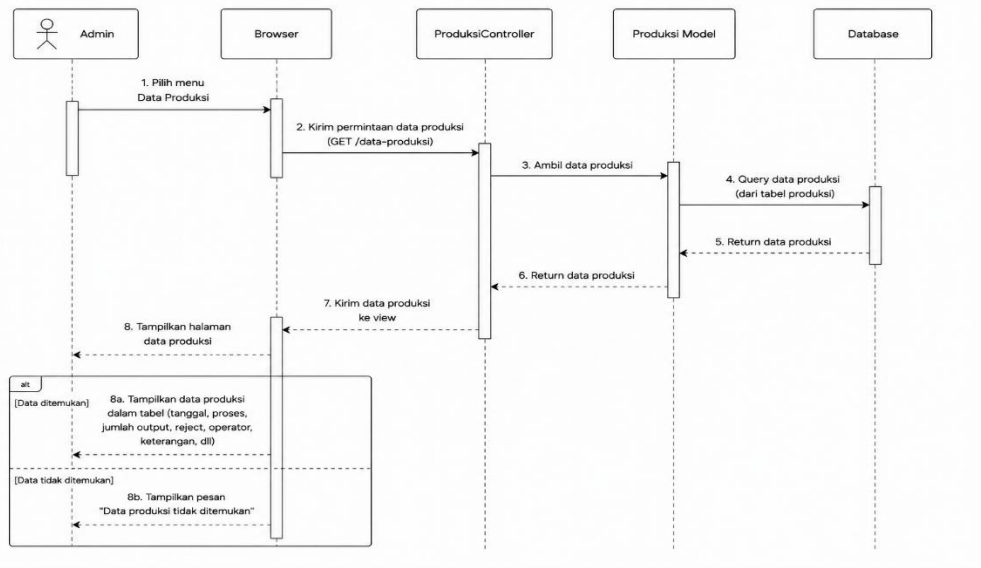


GAMBAR 4.14 Sequence Diagram Kain Keluar

4. Sequence Data Produksi

Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin memasukkan data produksi, kemudian sistem melakukan validasi stok kain dan menyimpan data

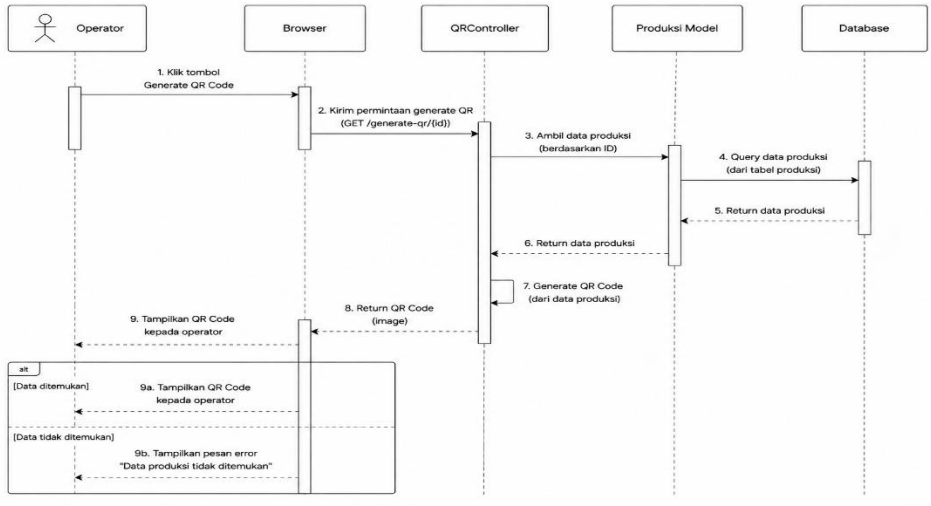
produksi ke dalam database. Setelah berhasil, sistem mengurangi stok kain dan mencatat penggunaan kain sebagai histori kain keluar.



GAMBAR 4.15 Sequence Data Produksi

5. Sequence Generate QR Code

Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin memilih data produksi yang akan dibuatkan QR Code, kemudian sistem mengambil identitas produksi dan menghasilkan QR Code. Setelah berhasil, QR Code ditampilkan dan dapat digunakan pada Kartu Proses Produksi.

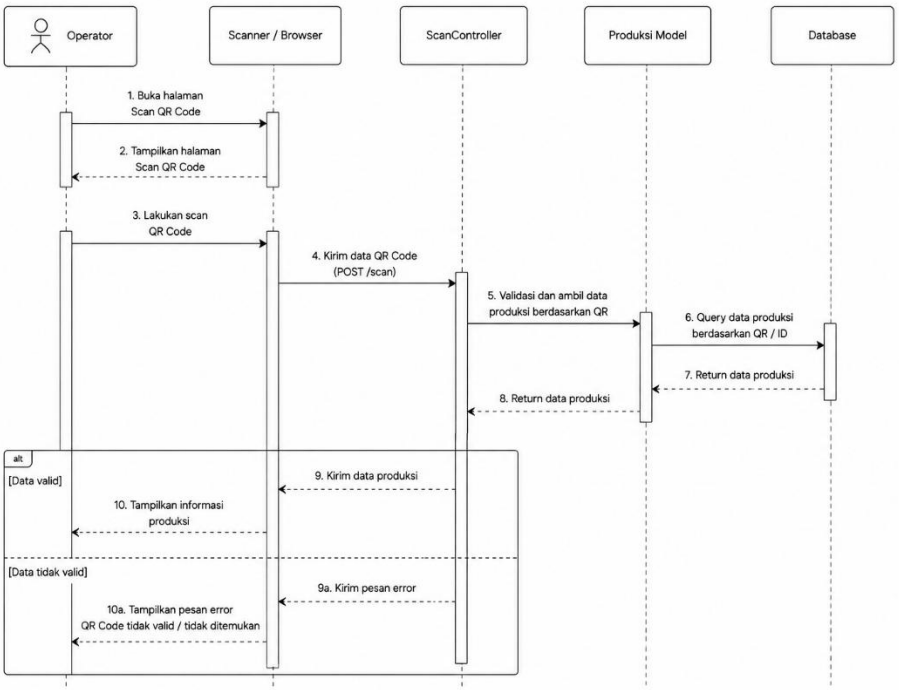


GAMBAR 4.16 Sequence Generate QR Code

6. Sequence Diagram Scan QR Code

Sequence diagram ini menggambarkan proses Operator melakukan *scan* QR Code produksi, kemudian sistem membaca dan memvalidasi identitas produksi.

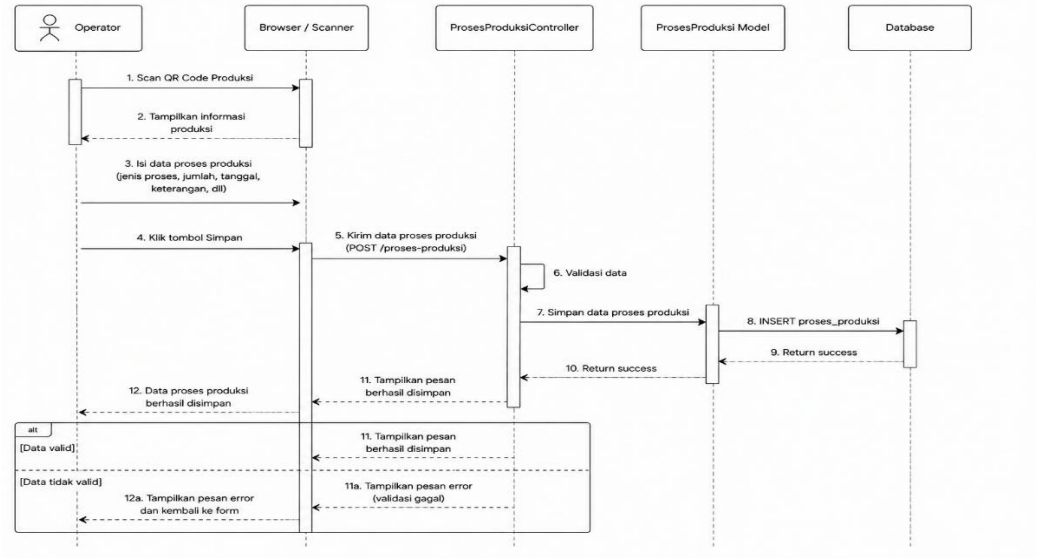
Jika data valid, sistem mengambil dan menampilkan informasi produksi kepada Operator.



GAMBAR 4.17 Sequence Diagram Scan QR Code

7. Sequence Diagram Kartu Proses Produksi

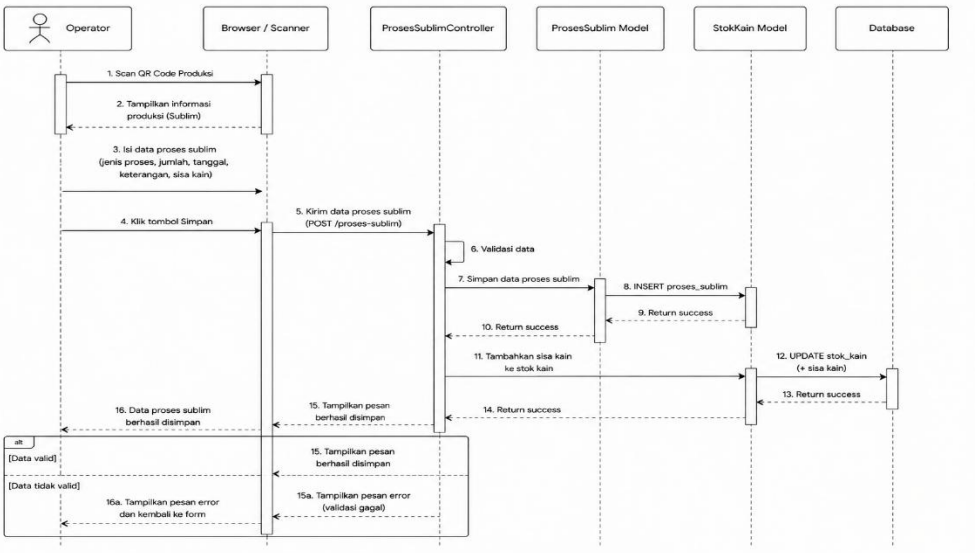
Sequence diagram ini menggambarkan proses Operator mengakses data produksi melalui QR Code, kemudian sistem menampilkan informasi produksi dan Operator mengisi data proses produksi. Setelah disimpan, data proses produksi tersimpan ke dalam database.



GAMBAR 4.18 Sequence Diagram Kartu Proses Produksi

8. Sequence Diagram Kartu Proses Sublim

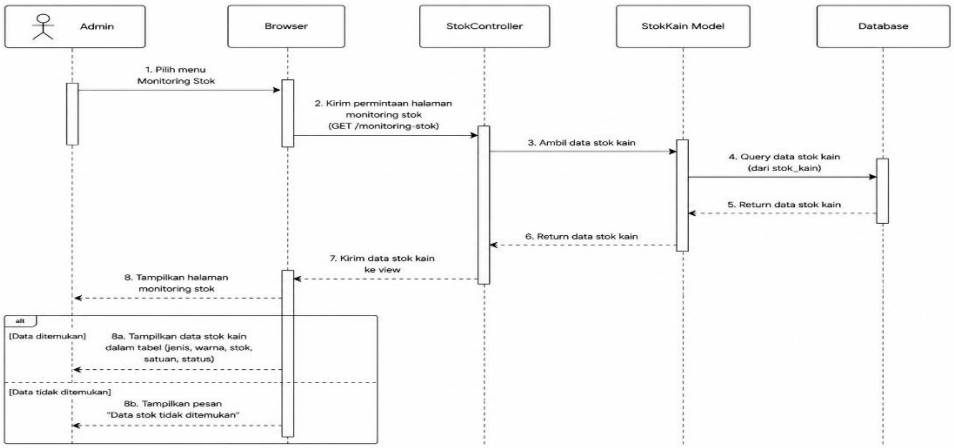
Sequence diagram ini menggambarkan proses Operator mengakses Kartu Proses Sublim melalui QR Code, kemudian mengisi data proses Sublim dan sisa kain yang masih dapat digunakan. Setelah berhasil disimpan, sistem secara otomatis menambahkan sisa kain tersebut kembali ke dalam stok.



GAMBAR 4.19 Sequence Diagram Kartu Proses Sublim

9. Sequence Diagram Monitoring Stok

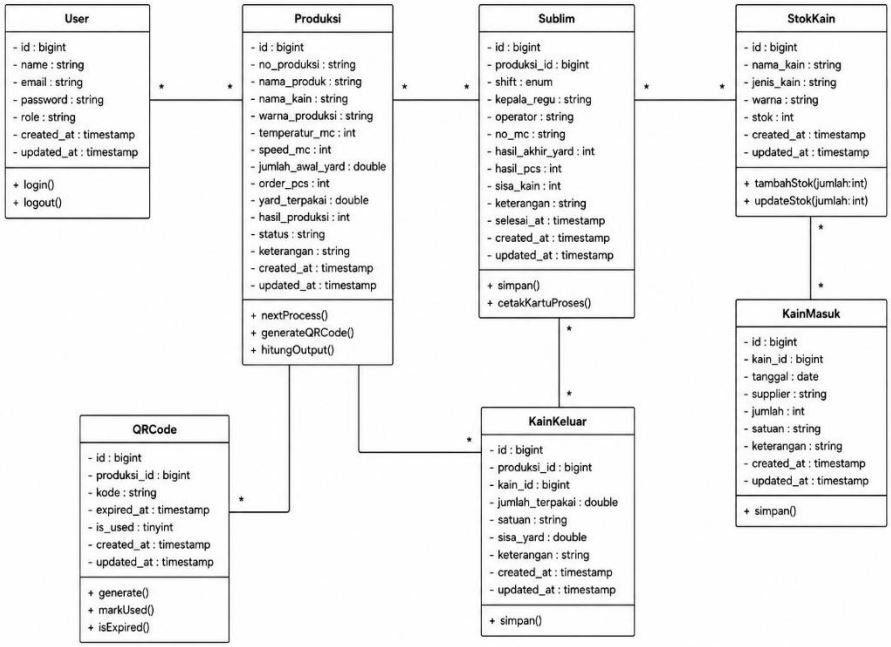
Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin membuka menu Monitoring Stok, kemudian sistem mengambil data stok kain dari database dan menampilkannya pada halaman monitoring. Data stok yang ditampilkan mencerminkan perubahan dari kain masuk, penggunaan kain untuk produksi, dan sisa kain Sublim yang dikembalikan ke stok.



GAMBAR 4.20 Sequence Diagram Monitoring Stok

4.2.8 Class Diagram

Class diagram berfungsi untuk memetakan struktur sistem serta mendeskripsikan kelas, atribut, dan operasi serta memberikan pandangan secara luas terhadap suatu sistem dengan menunjukkan hubungan-hubungannya. Berikut adalah model *class diagram* dari aplikasi usulan ini.



GAMBAR 4.21 Class Diagram

Class diagram tersebut menggambarkan struktur sistem pengelolaan data produksi dan monitoring stok kain yang terdiri atas beberapa *class* utama, yaitu user, produksi, sublim, kain, stok_kain, kain_masuk, kain_keluar, dan qr_code. *Class user* digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem, seperti nama, email, password, dan role, serta memiliki fungsi *login()* dan *logout()*. *Class produksi* digunakan untuk mengelola data produksi, seperti nomor produksi, nama produk, nama kain, warna produksi, jumlah awal kain, jumlah *output*, hasil produksi, status, dan keterangan, serta memiliki fungsi untuk mengelola proses produksi dan *generate QR Code*.

Class sublim digunakan untuk mengelola data proses Sublim yang berkaitan dengan produksi, seperti *shift*, kepala regu, operator, nomor mesin, hasil akhir

dalam yard, hasil dalam pcs, serta sisa kain. *Class kain* digunakan untuk menyimpan data kain dan informasi stok yang tersedia, sedangkan *class stok_kain* digunakan untuk mengelola jumlah stok kain. *Class kain_masuk* digunakan untuk mencatat data kain yang diterima dari supplier, sedangkan *class kain_keluar* digunakan untuk mencatat penggunaan kain dalam kegiatan produksi serta menyimpan informasi sisa kain yang masih dapat digunakan. Sementara itu, *class qr_code* digunakan untuk menyimpan dan mengelola QR Code yang berkaitan dengan data produksi. Secara umum, diagram ini menunjukkan hubungan antar-*class* dalam sistem pengelolaan produksi dan stok kain yang digunakan untuk mengelola kain masuk, penggunaan kain, proses produksi dan Sublim, *generate* dan *scan QR Code*, pencatatan sisa kain, serta monitoring stok secara terintegrasi.

4.2.9 Perancangan Database

Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data yang digunakan dalam Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Database digunakan sebagai tempat penyimpanan data agar informasi yang berkaitan dengan kain, produksi, transaksi, dan Kartu Proses dapat dikelola secara terstruktur.

Database pada sistem dirancang menggunakan MySQL. Setiap jenis data disimpan pada tabel yang sesuai dan beberapa tabel memiliki hubungan untuk mendukung proses pengelolaan stok. Dengan rancangan tersebut, data kain masuk, kain keluar, produksi, dan sisa kain dapat digunakan dalam proses perubahan stok.

1. Tabel Users

   Tabel Users digunakan untuk menyimpan data akun Admin yang memiliki akses ke dalam sistem.

TABEL 4.11 Users

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary Key
2	Name	VARCHAR	Nama Admin
3	Username	VARCHAR	Username Admin
4	Password	VARCHAR	Password Admiin
5	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
6	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data

Operator tidak memiliki akun pada tabel ini karena Operator mengakses data produksi melalui QR Code.

2. Tabel Stok Kain

Tabel Stok Kain digunakan untuk menyimpan informasi persediaan kain yang tersedia.

TABEL 4.12 Stok kain

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary key
2	Nama_kain	VARCHAR(225)	Nama kain
3	Jenis_kain	VARCHAR(225)	Jenis kain
4	Warna	VARCHAR(225)	Warna kain
5	Stok	INT	Jumlah stok
6	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
7	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data

Nilai pada field stok digunakan sebagai dasar untuk menampilkan kondisi persediaan pada menu Monitoring Stok.

3. Tabel Kain Masuk

Tabel Kain Masuk digunakan untuk menyimpan transaksi kain yang diterima oleh perusahaan.

TABEL 4.13 Kain Masuk

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary Key
2	Nama_kain	VARCHAR(225)	Nama Kain
3	Jenis_kain	VARCHAR(225)	Jenis kain
4	Warna	VARCHAR(225)	Warna kain
5	Supplier	VARCHAR(225)	Nama supplier
6	Jumlah	INT	Jumlah kain masuk
7	Jumlah Meter	DECIMAL(12,2)	Jumlah kain dalam meter
8	Jumlah_pcs	INT	Jumlah kain dalam pcs
9	Tanggal_Masuk	DATE	Tanggal kain masuk
10	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
11	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data

Ketika transaksi kain masuk disimpan, jumlah pada field jumlah digunakan untuk menambah nilai stok pada tabel stok_kain.

4. Tabel Kain Keluar

Tabel Kain Keluar digunakan untuk mencatat kain yang digunakan dalam proses produksi.

TABEL 4.14 Kain Keluar

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary Key
2	Kain_id	BEGINT	Relasi ke stok kain
3	Produksi_id	BEGINT	Relasi ke produksi
4	Nama_kain	VARCHAR(225)	Nama Kain

5	Jumlah	DECIMAL(12,2)	Jumlah Kain
6	Jumlah_terpakai	DECIMAL(12,2)	Jumlah kain yang digunakan
7	Sisa_yard	DECIMAL(12,2)	Sisa Kain
8	Tanggal	DATE	Tanggal kain masuk
9	Keterangan	TEXT	Keterangan Transaksi
10	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
11	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data

Data pada tabel ini digunakan sebagai riwayat penggunaan kain dalam kegiatan produksi.

5. Tabel Produksis

   Tabel Produksi digunakan untuk menyimpan data produksi yang dikelola oleh Admin.

TABEL 4.15 Produksis

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary Key
2	No_produksi	VARCHAR(225)	Nomer Produksi
3	Nama_produksi	VARCHAR(225)	Nama Produk
4	Nama_kain	VARCHAR(225)	Nama Kain
5	Warna_Produksi	VARCHAR(225)	Warna Produksi
6	Temperatur_Mc	INT	Temperatur Mesin
7	Speed_Mc	INT	Speed Mesin
8	Jumlah_awal_yard	DOUBLE	Jumlah awal kain dalam yard
9	Order_pcs	INT	Jumlah pesanan dalam pcs
10	Kode_motif	VARCHAR(225)	Kode Motif
11	Status	VARCHAR(225)	Status Produksi
12	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
13	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data
14	Yard_terpakai	DOUBLE	Jumlah yard yang digunakan
15	Sisa_yard	DOUBLE	Sisa kain dalam yard
16	Hasil_produksi	INT	Hasil Produksi
17	keterangan	TEXT	Keterangan Produksi

Field kode_produksi digunakan sebagai salah satu informasi yang berkaitan dengan QR Code sehingga Operator dapat mengakses data produksi melalui proses Scan QR Code.

6. Tabel Kartu Proses Sublims

   abel sublims digunakan untuk menyimpan data proses Sublim yang berkaitan dengan data produksi. Tabel ini menyimpan informasi seperti shift, kepala regu, operator, nomor mesin, hasil akhir produksi, hasil dalam pcs, dan sisa_kain. Kolom sisa_kain digunakan untuk mencatat jumlah kain yang masih dapat digunakan setelah proses Sublim.

TABEL 4.16 Sublims

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT	Primary Key
2	Produksi_id	BEGINT	Foreign Key
3	Shift	ENUM	Shift Produksi
4	Kepala_regu	VARCHAR(225)	Kepala Regu
5	Operator	VARCHAR(225)	Operator
6	No_mc	VARCHAR(225)	Nomer Mesin
7	Hasil_Akhir_Yard	INT	Hasil Proses
8	Hasil_pcs	INT	Hasil Dalam pcs
9	Sisa_Kain	INT	Sisa kain yang masih dapat digunakan
10	Keterangan	TEXT	Keterangan Produksi
11	Selesai_at	TIMESTAMP	Waktu proses selesai
12	Created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
13	Updated_at	TIMESTAMP	Waktu perubahan data

Field sisa_kain digunakan untuk mencatat jumlah kain yang masih dapat digunakan setelah proses Sublim.

7. Tabel QR codes

   digunakan untuk menyimpan informasi QR Code yang berkaitan dengan data produksi. QR Code yang dihasilkan digunakan sebagai media untuk mengakses data produksi dan Kartu Proses Produksi oleh Operator.

TABEL 4.17 QR Codes

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	Id	BEGINT(20)	Primary Key
2	Produksi_id	BEGINT(20)	Foreign Key
3	Code_qr	VARCHAR(225)	Kode QR
4	Created_at	TIMESTAME	Waktu data dibuat
5	Updated_at	TIMESTAME	Waktu data di perbarui

8. Relasi Antar Tabel

   Hubungan antar tabel dirancang agar setiap proses dapat saling terhubung. Tabel kain_masuk dan kain_keluar memiliki hubungan dengan stok_kain karena kedua transaksi tersebut mempengaruhi jumlah persediaan.

   Tabel kain_keluar juga berhubungan dengan tabel produksis karena kain yang digunakan dapat dikaitkan dengan produksi tertentu. Selanjutnya, tabel Kartu Proses berhubungan dengan produksis karena setiap proses yang dilakukan oleh Operator berasal dari data produksi tertentu.

Pada proses Sublim, nilai sisa_kain yang dicatat pada Kartu Proses akan digunakan oleh sistem untuk memperbarui nilai stok pada tabel stok_kain.

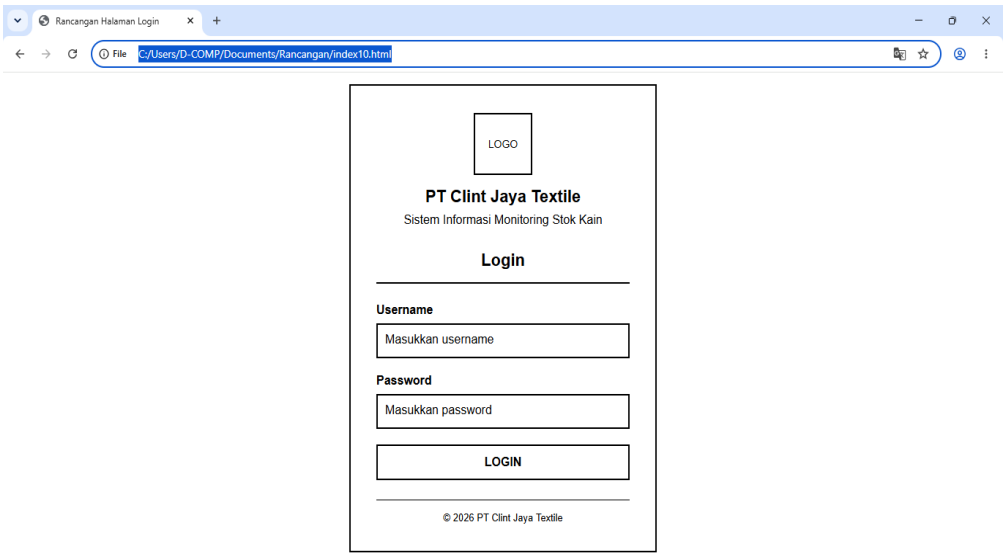
Dengan rancangan tersebut, database dapat mendukung alur utama sistem, yaitu kain masuk menambah stok, kain keluar mengurangi stok, dan sisa kain Sublim yang masih dapat digunakan kembali menambah stok.

4.2.10 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dilakukan untuk menentukan bentuk tampilan yang akan digunakan pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain. Tampilan dirancang agar Admin dapat mengelola data dengan mudah, sedangkan Operator dapat mengakses data produksi melalui QR Code tanpa harus masuk ke dalam sistem menggunakan akun.

Rancangan antarmuka dibuat berdasarkan fungsi yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Beberapa halaman utama yang dirancang meliputi halaman login Admin, Dashboard, data kain, kain masuk, kain keluar, data produksi, Generate QR Code, monitoring stok, serta halaman Scan QR Code dan Kartu Proses Produksi.

1. Halaman Login Admin

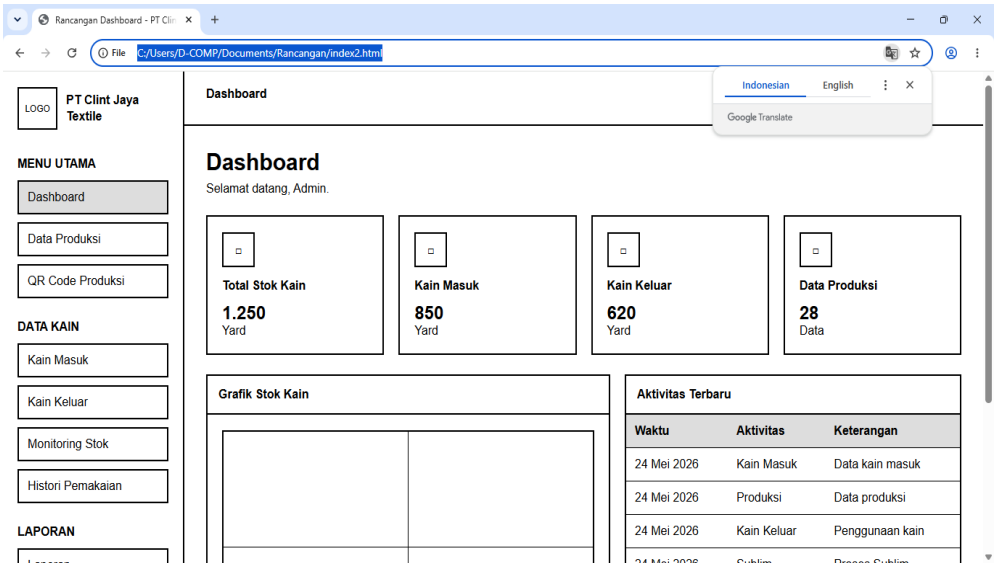


GAMBAR 4.22 Rancangan Halaman Login

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Login digunakan sebagai halaman awal untuk autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem.

Halaman ini menyediakan input username dan password serta tombol Login untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem.

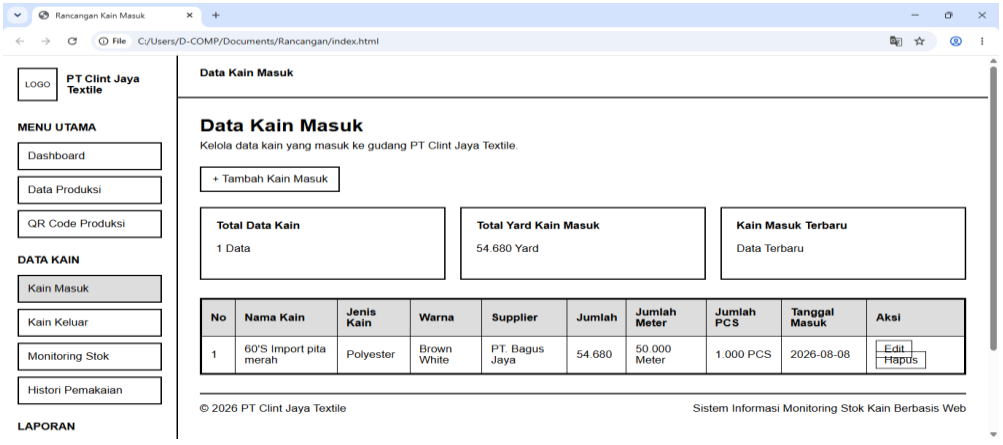
2. Halaman Dashboard



GAMBAR 4.23 Rancangan Halaman Dashboar

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Dashboard digunakan sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil melakukan login. Halaman ini menampilkan informasi ringkas mengenai kondisi stok kain dan aktivitas produksi, seperti total stok kain, kain masuk, kain keluar, serta data produksi. Selain itu, halaman Dashboard menyediakan informasi aktivitas terbaru dan grafik monitoring stok untuk membantu Admin dalam memantau kondisi data secara keseluruhan.

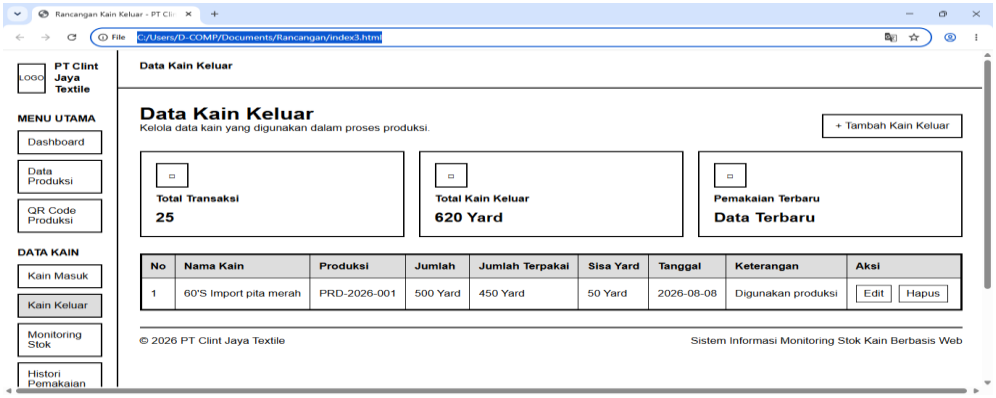
3. Halaman Kain Masuk



GAMBAR 4.24 Rancangan Halaman Kain Masuk

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Kain Masuk digunakan untuk mengelola data kain yang masuk ke gudang PT Clint Jaya Textile. Halaman ini menyediakan informasi data kain serta tabel yang menampilkan nama kain, jenis kain, warna, supplier, jumlah, jumlah meter, jumlah PCS, dan tanggal masuk. Halaman ini juga menyediakan tombol untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data kain masuk.

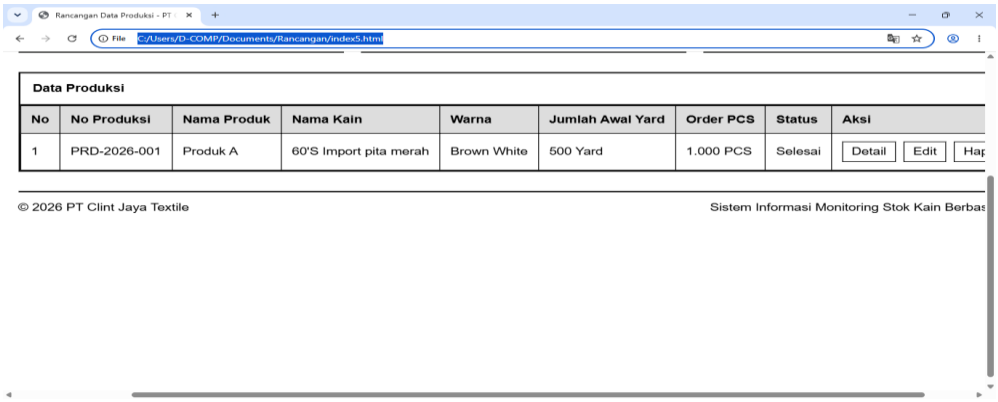
4. Tampilan Histori Kain Keluar



GAMBAR 4.25 Rancangan Halaman Kain Keluar

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Data Kain Keluar digunakan untuk menampilkan histori penggunaan kain dalam proses produksi. Halaman ini menampilkan informasi seperti nama kain, data produksi, jumlah kain, jumlah yang terpakai, sisa yard, tanggal penggunaan, dan keterangan. Data pada halaman ini berasal dari penggunaan kain dalam proses produksi sehingga Admin dapat mengetahui riwayat penggunaan kain dan perubahan stok yang terjadi.

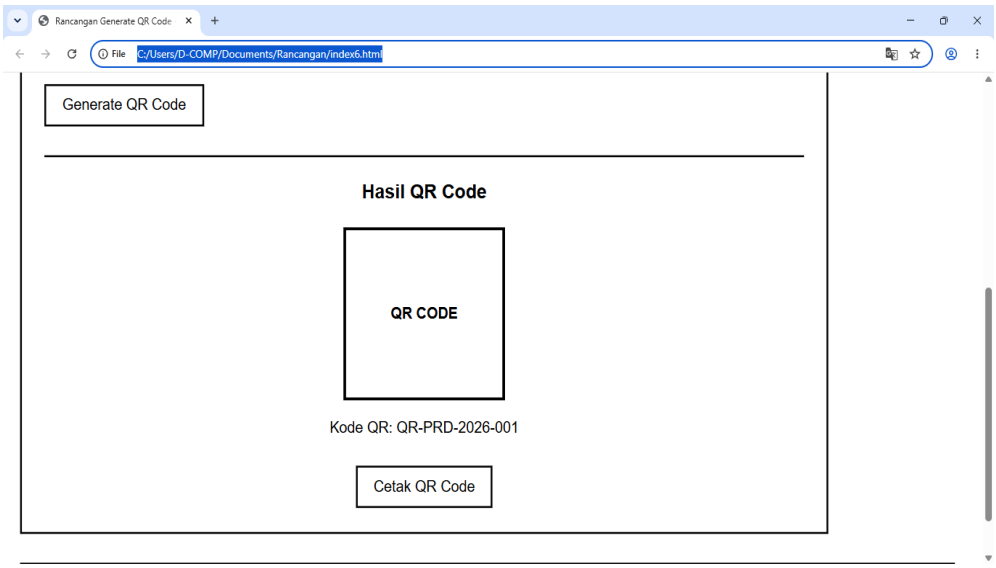
5. Halaman Data Produksi



GAMBAR 4.26 Rancangan Halaman Data Produksi

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Data Produksi digunakan untuk mengelola data produksi pada PT Clint Jaya Textile. Halaman ini menampilkan informasi produksi seperti nomor produksi, nama produk, nama kain, warna produksi, jumlah awal kain, order, dan status produksi. Halaman ini juga menyediakan tombol untuk menambahkan data produksi serta aksi untuk melihat, mengubah, dan menghapus data produksi.

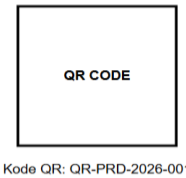
6. Halaman Generate QR Code



GAMBAR 4.27 Rancangan Halaman Generate QR Code

Gambar diatas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Generate QR Code digunakan untuk membuat QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan pada sistem. Halaman ini menampilkan informasi produksi yang dipilih serta tombol Generate QR Code untuk menghasilkan QR Code. QR Code yang berhasil dibuat selanjutnya dapat digunakan pada Kartu Proses Produksi dan di-*scan* oleh Operator.

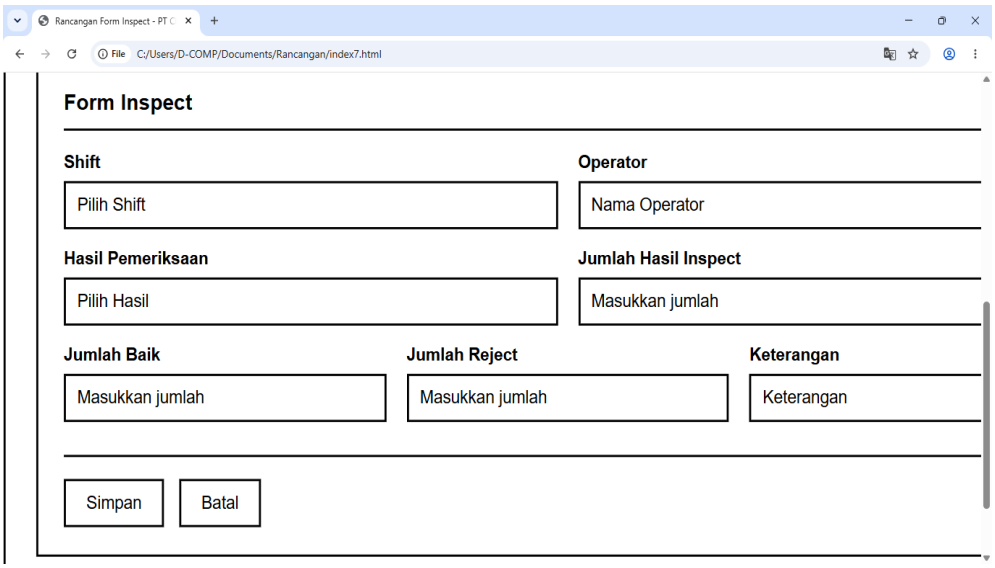
7. Halaman Scan QR Code



GAMBAR 4.28 Rancangan Halaman Scan QR Code

Gambar di atas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Scan QR Code digunakan oleh Operator untuk melakukan pemindaian QR Code yang terdapat pada Kartu Proses Produksi. Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem akan membaca identitas produksi dan menampilkan informasi produksi yang sesuai. Operator selanjutnya dapat melanjutkan ke proses produksi berdasarkan data yang ditampilkan.

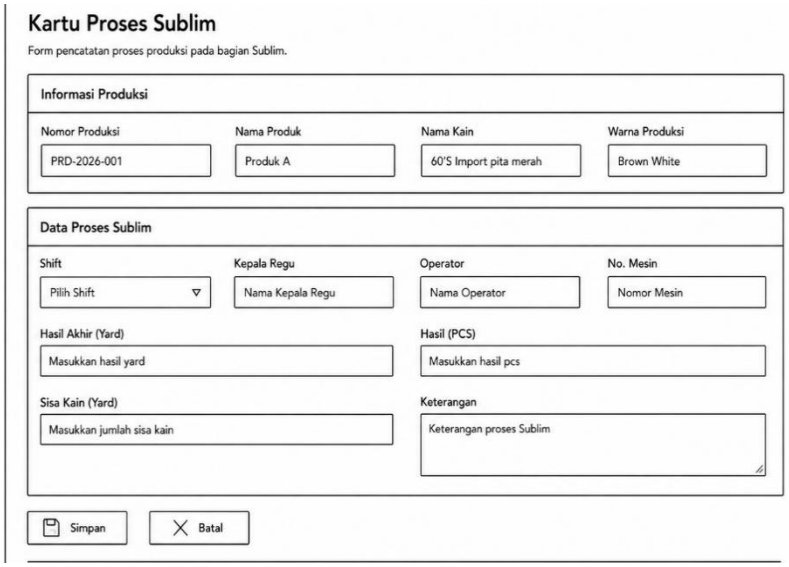
8. Halaman Kartu Proses Produksi



GAMBAR 4.29 Rancangan Halaman Kartu Proses Produksi

Gambar di atas menampilkan Rancangan antarmuka Kartu Proses Produksi digunakan oleh Operator untuk melakukan pencatatan proses produksi setelah data produksi diperoleh melalui proses *scan* QR Code. Pada rancangan ini ditampilkan Kartu Proses Inspect yang digunakan untuk memasukkan informasi hasil pemeriksaan produk, seperti shift, operator, hasil pemeriksaan, jumlah hasil Inspect, jumlah baik, jumlah *reject*, dan keterangan. Data yang telah diisi oleh Operator selanjutnya disimpan ke dalam sistem sebagai data proses produksi.

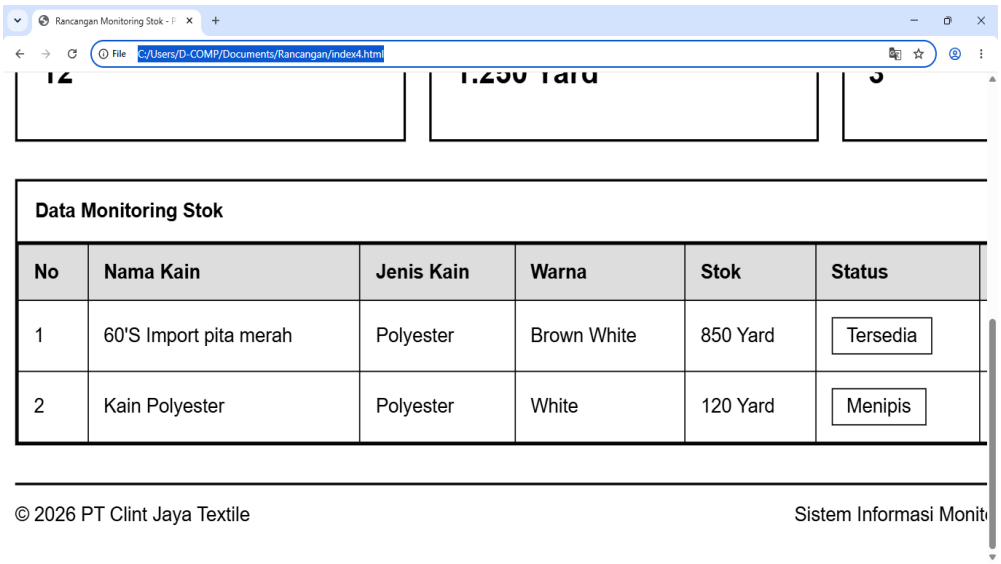
9. Halaman Kartu Proses Sublim



GAMBAR 4.30 Rancangan Halaman Kartu proses Sublim

Gambar di atas menampilkan Rancangan antarmuka Kartu Proses Sublim digunakan oleh Operator untuk melakukan pencatatan proses Sublim setelah data produksi diperoleh melalui proses *scan* QR Code. Halaman ini menampilkan informasi seperti shift, kepala regu, operator, nomor mesin, hasil akhir dalam yard, hasil dalam PCS, sisa kain, dan keterangan. Sisa kain yang masih dapat digunakan dicatat oleh Operator dan selanjutnya digunakan oleh sistem untuk menambahkan kembali jumlah tersebut ke dalam stok kain.

10. Halaman Monitoring Stok



GAMBAR 4.31 Rancangan Halaman Monitoring Stok

Gambar di atas menampilkan Rancangan antarmuka halaman Monitoring Stok digunakan oleh Admin untuk memantau jumlah dan kondisi stok kain yang tersedia. Halaman ini menampilkan informasi stok berdasarkan nama kain, jenis kain, warna, jumlah stok, dan status stok. Data yang ditampilkan berasal dari transaksi kain masuk, penggunaan kain dalam produksi, serta sisa kain Sublim yang dikembalikan ke stok, sehingga Admin dapat mengetahui kondisi stok secara lebih mudah.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Hasil Tampilan

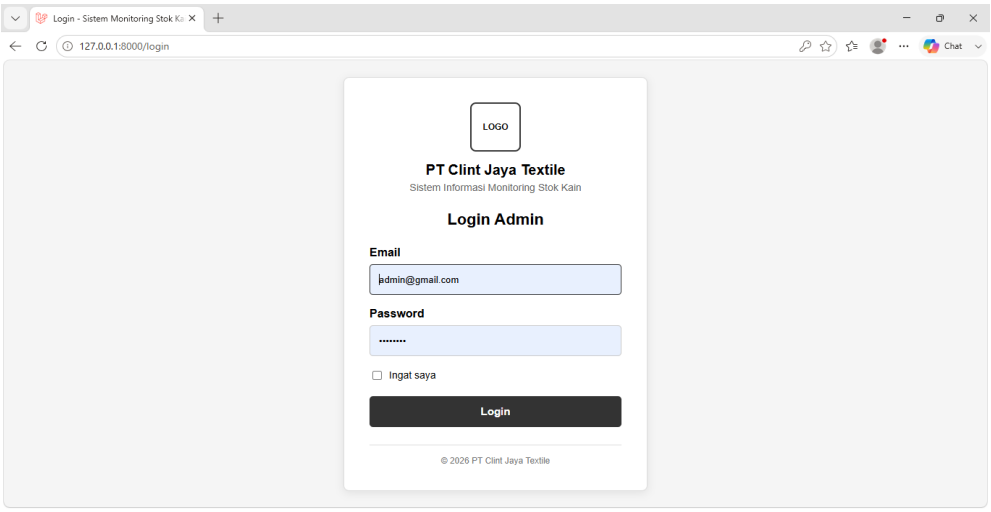
Setelah proses analisis dan perancangan sistem selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan data kain, pencatatan transaksi kain, pengelolaan data produksi, serta monitoring stok kain secara lebih terstruktur.

Hasil tampilan sistem terdiri dari beberapa halaman utama yang digunakan oleh Admin dan Operator. Admin memiliki akses untuk mengelola data dan melakukan monitoring stok, sedangkan Operator dapat mengakses data produksi melalui proses *scan* QR Code tanpa melakukan *login*. Adapun hasil tampilan sistem dijelaskan sebagai berikut.

1. Tampilan Halaman Login Admin

   Halaman *login* merupakan tampilan awal yang digunakan oleh Admin untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat kolom *username* dan *password* yang harus diisi menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah data dimasukkan, Admin dapat menekan tombol *Login* untuk masuk ke dalam sistem.

   Apabila *username* dan *password* yang dimasukkan sesuai, sistem akan mengarahkan Admin ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa proses *login* gagal.

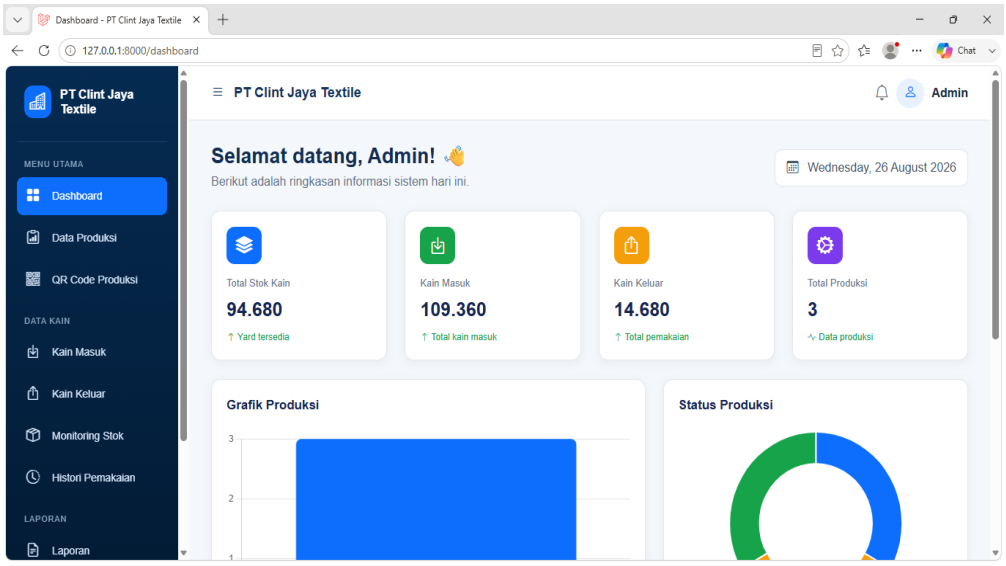


GAMBAR 5.1 Tampilan Halaman Login

2. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Admin berhasil melakukan *login*. Halaman ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi data yang terdapat pada sistem.

Informasi yang ditampilkan pada *dashboard* dapat berupa jumlah data kain, jumlah stok kain, jumlah kain masuk, jumlah kain keluar, serta informasi produksi. Tampilan tersebut membantu Admin memperoleh informasi secara ringkas tanpa harus membuka setiap menu secara bergantian.

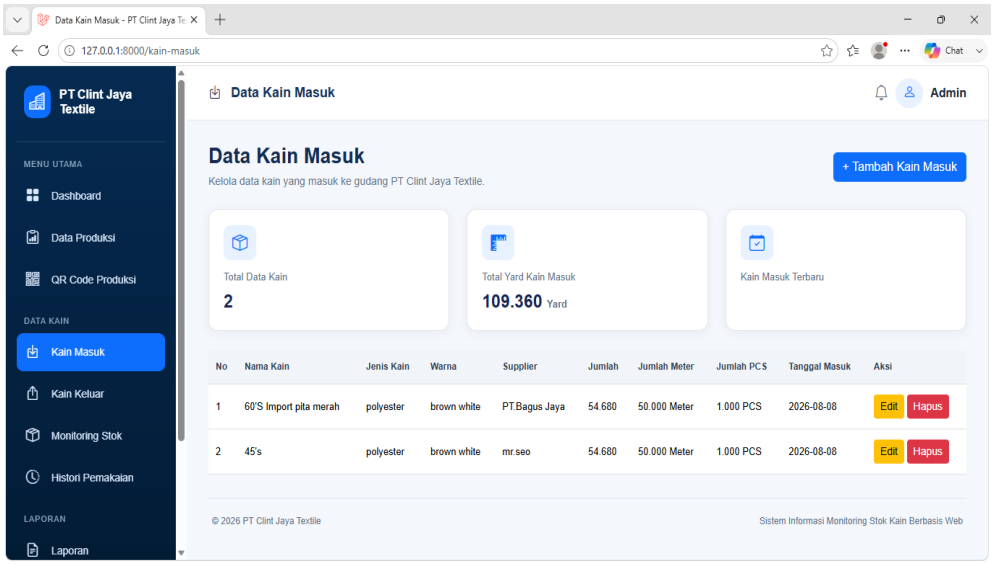


GAMBAR 5.2 Tampilan Halaman Dashboard

3. Tampilan Halaman Kain Masuk

Halaman Kain Masuk digunakan untuk mencatat kain yang diterima oleh perusahaan. Admin memasukkan data kain yang diterima ke dalam form yang tersedia. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database sebagai riwayat transaksi kain masuk.

Setelah transaksi berhasil disimpan, sistem akan menambahkan jumlah kain yang diterima ke dalam stok kain yang sesuai.

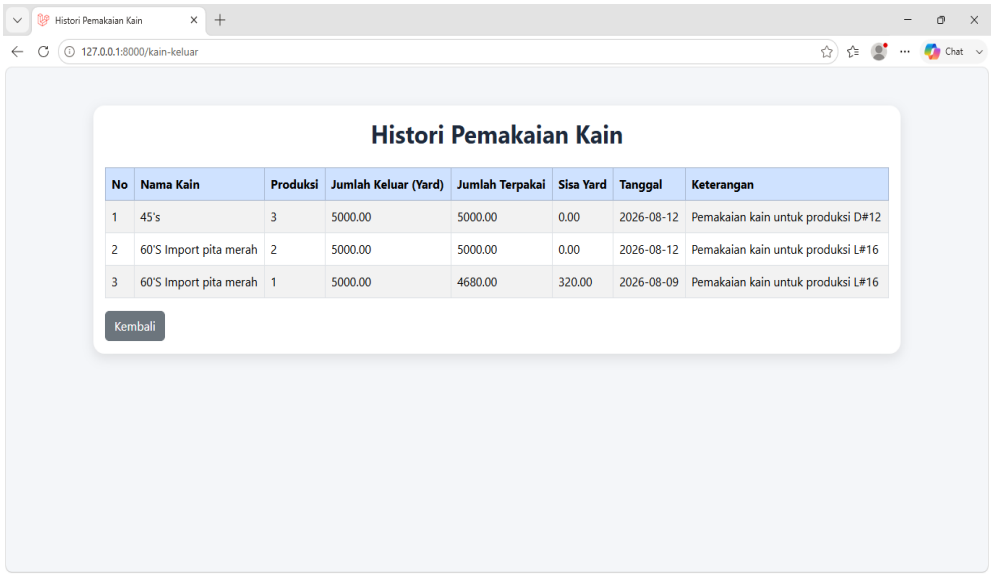


GAMBAR 5.3 Tampilan Halaman Kain Masuk

4. Tampilan Histori Pemakai/Kain Keluar

Halaman Histori Kain Keluar digunakan untuk menampilkan riwayat penggunaan kain yang telah tercatat secara otomatis oleh sistem. Data pada halaman ini berasal dari proses penggunaan kain dalam kegiatan produksi.

Ketika kain digunakan untuk produksi, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok kain dan menyimpan informasi transaksi tersebut ke dalam histori. Dengan adanya histori ini, Admin dapat melihat riwayat penggunaan kain tanpa harus melakukan pencatatan kembali secara manual.

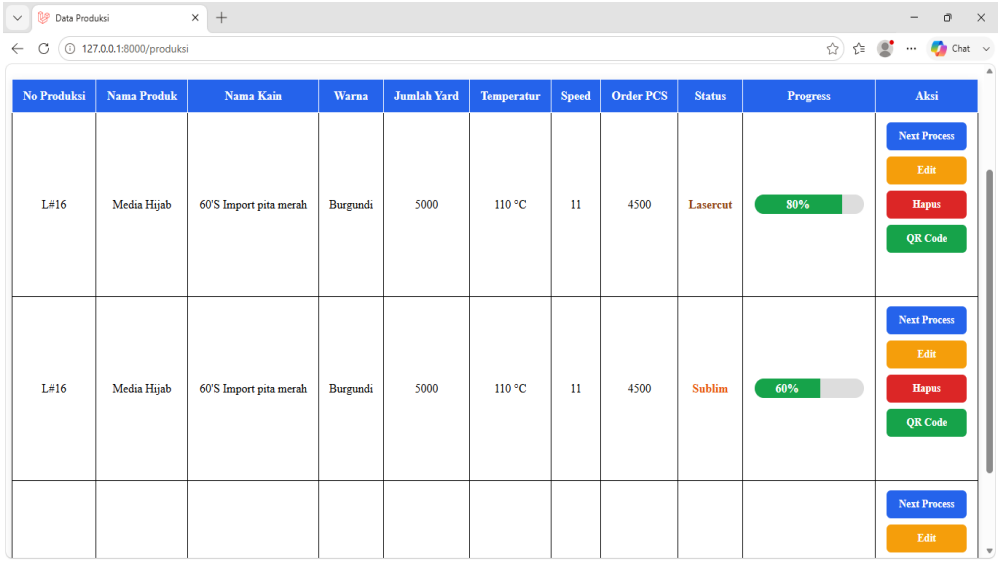


GAMBAR 5.4 Tampilan Halaman Kain Keluar/Histori Pemakaian

5. Tampilan Halaman Data Produksi

Halaman Data Produksi digunakan Admin untuk mengelola data produksi yang akan diproses. Data produksi yang telah dimasukkan akan disimpan ke dalam database dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat QR Code.

Pada halaman ini Admin dapat melihat data produksi serta melakukan pengelolaan data sesuai dengan fungsi yang tersedia.

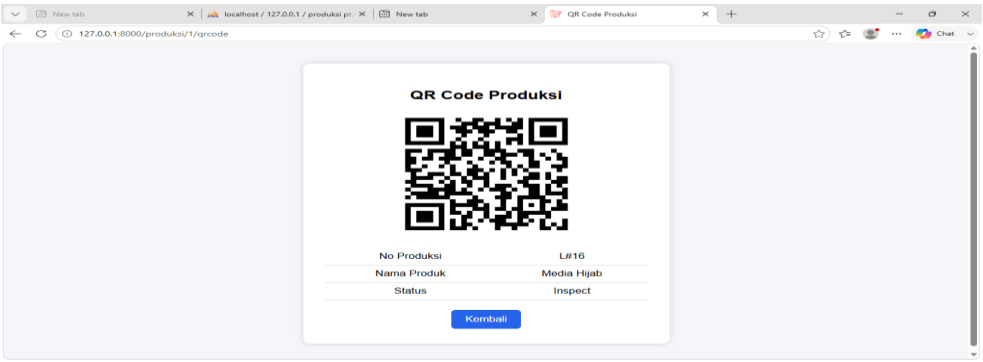


GAMBAR 5.5 Tampilan Halaman Data Produksi

6. Tampilan Halaman Generate QR Code

Halaman Generate QR Code digunakan Admin untuk membuat QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan. QR Code tersebut berfungsi sebagai identitas dan akses cepat menuju data produksi.

Admin memilih data produksi yang akan digunakan kemudian menjalankan fungsi *Generate QR Code*. QR Code yang telah dibuat selanjutnya dapat digunakan pada Kartu Proses Produksi.



GAMBAR 5.6 Tampilan Halaman Generate QR Code

7. Tampilan Halaman Scan QR Code

Halaman *Scan QR Code* digunakan oleh Operator untuk mengakses data produksi. Operator tidak perlu melakukan *login* untuk menggunakan halaman ini. Operator cukup membuka halaman *Scan QR Code* kemudian melakukan pemindaian terhadap QR Code yang terdapat pada Kartu Proses Produksi.

Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem akan membaca informasi yang terdapat di dalam kode dan mencari data produksi yang sesuai pada database.

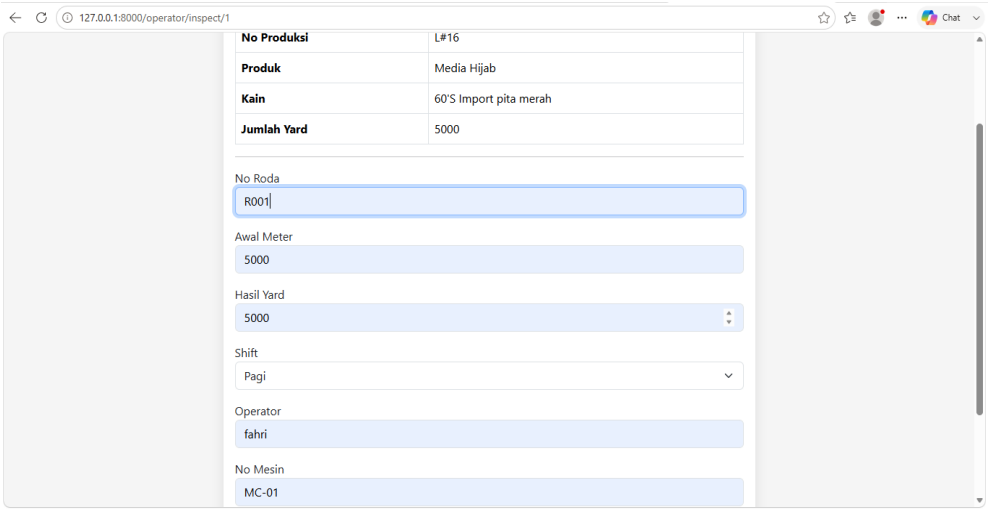


GAMBAR 5.7 Tampilan Halaman Scan QR Code

8. Tampilan Kartu Proses Produksi

Kartu Proses Produksi merupakan halaman yang digunakan Operator untuk mencatat proses produksi setelah data berhasil diakses melalui QR Code. Data produksi yang telah ditemukan oleh sistem akan ditampilkan pada halaman tersebut.

Operator kemudian mengisi data sesuai dengan proses produksi yang dilakukan. Pada proses Sublim, Kartu Proses Produksi juga menyediakan bagian untuk mencatat jumlah sisa kain yang masih dapat digunakan.



GAMBAR 5.8 Tampilan Halaman Kartu Proses Produksi

9. Proses Pencatatan Sisa Kain

Pada proses Sublim, terdapat kemungkinan kain yang digunakan masih memiliki sisa dan dapat digunakan kembali. Sisa kain tersebut dicatat oleh Operator pada Kartu Proses Produksi.

Setelah Operator memasukkan jumlah sisa kain dan menyimpan data, sistem akan memproses jumlah tersebut dan menambahkannya kembali ke stok kain. Dengan demikian, sisa kain yang masih dapat digunakan tidak hanya menjadi catatan produksi, tetapi juga menjadi bagian dari data persediaan.



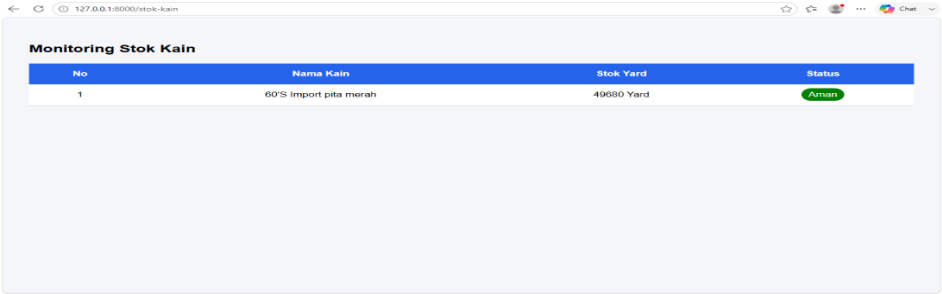
GAMBAR 5.9 Tampilan Halaman Proses Pencatatan Sisa Kain

10. Tampilan Halaman Monitoring Stok

Halaman Monitoring Stok digunakan Admin untuk melihat kondisi persediaan kain yang tersedia. Data stok yang ditampilkan berasal dari database dan diperbarui berdasarkan transaksi yang dilakukan pada sistem.

Informasi pada halaman ini dapat digunakan Admin untuk mengetahui jumlah kain yang tersedia,Nama kain, serta kondisi stok berdasarkan batas minimum yang telah ditentukan.

Perubahan stok yang berasal dari kain masuk, kain keluar, maupun sisa kain dari proses Sublim akan mempengaruhi jumlah stok yang ditampilkan pada halaman Monitoring Stok.



GAMBAR 5.10 Tampilan Halaman Monitoring Stok Kain

5.2 Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan setelah seluruh fungsi pada Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code selesai diimplementasikan. Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah setiap fungsi yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis dan perancangan.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan pada setiap fungsi yang diuji, kemudian mengamati keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Pengujian tidak berfokus pada kode program, tetapi pada kesesuaian fungsi berdasarkan masukan dan hasil yang ditampilkan.

Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama yang digunakan oleh Admin dan Operator, mulai dari proses *login*, pengelolaan data kain, transaksi kain masuk dan kain keluar, pengelolaan data produksi, Generate QR Code, Scan QR Code, Kartu Proses Produksi, hingga monitoring stok.

1. Pengujian Halaman Login Admin

Pengujian halaman *login* dilakukan untuk memastikan Admin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa kondisi masukan untuk melihat respons sistem.

TABEL 5.1 Pengujian Halaman Login

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login dengan data benar	Username dan password benar	Admin berhasil masuk ke Dashboard	Sesuai	Berhasil
2	Login dengan password salah	Username benar, password salah	Sistem menampilkan pesan login gagal	Sesuai	Berhasil
3	Field login kosong	Username/password tidak diisi	Sistem meminta data dilengkapi	Sesuai	Berhasil

2. Pengujian Data Kain

Pengujian Data Kain dilakukan untuk memastikan Admin dapat mengelola data kain yang digunakan dalam sistem. Fungsi yang diuji meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

TABEL 5.2 Pengujian Data Kain

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Menambah data kain	Data kain lengkap	Data berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
2	Mengubah data kain	Perubahan data kain	Data berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menghapus data kain	Memilih data kain	Data berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil

3. Pengujian Kain Masuk

Pengujian Kain Masuk dilakukan untuk memastikan transaksi kain yang diterima dapat disimpan dan jumlah stok bertambah sesuai dengan jumlah yang dimasukkan.

TABEL 5.3 Pengujian Kain Masuk

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Menyimpan kain masuk	Data kain dan jumlah	Transaksi tersimpan dan stok bertambah	Sesuai	Berhasil

2	Data belum lengkap	Field wajib tidak diisi	Sistem menampilkan validasi	Sesuai	Berhasil

4. Pengujian Kain Keluar

TABEL 5.4 Pengujian Kain Keluar/Histori Pemakaian

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Kain digunakan untuk produksi	Menyimpan penggunaan kain pada produksi	Stok otomatis berkurang	Sesuai	Berhasil
2	Histori transaksi	Setelah kain digunakan	Data penggunaan otomatis masuk ke histori	Sesuai	Berhasil
3	Melihat histori	Admin membuka histori kain keluar	Data transaksi penggunaan kain ditampilkan	Sesuai	Berhasil

5. Pengujian Data Produksi

Pengujian Data Produksi dilakukan untuk memastikan Admin dapat memasukkan dan mengelola data produksi yang akan digunakan dalam proses selanjutnya.

TABEL 5.5 Pengujian Data Produksi

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Menambah data produksi	Data produksi lengkap	Data berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
2	Mengubah data produksi	Perubahan data	Data berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menghapus data produksi	Memilih data produksi	Data berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil

6. Pengujian Generate QR Code

Pengujian Generate QR Code dilakukan untuk memastikan sistem dapat menghasilkan QR Code berdasarkan data produksi yang telah tersimpan.

TABEL 5.6 Pengujian Generate QR Code

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status

1	Generate QR Code	Memilih data produksi	QR Code berhasil dibuat	Sesuai	Berhasil
2	Mengakses QR Code	QR Code yang telah dibuat	QR Code dapat digunakan untuk proses Scan	Sesuai	Berhasil

7. Pengujian Scan QR Code

   Pengujian Scan QR Code dilakukan untuk memastikan Operator dapat menggunakan QR Code untuk mengakses data produksi tanpa melakukan login.

TABEL 5.7 Pengujian Scan QR Code

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Scan QR Code valid	QR Code produksi yang sesuai	Data produksi ditampilkan	Sesuai	Berhasil
2	Scan QR Code tidak sesuai	QR Code tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sesuai	Berhasil

8. Pengujian Kartu Proses Produksi

   Pengujian Kartu Proses Produksi dilakukan untuk memastikan Operator dapat mengisi dan menyimpan data proses setelah data produksi berhasil diakses melalui QR Code.

TABEL 5.8 Pengujian Kartu Proses Produksi

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Scan QR Code valid	QR Code produksi yang sesuai	Data produksi ditampilkan	Sesuai	Berhasil
2	Scan QR Code tidak sesuai	QR Code tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sesuai	Berhasil

9. Pengujian Sisa Kain pada Proses Sublim

   Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sisa kain yang dicatat pada Kartu Proses Produksi bagian proses Sublim dapat diproses oleh sistem dan ditambahkan kembali ke stok.

TABEL 5.9 Pengujian Sisa Kain

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Terdapat sisa kain	Input sisa kain > 0	Data tersimpan dan stok bertambah sesuai jumlah sisa	Sesuai	Berhasil
2	Tidak terdapat sisa kain	Input sisa kain = 0	Data proses tersimpan tanpa menambah stok	Sesuai	Berhasil
3	Input sisa kain tidak valid	Data tidak sesuai format	Sistem menampilkan validasi	Sesuai	Berhasil

Pengujian ini menjadi salah satu bagian penting karena sistem yang dikembangkan tidak hanya mencatat kain masuk dan kain keluar, tetapi juga memperhitungkan sisa kain dari proses Sublim yang masih dapat digunakan. Dengan demikian, jumlah sisa kain dapat kembali tercatat sebagai bagian dari persediaan.

10. Pengujian Monitoring Stok

    Pengujian Monitoring Stok dilakukan untuk memastikan informasi stok yang ditampilkan sistem sesuai dengan perubahan transaksi yang telah dilakukan.

TABEL 5.10 Pengujian Monitoring Stok

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang di harapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Setelah kain masuk	Data kain masuk dan jumlah kain	Stok bertambah	Sesuai	Berhasil
2	Setelah kain keluar	Data penggunaan kain dan jumlah kain yang digunakan	Stok berkurang	Sesuai	Berhasil
3	Setelah ada sisa Sublim	Data sisa kain dari proses Sublim	Stok bertambah sesuai sisa	Sesuai	Berhasil

4	Membuka Monitoring Stok	Data stok kain terbaru	Data stok terbaru ditampilkan	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan pengujian menggunakan metode Black Box Testing, fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sistem diuji berdasarkan masukan dan hasil yang diharapkan. Pengujian mencakup fungsi Admin dan Operator, mulai dari proses *login*, pengelolaan data kain, transaksi kain masuk dan kain keluar, data produksi, Generate QR Code, Scan QR Code, Kartu Proses Produksi, pencatatan sisa kain Sublim, hingga monitoring stok.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi monitoring stok kain berbasis web dapat dirancang untuk membantu proses pengelolaan data kain dan stok pada PT Clint Jaya Textile. Sistem menyediakan pengelolaan data kain, pencatatan kain masuk, data produksi, serta monitoring stok dalam satu sistem sehingga data dapat disimpan secara lebih terstruktur.
2. Proses penggunaan kain untuk produksi dapat terhubung langsung dengan perubahan stok. Ketika kain digunakan dalam proses produksi, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok dan mencatat transaksi tersebut ke dalam histori kain keluar. Dengan demikian, Admin tidak perlu melakukan pencatatan kain keluar secara terpisah.
3. Penerapan QR Code dapat membantu Operator dalam mengakses data produksi. Operator dapat melakukan Scan QR Code yang telah dibuat berdasarkan data produksi untuk membuka Kartu Proses Produksi tanpa harus melakukan login ke dalam sistem. Hal tersebut dapat mempermudah proses pencatatan kegiatan produksi.
4. Kartu Proses Produksi dapat digunakan untuk mencatat proses produksi, termasuk proses Sublim dan sisa kain yang masih dapat digunakan. Jumlah sisa kain yang dimasukkan oleh Operator akan diproses oleh sistem sehingga dapat ditambahkan kembali ke dalam stok. Dengan demikian, sisa kain yang masih dapat digunakan dapat tercatat sebagai bagian dari persediaan.
5. Metode PIECES dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada proses yang berjalan, sedangkan metode Waterfall digunakan sebagai tahapan pengembangan sistem dan Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan dapat menjadi sarana untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan monitoring stok kain serta menghubungkan data produksi dengan penggunaan kain secara lebih terstruktur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Informasi Monitoring Stok Kain Berbasis Web Pada PT Clint Jaya Textile, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan sistem di masa yang akan datang, yaitu:

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih responsif pada perangkat mobile, sehingga Operator dapat melakukan Scan QR Code dan mengisi Kartu Proses Produksi dengan lebih mudah menggunakan smartphone di area produksi.
2. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur notifikasi stok minimum, sehingga Admin dapat memperoleh pemberitahuan ketika jumlah stok kain sudah mendekati atau berada di bawah batas yang telah ditentukan.
3. Fitur laporan dapat dikembangkan lebih lengkap, seperti laporan penggunaan kain berdasarkan periode, laporan produksi, histori perubahan stok, dan laporan sisa kain yang dikembalikan ke stok.
4. QR Code dapat dikembangkan dengan penggunaan yang lebih luas, misalnya untuk membantu identifikasi kain atau proses produksi lainnya sehingga tidak hanya digunakan untuk mengakses data produksi.
5. Sistem dapat dikembangkan dengan hak akses pengguna yang lebih lengkap apabila nantinya sistem digunakan oleh lebih banyak bagian, sehingga setiap pengguna dapat memiliki akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Pengembangan selanjutnya dapat mengintegrasikan sistem dengan bagian lain yang berkaitan dengan proses produksi dan persediaan, sehingga pengelolaan informasi di PT Clint Jaya Textile dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Cristiadzi Fawaz, F., Fauzan, I., Haris, R., & Saifudin, A. (2024). Pengujian Fungsionalitas Sistem Inventaris Barang Berbasis Web Pada Smk Negeri 7 Kabupaten Tangerang Dengan Metode Black Box Testing. *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, *2*(3), 1830–1835. https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JORAPI/index

Erlambang, A. (2024). *Sistem Informasi Monitoring Berbasis Web Untuk Pemantauan Dan Penjadwalan Proses Produksi*.

Fahrezi, A., Salam, F. N., Ibrahim, G. M., Syaiful, R. R., & Saifudin, A. (2022). Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis Web di PT. AINO Indonesia. *LOGIC : Jurnal Ilmu Komputer Dan Pendidikan* , *1*(1), 1–5. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic

Hidayat, J. J., & Amin, M. D. I. (2025). Implementasi Sistem Web Inventory dengan Metode Rapid Application Development (RAD) dan Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Informasi Digital*, *1*(2), 63–70.

Kusuma, Y. (2020). Sistem Informasi Inventory Menggunakan Qr Code Dengan Metode Prototype. *Remik*, *5*(1), 96–103. https://doi.org/10.33395/remik.v5i1.10724

Marli'aini, N. T., & Anggoro, D. A. (2024). Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. TGA Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *6*(3), 469–479. https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i3.1419

Muhammad Afif Dzaky Khairullah, Rohaini, E., & Yovi Pratama. (2023). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Pada Reklame Afia Berbasis Web.

Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer(JAKAKOM), *3*(2), 581–590. https://doi.org/10.33998/jakakom.2023.3.2.851

Munawaroh, L. R., Informatika, P. S., Sarjana, P., Informasi, F. T., Teknologi, U., & Indonesia, D. (2025). *Stok Barang Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dan Tailwind Css*.

Pamungkas, F. C., Anggoro, D., & Asmanto, B. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Inventory Berbasis Website Menggunakan Metode Eoq Pada Cv. Mulya Baryndo*. *5*(2), 173–183.

Pranata, Artana, K. J. (2024). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, *11*(2), 325–333. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/42%0Ahttps://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/download/42/37

Sembiring, F., Sukmawan, D., Perman, A., & F, M. J. (2019). Penerapan metode first expired first out (fefo) pada sistem informasi gudang. *INTEGRATED (Journal of Information Technology and Vocational Education)*, *1*(2), 93–98. https://doi.org/10.17509/integrated.v1i2.21999

Sengarie, A., & Sanjaya, R. (2025). Implementasi QR Code Pada Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website Untuk Mempermudah Manajemen Dan Pelacakan Stok Di PT Selaras Djaya Abadi. *EProsiding Sistem Informasi*, *6*(1), 8–16.

Yoanas, S., Setiaji, P., Muzid, S., & Setiawan, A. (2025). Penerapan Metode Activity Based Costing Dan Economic Order Quantity Pada Sistem Persediaan Kain Untuk Efisiensi Di Toko Agung Jaya. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(2), 573–581.

https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6269

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkas Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Implementasi QR Code Pada Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website Untuk Mempermudah Manajemen Dan Pelacakan Stok Di PT Selaras Djaya Abadi Penulis: Adisty Sengarie dan Rangga Sanjaya Tahun: 2025	Menggunakan Laravel dengan metode Waterfall dan menerapkan teknologi QR Code pada sistem informasi persediaan berbasis website.	Sistem membantu proses manajemen dan pelacakan stok sehingga pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan informasi stok dapat diketahui dengan lebih cepat.
2	Sistem Informasi Monitoring Produksi Berbasis Website Penulis: Erlambang Tahun: 2024	Sistem informasi monitoring berbasis website untuk membantu pemantauan dan penjadwalan produksi.	Sistem membantu pengguna dalam mengelola informasi produksi secara lebih terstruktur sehingga proses pemantauan dan penjadwalan produksi dapat dilakukan dengan lebih mudah.
3	Penerapan Metode Activity Based Costing dan	Penelitian menggunakan metode Activity	Hasil penelitian menghasilkan sistem persediaan kain berbasis web yang

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Economic Order Quantity pada Sistem Persediaan Kain untuk Efisiensi di Toko Agung Jaya Penulis: Yoanas, Sahenda; Setiaji, Pratomo; Muzid, Syafiul; Setiawan, Arif Tahun: 2025	Based Costing (ABC) dan Economic Order Quantity (EOQ) dalam perancangan sistem persediaan kain berbasis web.	menerapkan metode ABC dan EOQ. Sistem tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi masalah kelebihan dan kekurangan stok kain, mengurangi risiko penumpukan kain, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan. Sistem juga dilengkapi notifikasi WhatsApp untuk memberikan informasi kepada pelanggan.
4	Perancangan Sistem Informasi Persediaan Pada Reklame Afia Berbasis Web Penulis: Muhammad Afif Dzaky Khairullah, Eni Rohaini, dan Yovi Pratama	Metode Waterfall, PHP, framework Laravel, dan MySQL.	Menghasilkan sistem informasi persediaan berbasis web yang membantu pengelolaan barang masuk dan barang keluar serta mengurangi permasalahan pencatatan manual.

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Tahun: 2023		
5	Model Sistem Informasi Persediaan Dan Permintaan Barang Berbasis Website Pada Restoran Laba-Laba Bar & Grill Penulis: Ni Nyoman Saptiari, Komang Tri Werthi, dan A.A. Istri Ita Paramitha Tahun: 2021	SDLC, Prototyping, Laravel, PHP, dan MySQL serta pengujian Black Box.	Sistem dapat digunakan untuk mencatat persediaan, melakukan permintaan barang, proses verifikasi dan persetujuan, serta menghasilkan laporan aktivitas permintaan barang.
6	Sistem Informasi Persediaan Barang di CV. Andatu Embroedery Penulis: I Nyoman Adi Pranata, I Made Artana, dan I Gede Putu Krisna Juliharta Tahun: 2024	**Prototype**, framework Laravel, MySQL, dan pengujian Black Box.	Menghasilkan sistem informasi persediaan berbasis website untuk membantu admin mengelola barang masuk, barang keluar, supplier, dan ketersediaan barang pada perusahaan tekstil dan garmen.
7	Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. TGA	Waterfall, PHP, MySQL, Laravel,	Sistem membantu administrator dalam pencatatan barang masuk dan

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel Penulis: Navika Tiamy Marli'aini dan Dimas Aryo Anggoro Tahun: 2024	dan Black Box Testing.	keluar, pembuatan laporan stok, serta mempermudah pencarian dan pengelolaan data persediaan.
8	Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel pada Rancangan Sistem Inventory Gudang Penulis: Hizkia Christanto dan Ramos Somya Tahun: 2023	Metode kualitatif dengan observasi langsung dan pengembangan sistem berbasis Laravel.	Sistem membantu mengatasi kesalahan perhitungan stok, kesulitan monitoring persediaan secara real-time, dan keterlambatan pembuatan laporan.
9	Sistem Informasi Pengelolaan Inventory Berbasis Website Menggunakan Metode EOQ pada CV. Mulya Baryndo Penulis: Fauzi Catur Pamungkas, Dani Anggoro, dan Budi Asmanto	Metode Agile, pendekatan kualitatif, Laravel, MySQL, dan metode Economic Order Quantity (EOQ).	Menghasilkan sistem yang dapat mencatat barang masuk dan keluar, menghitung kebutuhan stok optimal, dan menampilkan data inventori secara real-time.

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Tahun: 2024		
10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dan Tailwind CSS di Seven Inc Penulis: Lutfi Roidatul Munawaroh Tahun: 2025	MVC dengan pendekatan Service-Repository Pattern, Laravel, dan Tailwind CSS.	Menghasilkan sistem Stockify yang menyediakan manajemen produk, pencatatan stok masuk dan keluar, monitoring stok secara real-time, dan pelaporan.
11	Implementasi Sistem Web Inventory dengan Metode Rapid Application Development (RAD) dan Framework Laravel Penulis: Jose Julian Hidayat dan Muhammad Dikaisa Ibnu Amin Tahun: 2025	Rapid Application Development (RAD), Laravel, MySQL, PHP, JavaScript, jQuery, dan Bootstrap.	Menghasilkan sistem web inventory yang membantu pencatatan barang masuk dan keluar, monitoring stok secara real-time, serta pembuatan laporan.
12	Penerapan Metode First Expired First Out (FEFO) pada Sistem Informasi Gudang	Sistem informasi gudang menggunakan JSP dan MySQL dengan metode FEFO.	Sistem membantu petugas melakukan transaksi secara efektif, memperoleh informasi stok dengan cepat, serta

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
			mengantisipasi kekosongan dan kedaluwarsa barang.
	Penulis: Falentino Sembiring, Dede Sukmawan, Anton Perman, dan Muchtar Jamy F.		
	Tahun: 2019		
13	Sistem Informasi Inventory Menggunakan QR Code Dengan Metode Prototype	Prototype, PHP, database, dan teknologi QR Code.	QR Code digunakan sebagai identitas barang dalam proses inventory sehingga dapat membantu proses penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan barang dengan lebih praktis.
	Penulis: Yudha Kusuma		
	Tahun: 2020		
14	Pengujian Fungsionalitas Sistem Inventaris Barang Berbasis Web pada SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang dengan Metode Black Box Testing	Black Box Testing dengan pengujian fungsional.	Pengujian menunjukkan sistem inventaris berbasis web dapat menjalankan fungsi yang dibutuhkan pengguna dengan baik.
	Penulis: Frely Cristiadzi Fawaz, Ilhan Fauzan, Romadhon Haris		

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Alfian, Sahidin, dan Aries Saifudin Tahun: 2024		
15	Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis Web di PT. AINO Indonesia Penulis: Ahmad Fahrezi, Fahry Noer Salam, Gilang Mahardhika Ibrahim, Rifki Rahman Syaiful, dan Aries Saifudin Tahun: 2022	Black Box Testing dengan teknik Equivalence Partitions.	Pengujian digunakan untuk mengetahui kesalahan pada fungsi aplikasi inventori, khususnya pada proses login dan fungsi aplikasi yang diuji.

Lampiran 2 : Berita Hasil Wawancara

Hari/Tanggal	:	Kamis, 26 februari 2026
Tempat	:	PT Clint Jaya Textile Jl. Raya Laswi No.61,padaulun, Kec. Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40382

Profil Narasumber 1

Nama	:	Karinka Ayudia.
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jabatan	:	Admin PT Clint Jaya Textile

Hasil Wawancara

Penulis	:	Selamat siang, Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, saya Rizki Muhamad Akbar, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. Saya sedang melakukan penelitian di PT Clint Jaya Textile mengenai pengelolaan stok kain dan proses produksi. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses yang saat ini berjalan, terutama mengenai pencatatan stok kain, penggunaan kain untuk produksi, dan kendala yang selama ini dihadapi. Informasi dari wawancara ini nantinya akan saya gunakan sebagai bahan untuk penelitian dan perancangan sistem. Kalau Bapak/Ibu berkenan, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan.
Narasumber	:	Selamat siang. Iya, silakan. Saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Silakan ditanyakan mengenai proses pengelolaan stok kain dan produksi yang berjalan saat ini.
Penulis	:	Bagaimana proses pencatatan stok kain yang dilakukan di PT Clint Jaya Textile saat ini?
Narasumber	:	Untuk saat ini pencatatan stok kain masih dilakukan berdasarkan data kain yang masuk dan kain yang digunakan

untuk produksi. Data kain yang masuk dicatat terlebih dahulu, kemudian ketika kain digunakan untuk produksi jumlah stoknya akan berkurang. Jadi untuk mengetahui stok yang tersedia, saya melihat dari data pencatatan yang sudah ada.

Penulis : Bagaimana proses pencatatan kain yang masuk ke perusahaan?

Narasumber : Ketika kain masuk, saya mencatat beberapa informasi seperti nama kain, jenis kain, warna, supplier, jumlah kain, jumlah meter atau yard, jumlah PCS, dan tanggal masuk. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah kain yang tersedia di gudang.

Penulis : Apakah pencatatan tersebut sudah menggunakan sistem yang terintegrasi?

Narasumber : Belum sepenuhnya. Beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual dan data yang berkaitan dengan stok dan produksi belum semuanya terhubung dalam satu sistem. Jadi ketika membutuhkan informasi tertentu terkadang harus melihat kembali data yang sudah dicatat.

Penulis : Apakah pernah terjadi perbedaan antara jumlah stok yang tercatat dengan stok kain yang sebenarnya ada di gudang?

Narasumber : Pernah. Karena pencatatan dan kondisi kain di gudang tidak selalu sama. Kadang ada kain yang sudah digunakan untuk produksi tetapi datanya belum diperbarui, atau ada sisa kain dari produksi yang masih bisa digunakan tetapi belum dimasukkan kembali ke pencatatan stok.

Penulis : Kalau terjadi perbedaan stok, biasanya apa yang dilakukan Admin?

Narasumber : Biasanya kami harus melakukan pengecekan kembali ke data dan juga mengecek kain yang ada secara langsung. Setelah itu baru dihitung kembali berapa jumlah kain yang

sebenarnya masih tersedia. Proses seperti itu membutuhkan waktu karena harus dilakukan pengecekan satu per satu.

Penulis : Bagaimana proses pencatatan kain yang digunakan untuk produksi?

Narasumber : Kain yang digunakan untuk produksi dicatat berdasarkan kain yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi. Jumlah kain yang digunakan tersebut kemudian menjadi bagian dari pencatatan penggunaan kain. Data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui kain apa saja yang sudah digunakan dalam proses produksi.

Penulis : Apakah data penggunaan kain tersebut dapat dilihat kembali sebagai histori pemakaian?

Narasumber : Data penggunaan memang ada, tetapi untuk melihat riwayat penggunaannya masih perlu mencari atau mengecek kembali data yang sudah dicatat. Kalau datanya sudah banyak, pencarian riwayat pemakaian menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu.

Penulis : Bagaimana dengan sisa kain dari proses produksi yang masih dapat digunakan?

Narasumber : Setelah proses produksi Sublim selesai biasanya ada sisa kain yang masih bisa digunakan. Sisa tersebut perlu diketahui jumlahnya supaya bisa diperhitungkan kembali sebagai stok. Namun pencatatannya belum terintegrasi langsung dengan stok, sehingga terkadang perlu dilakukan pencatatan atau pengecekan kembali secara manual.

Penulis : Apakah kondisi tersebut pernah menyebabkan jumlah stok pada data berbeda dengan kondisi stok sebenarnya?

Narasumber : Bisa terjadi, terutama kalau sisa kain belum dicatat atau penggunaan kain belum diperbarui pada data stok. Karena itu saya harus melakukan pengecekan kembali agar jumlah yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penulis	:	Bagaimana proses pengelolaan data produksi yang dilakukan saat ini?
Narasumber	:	Data produksi dicatat berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Informasi produksi digunakan untuk mengetahui produk yang dikerjakan, kain yang digunakan, serta hasil dari proses produksi. Setelah proses berjalan, data hasil produksi juga dicatat sesuai prosesnya.
Penulis	:	Apakah data produksi saat ini sudah terhubung dengan data stok kain?
Narasumber	:	Belum sepenuhnya terhubung. Data produksi dan data stok masih perlu dikelola dan dicek agar jumlah kain yang digunakan sesuai dengan pencatatan stok. Kalau sudah terintegrasi, tentunya akan lebih mudah untuk mengetahui perubahan stok berdasarkan penggunaan kain untuk produksi.
Penulis	:	Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan sistem yang dapat memperbarui stok kain berdasarkan kain yang masuk dan digunakan untuk produksi?
Narasumber	:	Iya, diperlukan. Dengan adanya sistem seperti itu akan lebih mudah mengetahui jumlah stok yang tersedia tanpa harus menghitung kembali secara manual. Selain itu, perubahan stok juga bisa lebih mudah dipantau.
Penulis	:	Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika data produksi dapat diakses melalui QR Code?
Narasumber	:	Menurut saya akan membantu, terutama untuk proses produksi. Jadi ketika Operator melakukan scan QR Code, data produksi yang sesuai bisa langsung ditampilkan. Operator tidak perlu mencari data produksi secara manual sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
Penulis	:	Informasi apa saja yang menurut Ibu perlu ditampilkan ketika data produksi diakses melalui QR Code?

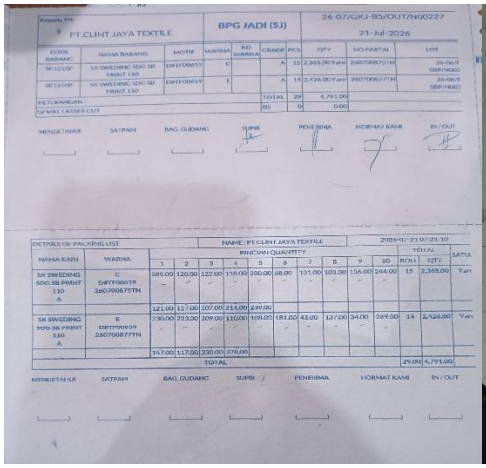
Narasumber	:	Minimal informasi mengenai nomor atau identitas produksi, nama produk, nama kain, warna, dan informasi yang berkaitan dengan proses produksi. Setelah itu Operator bisa melanjutkan pengisian hasil proses sesuai bagian atau proses yang dikerjakan.
Penulis	:	Apakah diperlukan halaman khusus untuk melihat kondisi stok kain?
Narasumber	:	Iya, diperlukan. saya perlu mengetahui stok kain yang tersedia, terutama ketika akan digunakan untuk produksi. Kalau ada halaman monitoring stok, informasi jumlah stok bisa dilihat lebih cepat dan saya juga bisa mengetahui kondisi stok yang tersedia.
Penulis	:	Menurut Ibu, fitur apa saja yang penting dalam sistem yang akan dibuat?
Narasumber	:	Yang penting ada pengelolaan data kain masuk, monitoring stok kain, pencatatan penggunaan atau histori pemakaian kain, pengelolaan data produksi, dan QR Code untuk membantu proses produksi. Sistem juga sebaiknya bisa menampilkan informasi stok dengan jelas agar Admin lebih mudah melakukan pemantauan.
Penulis	:	Apa harapan Ibu terhadap sistem informasi monitoring stok kain berbasis web ini?
Narasumber	:	Harapan saya sistem ini dapat membantu dalam mengelola dan memantau stok kain dengan lebih mudah. Data kain masuk dan penggunaan kain bisa tercatat dengan baik, sisa kain yang masih dapat digunakan juga bisa diperhitungkan kembali, serta riwayat penggunaan kain dapat dicari dengan lebih mudah. Dengan adanya QR Code, proses pengelolaan data produksi juga diharapkan menjadi lebih cepat dan mengurangi pencatatan secara manual.
Penulis	:	Baik, Ibu. Terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Seluruh informasi dari wawancara ini akan saya

gunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan perancangan sistem penelitian saya. Semoga sistem yang dikembangkan nantinya dapat membantu proses pengelolaan stok kain dan data produksi di PT Clint Jaya Textile. Terima kasih sekali lagi, Ibu.

Narasumber : Iya, sama-sama. Semoga penelitian dan sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan bisa membantu proses pekerjaan di perusahaan.

Narasumber	Penulis
	
Karinka Ayudia	Rizki Muhamad Akbar
	NIM: 302220023

Lampiran 3 : Dokumentasi



PT.CLINT JAYA TEXTILE

BPG JADI (SJ)

26-07/GKJ-85/OUT/N00227

21-Jul-2026

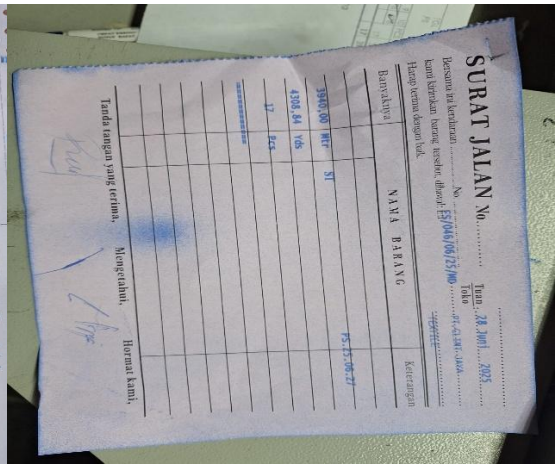
KODE BARANG	NAMA BARANG	MOTIF	WARNA	KD WARNA	GRADE	PCS	QTY	NO PARTAI	LOT
SK1510P	SK SWEDING SDC SB PRINT 130	DIT100659	C	1	A	13	2,365.00 Yard	260700877TN	26-06/I SBP/N000
SK1510P	SK SWEDING SDC SB PRINT 130	DIT100659	E	1	A	14	2,426.00 Yard	260700877TN	26-06/I SBP/N000
KETERANGAN :					TOTAL	29	4,791.00		
Lot MIX / ASSK CUT					BS	0	0.00		

MENGETAHUI | SATPAM | BAG. GUDANG | SUPIR | PENERIMA | HORMAT KAMI | IN / OUT

DETAILS OF PACKING LIST — NAME : PT.CLINT JAYA TEXTILE — 2026-07-21 07:21:10

NAMA KAIN	WARNA	RINCIAN QUANTITY 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ROLL	TOTAL QTY	SATUAN
SK SWEDING SDC SB PRINT 130 A	C DIT100659 260700875TN	385.00	120.00	122.00	158.00	200.00	68.00	131.00	103.00	136.00	244.00	15	2,365.00	Yard
		121.00	117.00	107.00	214.00	239.00								
SK SWEDING SDC SB PRINT 130 A	E DIT100659 260700877TN	230.00	223.00	209.00	110.00	105.00	181.00	43.00	137.00	34.00	369.00	14	2,426.00	Yard
		157.00	117.00	230.00	378.00									
		TOTAL										29.00	4,791.00	

MENGETAHUI | SATPAM | BAG. GUDANG | SUPIR | PENERIMA | HORMAT KAMI | IN / OUT



SURAT JALAN No. .....

Tuan ..28..Juli.....2025.....

Toko .....

Bersama ini kiranya ..... No .....

kami kirimkan barang, tersebut dibawah ini dengan baik.

Harap terima dengan baik.

Banyaknya	NAMA BARANG	Keterangan
3800.00	MTR	ST
4308.84	Yds	
12	Pcs	

Tanda tangan yang terima, Mengetahui, Hormat kami,

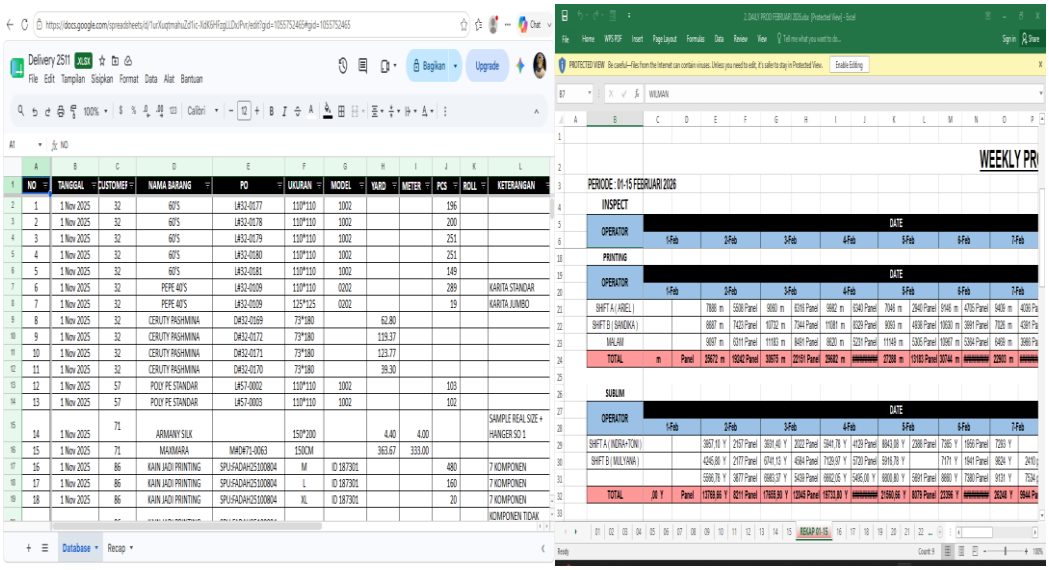
Surat Jalan Kain Masuk

Surat Jalan





Gudang Kain



Pendataan Kain Keluar dan Produksi Haria



Wawancara dan Observasi Di Area PT Clint Jaya Textile. Kamis, 26 Februari 2026.

Lampiran 4 : Listing Program

Pada bagian ini, penulis menjelaskan struktur dan bagian-bagian penting dari kode program yang telah dibangun untuk sistem informasi monitoring stok kain berbasis web menggunakan QR Code pada PT Clint Jaya Textile. Berikut list program tersebut:

1. Login

AuthenticatedSessionController.php

```
<?php


namespace App\Http\Controllers\Auth;


use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests\Auth\LoginRequest;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\View\View;


class AuthenticatedSessionController extends Controller
{
    /**
     * Tampilkan tampilan login.
     */
    public function create(): View
    {
        return view('auth.login');
    }


    /**
     * Menangani permintaan otentikasi yang masuk.
     */
    public function store(LoginRequest $request): RedirectResponse
    {
        $request->authenticate();


        $request->session()->regenerate();


        return redirect()->intended(route('dashboard', absolute: false));
    }
```

```
    /**
     * Tutup sesi yang sudah login.
     */
    public function destroy(Request $request): RedirectResponse
    {
        Auth::guard('web')->logout();

        $request->session()->invalidate();

        $request->session()->regenerateToken();

        return redirect('/');
    }
```

https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/AuthenticatedSessionController.php

2. *Dashboard*

DashboardController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Produksi;
use App\Models\StokKain;
use App\Models\KainMasuk;
use App\Models\KainKeluar;
use Illuminate\Http\Request;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        // Total stok semua kain
        $totalStok = StokKain::sum('stok');

        // Total kain masuk
        $totalKainMasuk = KainMasuk::sum('jumlah');
```

```
        // Total kain keluar
        $totalKainKeluar = KainKeluar::sum('jumlah_terpakai');

        // Total produksi
        $totalProduksi = Produksi::count();

        // Produksi terbaru
        $produksiTerbaru = Produksi::latest()
            ->take(5)
            ->get();

        // Stok kain terendah
        $stokTerendah = StokKain::orderBy('stok', 'asc')
            ->take(5)
            ->get();
```

Selengkapnya: https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/DashboardController.php

3. *Data Produksi*

ProduksiController.php

```
<?php


namespace App\Http\Controllers;


use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\KainMasuk;
use App\Models\Produksi;
use App\Models\StokKain;
use App\Models\KainKeluar;
use Endroid\QrCode\Builder\Builder;
use Endroid\QrCode\Writer\PngWriter;


class ProduksiController extends Controller
{
```

```
public function index(Request $request)
{
   $query = Produksi::query();


   if ($request->search) {


      $query->where(function ($q) use ($request) {


         $q->where('no_produksi', 'like', '%' . $request->search
           ->orWhere('nama_produk', 'like', '%' . $request->searc
           ->orWhere('nama_kain', 'like', '%' . $request->search


      });


   }


   $produksi = $query->get();


   return view('produksi', compact('produksi'));


}


public function create()
{
   $stokKain = StokKain::where('stok', '>', 0)
      ->orderBy('nama_kain')
      ->get();


   return view('tambah-produksi', compact('stokKain'));
}


public function store(Request $request)
{
   $request->validate([
      'no_produksi'     => 'required|string|max:255',
      'nama_produk'     => 'required|string|max:255',
      'nama_kain'       => 'required|string|max:255',
```

```
        'warna_produksi'   => 'required|string|max:255',
        'temperatur_mc'    => 'required|numeric',
        'speed_mc'         => 'required|numeric',
        'jumlah_awal_yard' => 'required|numeric|min:0',
        'order_pcs'        => 'required|integer|min:0',
        'kode_motif'       => 'nullable|string|max:255',
    ]);


    DB::transaction(function () use ($request) {


        // Cari stok kain berdasarkan nama kain
        $stok = StokKain::where('nama_kain', $request->nama_kain)
            ->lockForUpdate()
            ->firstOrFail();


        // Cek apakah stok cukup
        if ($stok->stok < $request->jumlah_awal_yard) {
            abort(422, 'Stok kain tidak mencukupi.');
        }


        // Simpan data produksi
        $produksi = Produksi::create([
            'no_produksi'      => $request->no_produksi,
            'nama_produk'      => $request->nama_produk,
            'nama_kain'        => $request->nama_kain,
            'warna_produksi'   => $request->warna_produksi,
            'temperatur_mc'    => $request->temperatur_mc,
            'speed_mc'         => $request->speed_mc,
            'jumlah_awal_yard' => $request->jumlah_awal_yard,
            'order_pcs'        => $request->order_pcs,
            'kode_motif'       => $request->kode_motif,
            'status'           => 'Inspect',
        ]);
```

Selengkapnya: https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/ProduksiController.php

4. Kain Masuk

KainMasukController.php

```
<?php


namespace App\Http\Controllers;


use App\Models\KainMasuk;
use App\Models\StokKain;
use Illuminate\Http\Request;


class KainMasukController extends Controller
{
   public function index()
   {
      $kainMasuk = KainMasuk::latest('tanggal_masuk


      return view('kain-masuk', compact('kainMasuk'
   }


   public function create()
   {
       return view('tambah-kain-masuk');
   }
public function store(Request $request)
{
   $request->validate([
      'nama_kain'     => 'required|string|max:255',
      'jenis_kain'    => 'required|string|max:255',
      'warna'         => 'required|string|max:255',
      'supplier'      => 'required|string|max:255',
      'jumlah'        => 'required|numeric|min:0',
      'jumlah_meter'  => 'required|numeric|min:0',
      'jumlah_pcs'    => 'required|integer|min:0',
      'tanggal_masuk' => 'required|date',
   ]);


   // Simpan ke kain_masuks
   KainMasuk::create([
      'nama_kain'     => $request->nama_kain,
      'jenis_kain'    => $request->jenis_kain,
      'warna'         => $request->warna,
      'supplier'      => $request->supplier,
      'jumlah'        => $request->jumlah,
```

```
        'jumlah_meter'  => $request->jumlah_meter,
        'jumlah_pcs'    => $request->jumlah_pcs,
        'tanggal_masuk' => $request->tanggal_masuk,
    ]);
```

Selengkapnya: https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/KainMasukController.php

5. Kain Keluar

KainKeluar.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class KainKeluar extends Model
{
    protected $table = 'kain_keluar';

    protected $fillable = [

    'kain_id',

    'produksi_id',

    'nama_kain',

    'jumlah',

    'jumlah_terpakai',

    'sisa_yard',
```

```
    'tanggal',


    'keterangan'


];
    public function stokKain()
    {
        return $this->belongsTo(StokKain::class, 'kain_id');
    }


    public function produksi()
    {
        return $this->belongsTo(Produksi::class, 'produksi_id');
    }
}
```

Selengkapnya: https://github.com/sanitaanggraeni/Skripsi-Persuratan/blob/main/pages/surat_masuk.php

6. Form Sublim/Kartu Proses Sublim

Sublim.php

```
<?php


namespace App\Models;


use Illuminate\Database\Eloquent\Model;


class Sublim extends Model
{
    protected $fillable = [


        'produksi_id',
        'shift',
        'kepala_regu',
        'operator',
        'no_mc',
        'hasil_akhir_yard',
```

```
        'hasil_pcs',
        'sisa_kain',
        'keterangan',
        'selesai_at'


    ];


    public function produksi()
    {
        return $this->belongsTo(Produksi::class);
    }
}
```

Selengkapnya: https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/Sublim.php

7. *Stok Kain*

***StokKain*.php**

```
<?php


namespace App\Models;


use Illuminate\Database\Eloquent\Model;


class StokKain extends Model
{
    protected $table = 'stok_kain';


    protected $primaryKey = 'id';


    public $incrementing = true;


    protected $fillable = [
        'nama_kain',
        'jenis_kain',
        'warna',
        'stok',
```

```
    ];
}
```

https://github.com/AnakBangsa434/Skripsi-Web/blob/main/StokKain.php